

각론

2부

1	곱셈	130쪽
2	나눗셈	174쪽
3	원	222쪽
4	분수	258쪽
5	돌이와 무게	298쪽
6	그림그래프	348쪽

1

곱셈

1 단원 개관

학생들은 일상생활 속 배열이나 묶음으로 놓인 수를 세거나 같은 수가 반복되는 상황에서 곱셈 상황을 경험한다. 이 단원에서는 3학년 1학기에 학습한 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 바탕으로 (세 자리 수) × (한 자리 수), (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 상황에서 곱셈을 활용할 수 있도록 곱셈의 계산 원리를 학습한다.

3학년 1학기에 학습한 (두 자리 수) × (한 자리 수) 계산 원리의 핵심은 두 자리 수를 몇십과 몇으로 분해하여 곱셈의 분배법칙으로 계산하는 것이었는데 이 단원에서는 3학년 1학기에 배운 곱셈의 계산 원리를 (세 자리 수) × (한 자리 수)까지 확장하고, 그다음에는 곱하는 수가 두 자리 수인 (한 자리 수) × (두 자리 수)와 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 지도한다.

이 단원을 지도할 때는 수 모형이나 수 카드를 놓아 보고, 모눈을 묶어 수를 세어 보는 구체적 조작 활동을 충분히 하여 곱셈의 계산 원리가 왜 그렇게 되는지를 학생들이 스스로 발견하고 이를 알고리즘과 연결시켜 이해하는 것에 중점을 둔다. 수 모형을 직접 다루며 조작하는 활동을 통해 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 곱셈에서 각 자리 수의 올림을 이해하게 하고, 모눈종이로 (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 곱셈을 시각적으로 살펴 볼 수 있도록 하여 학생들이 곱셈의 알고리즘을 이해하게 한다. 또한 어렵셈하는 과정을 통해 추론 능력을 기를 수 있도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 자연수의 곱셈과 나눗셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어림의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

③ 세 자리 수 범위의 곱셈

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

⑤ 자연수의 어렵셈

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있다.

성취기준 해설

[4수01-04] 곱셈은 ‘(두 자리 수)×(한 자리 수)’, ‘(세 자리 수)×(한 자리 수)’, ‘(두 자리 수)×(두 자리 수)’, ‘(세 자리 수)×(두 자리 수)’를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵하기, 어려운 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어렵셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙 계산의 유용성을 인식하게 한다.
- 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이미 학습한 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 알고리즘을 확장하여 (세 자리 수)×(한 자리 수), (한 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)를 학습하게 된다. 곱셈은 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는데 유용하게 활용됨을 알고, 수학적 문제를 해결함으로써 학생 스스로 수학적 원리를 찾아내고 이를 알고리즘과 연결시켜 이해하도록 지도해야 한다.

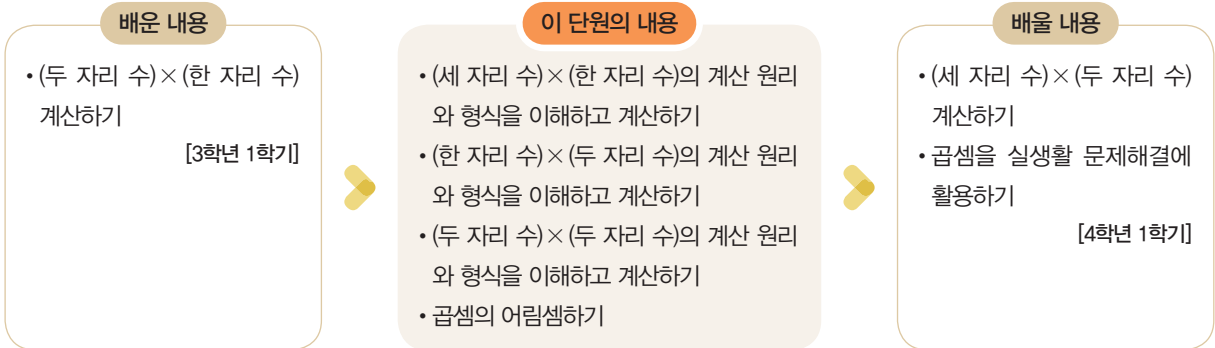
이 단원의 내용 요소인 지식·이해 범주에서는 (세 자리 수)×(한 자리 수), (한 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다.

과정·기능 범주에서는 곱셈의 문제 상황에서 식을 세우고 계산 결과를 어렵하는 활동과 수 모형, 모눈종이 등을 이용한 구체적 조작 활동으로 곱셈을 시각적으로 살펴볼 수 있도록 하여 곱셈의 연산 감각을 기르게 한다.

가치·태도 범주에서는 실생활에서 곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵하고, 어려운 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하고, 어렵셈이 필요한 실생활에서 문제를 해결함으로써 곱셈 및 어림의 유용성을 인식하고 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 (세 자리 수)×(한 자리 수), (한 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있도록 구성하였다. 그리고 곱셈이 필요한 실생활 상황에서 어렵셈을 이용하여 어려운 값을 구해 보고, 계산한 값과 비교하여 바르게 계산했는지 판단도 해 볼 수 있도록 지도한다.

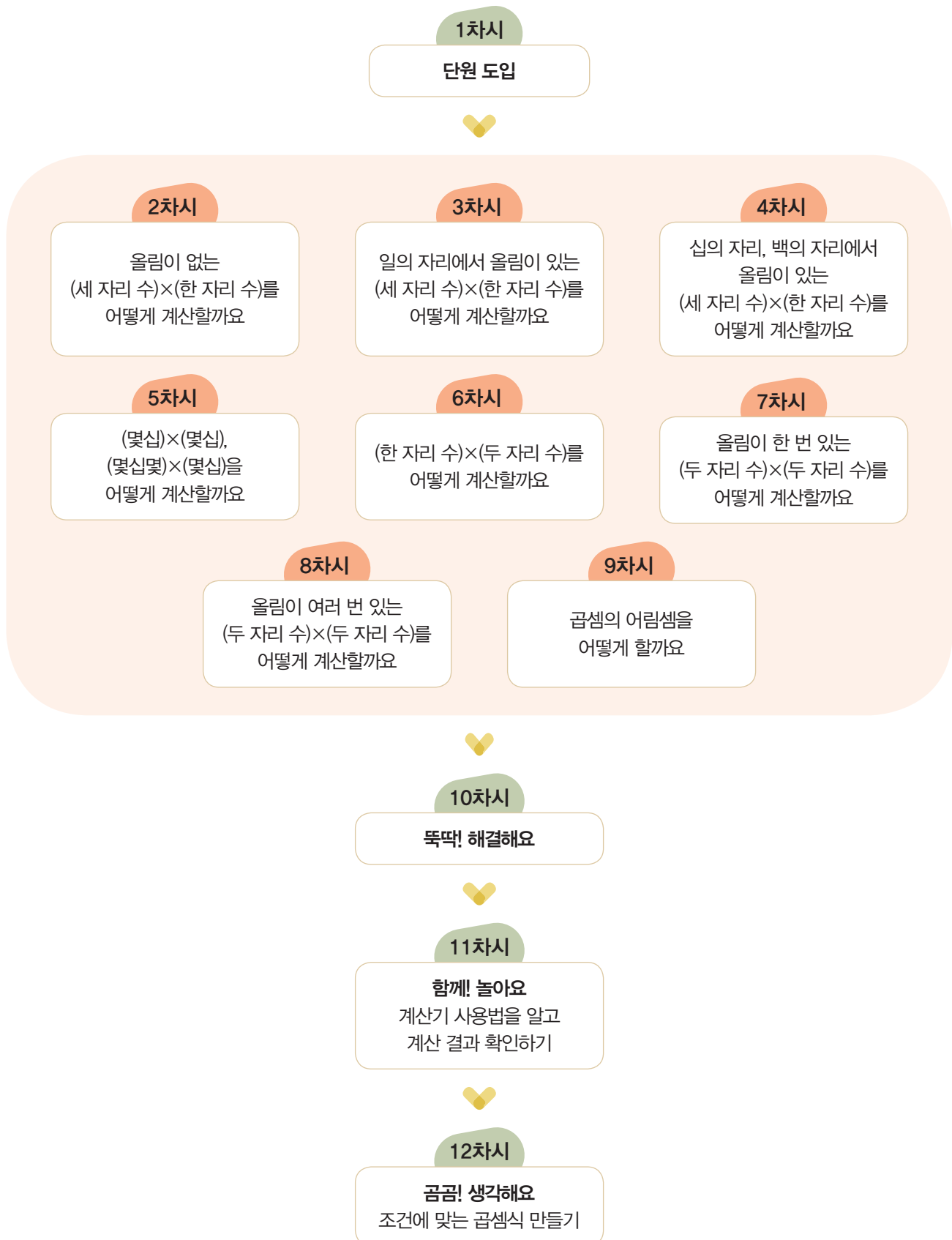
3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 여러 가지 곱셈의 계산 결과를 어렵하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있고, 곱셈의 실생활 상황에서 어렵셈을 할 수 있다. 2. 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 3. 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 4. (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 5. (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 6. 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 7. 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 8. 곱셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. (세 자리 수) × (한 자리 수), (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 알고 형식화할 수 있다. 추론 2. 여러 가지 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 구체물 조작 활동을 통해 스스로 생각하고, 자신의 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 3. 실생활과 관련된 곱셈 문제를 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다. 문제해결 의사소통 4. 계산기 사용법을 익히고, 계산기를 사용하여 계산 결과를 확인할 수 있다. 의사소통 정보처리 5. 문제해결 과정을 친구들과 공유함으로써 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있다. 추론 의사소통 6. 곱셈에서 여러 가지 답이 있는 문제를 해결할 때 적절한 전략을 세워 문제를 해결하려는 긍정적인 태도를 가질 수 있다. 문제해결 의사소통 정보처리
범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈 과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기 가치·태도 • 곱셈, 어렵의 유용성 인식 • 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 곱셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 곱셈이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	올림이 없는 (세 자리 수)×(한 자리 수) 를 어떻게 계산할까요	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 올림이 없는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다. • 올림이 없는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
3	일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수) 를 어떻게 계산할까요	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다. • 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고 계산 방법을 형식화하여 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
4	십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수) 를 어떻게 계산할까요	수학 14~15쪽 익힘 12~13쪽	• 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다. • 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
5	(몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십)을 어떻게 계산할까요	수학 16~17쪽 익힘 14~15쪽	• (몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십)의 계산 원리를 이해하게 한다. • (몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십)의 계산 방법을 형식화하고 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
6	(한 자리 수)×(두 자리 수) 를 어떻게 계산할까요	수학 18~19쪽 익힘 16~17쪽	• (한 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다. • (한 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
7	올림이 한 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수) 를 어떻게 계산할까요	수학 20~21쪽 익힘 18~19쪽	• 올림이 한 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다. • 올림이 한 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고 계산 방법을 형식화하여 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
8	올림이 여러 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수) 를 어떻게 계산할까요	수학 22~23쪽 익힘 20~21쪽	• 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하게 한다. • 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 계산하게 한다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미를 탐구하기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 곱셈의 유용성 인식	색연필, 준비물 ①
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		준비물 ①, 준비물 ②, 준비물 ③
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식	준비물 ①, 준비물 ②, 준비물 ③
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		준비물 ①
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식	준비물 ①
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①

9	곱셈의 어림셈을 어떻게 할까요	수학 24~25쪽 익힘 22~23쪽	• (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 곱셈의 어림셈의 유용성을 인식하게 한다. • 주어진 상황을 (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 곱셈식으로 나타내어 계산 결과를 어림하고 그 결과가 타당한지 확인하게 한다.	추론 의사소통
10	뚝딱! 해결해요	수학 26~29쪽 익힘 24쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리해 본다. • 학습 내용을 스스로 되돌아보게 한다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
11	함께! 놀아요 계산기 사용법을 알고 계산 결과 확인하기	수학 30~31쪽	• 계산기 사용법을 알아보게 한다. • 곱셈식을 계산한 결과와 계산기로 확인한 결과를 비교하여 계산기를 사용할 때 좋은 점과 주의할 점을 알아보게 한다.	의사소통 정보처리
12	곰곰! 생각해요 조건에 맞는 곱셈식 만들기	수학 32~33쪽	• 수 카드를 한 번씩만 사용하여 조건에 맞는 곱셈식을 만들고 문제를 해결한 과정을 설명해 보게 한다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리

• 자연수의 곱셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식 • 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식 • 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 ①
• 자연수의 곱셈	• 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 곱셈의 유용성 인식	계산기, 준비물 ①, 준비물 ④
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		준비물 ①

7

단원 지도 유의 사항

- ① 곱셈을 하기 전에 곱셈 상황을 이해하고 학생 스스로 식으로 나타내어 보게 한다.
- ② (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 형식을 지도하기 전에 수 카드 조작 활동으로 계산 원리를 이해하게 하고, 이를 세로 셈과 연결하여 자릿값을 이해하게 한다.
- ③ (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 경우에는 수 모형보다는 모눈종이를 이용하여 계산 원리를 이해하게 한다.
- ④ 올림이 있는 곱셈을 세로로 계산할 때는 자릿값이 나타나는 부분 곱의 방법에서 점진적으로 올림을 사용하는 방법으로 이해하게 한다.
- ⑤ 곱셈의 어림은 곱셈의 계산 결과가 타당한지 확인하는 것뿐만 아니라 어림셈이 필요한 실생활 상황에서 문제를 간단하게 해결할 수 있으므로 곱셈의 어림을 충분히 연습하도록 지도하고, 어림 방법을 학생들끼리 공유할 수 있도록 한다.
- ⑥ 실생활의 곱셈 상황에서 활용할 수 있는 문제해결 전략을 탐구하면서 곱셈의 필요성과 수학의 유용성을 경험하고 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.
- ⑦ 계산기 사용법에 대해 배운 후 곱셈에서 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●					
2	올림이 없는 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
4	십의 자리, 백의 자리에 서 올림이 있는 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	(몇십)×(몇십), (몇십몇) ×(몇십)을 어떻게 계산 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	진단 평가	수학
6	(한 자리 수)×(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	단원 평가 (기본, 보충, 심화)	수학 익힘
7	올림이 한 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본	서술형 평가	수학 지도서
8	올림이 여러 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
9	곱셈의 어렵셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
10	뚝딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	함께! 놀아요 계산기 사용법을 알고 계산 결과 확인하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
12	곰곰! 생각해요 조건에 맞는 곱셈식 만 들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 여러 가지 곱셈의 계산 결과를 어렵하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있고, 곱셈의 실생활 상황에서 어렵셈을 할 수 있는가?	3, 7, 9~10	●	●	●	●	●		
	2. 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	3. 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	4. (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	6. 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	7. 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
	8. 곱셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가?	2~10	●	●	●	●	●		
교과 역량	1. (세 자리 수) × (한 자리 수), (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 알고 형식화할 수 있는가? 추론	2~8	●	●	●		●		
	2. 여러 가지 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 구체물 조작 활동을 통해 스스로 생각하고, 자신의 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2~8, 10	●	●	●	●	●		
	3. 실생활과 관련된 곱셈 문제를 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있는가? 문제해결 의사소통	1~10	●	●	●	●	●		
	4. 계산기 사용법을 익히고, 계산기를 사용하여 계산 결과를 확인할 수 있는가? 의사소통 정보처리	11	●	●	●		●		
	5. 문제해결 과정을 친구들과 공유함으로써 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있는가? 추론 의사소통	12	●	●	●		●		
	6. 곱셈에서 여러 가지 답이 있는 문제를 해결할 때 적절한 전략을 세워 문제를 해결하려는 긍정적인 태도를 가질 수 있는가? 문제해결 의사소통 정보처리	10, 12	●	●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 곱셈의 계산 결과를 어렵하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있다. • 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. • 곱셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	교과 역량	• (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 알고 형식화할 수 있다. 추론 • 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 구체물 조작 활동을 통해 스스로 생각하고, 자신의 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활과 관련된 곱셈 문제를 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다. 문제해결 의사소통
	범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈
		과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기
		가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	• 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 12줄에 펜 감은 모두 몇 개인지 구하려는 상황 이해하기	[선수 학습 확인] - (한 자리 수) × (두 자리 수)를 계산할 수 있는가?	관찰 평가
전개	• 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기 - 12줄에 펜 감의 수를 구하는 식 세우기 - 계산 결과 어렵해 보기 - 모눈종이를 이용하여 27×12 계산하기 - 어려운 결과와 비교해 보기 • 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기 - 세로로 계산하는 방법 알아보기 - 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산하는지 말해 보기	[평가 1] - 곱셈 상황임을 인식하고 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 [평가 2] - 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고, 그 결과가 타당한지 확인할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 3] - 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는가? 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가

정리	- 배운 내용 정리하기 - 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 익히기 - 15명에게 나누어 줄 색종이의 수 구하기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가? 문제해결 의사소통	지필 평가
----	--	--	-------

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	(한 자리 수) × (두 자리 수)를 계산할 수 없는 경우	6차시 학습 결과 확인을 바탕으로 7차시를 계획한다. - 모눈종이의 칸 수를 나누어 구해 보고, 세로 셈에서도 부분 곱을 쓰도록 한 뒤 모두 합하여 구하도록 지도한다.
	계산은 하였으나, 자릿값에 맞추어 바르게 적지 못한 경우	계산식을 세로로 자리에 맞춰 쓰도록 하며 자릿값을 상기시킨다.
평가 1	감의 수를 구하는 곱셈식을 세우지 못하는 경우	감을 펜 줄의 수를 적게 하여 덧셈식으로 세워 보고 이를 곱셈식으로 표현해 보게 한 후, 27개씩 12줄에 펜 감의 수를 구하는 식을 세워 보도록 한다.
	곱셈 상황인지 인식하지 못하는 경우	주어진 문제 상황을 다시 살펴보고, 모눈종이를 보면서 27칸씩 12줄이 있을 때 식으로 어떻게 표현해야 하는지 생각해 보게 한다.
평가 2	올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고, 그 결과가 타당한지 확인할 수 있는 경우	곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵해 보도록 유도하고 계산 결과와 비교해 보게 함으로써 수적 양감을 기르는 습관을 가질 수 있도록 안내한다.
	올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과를 어렵할 수 있으나 어려운 방법을 설명하지 못하는 경우	어림 과정을 단계적으로 질문하여 자신의 어림 과정을 말로 표현할 수 있게 한다.
평가 3	계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
	계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
	계산을 할 수 없는 경우	모눈종이를 이용하여 원리를 이해하게 하고 부분 곱으로 계산하는 연습을 하게 한다.
학습 결과 확인	올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는 경우	- 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 8차시를 계획한다. - 실생활에서 곱셈과 관련된 문제를 만들고 해결해 보도록 한다.
	올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하지 못하여 계산을 어려워하는 경우	세로 셈에서 곱해지는 수와 곱하는 수의 각 자리 수를 곱하고 모두 합하여 계산하도록 하며, 점진적으로 올림을 사용하는 방법으로 순차적으로 보충 지도한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요		차시	3차시
학습 목표	내용	• 곱셈의 계산 결과를 어려워하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있고, 곱셈의 실 생활 상황에서 어렵셈을 할 수 있다. • 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산 할 수 있다. • 곱셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 알고 형식화할 수 있다. 추론 • 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 구체물 조작 활동을 통해 스스로 생각하고, 자신의 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활과 관련된 곱셈 문제를 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다. 문제해결 의사소통		
	범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈 과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식		
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵해 보고, 계산 결과의 타당성을 확인하는 습관을 기르게 한다. • 곱해지는 수의 일의 자리와 곱하는 수의 곱에서 올림하는 수는 십의 자리 위에 작게 쓰거나 기억하여 곱해지는 수의 십의 자리 수와 곱하는 수의 곱과 더해서 십의 자리에 쓰도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기 3상자에 들어 있는 한과는 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요? - 126개씩 3묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다. - 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. - 126×3입니다.	5	

전개		● 얼마쯤 될지 어렵해 보세요. - 100×3으로 어렵하면 300개쯤입니다. - 130×3으로 어렵하면 390개쯤입니다.		
	수학적 원리의 필요성 인식	● 수 카드로 126×3을 어떻게 구하는지 생각해 보세요. - 126×3은 126을 3묶음 놓고 100이 몇 개씩 몇 묶음, 10이 몇 개씩 몇 묶음, 1이 몇 개씩 몇 묶음인지 세어 구합니다.	5	자 준비물 2, 준비물 3
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 수 카드를 이용하여 구해 보세요. - 126×3은 100×3, 20×3, 6×3의 합으로 구합니다.	5	
	수학적 원리의 형식화	[활동 2] 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기 ● 126×3을 세로 셈으로 계산하는 방법을 알아보세요. - 자릿값에 맞추어 18, 60, 300을 쓰고, 이를 모두 더하여 378을 씁니다. ● 세로 셈에서 18, 60, 300은 각각 무엇을 나타내나요? - 18은 6×3, 60은 20×3, 300은 100×3을 계산한 값입니다. ● 어떻게 계산하는지 말해 볼까요? - 126의 일의 자리 수, 십의 자리 수, 백의 자리 수에 각각 3을 곱한 다음 모두 더합니다.	5	㉠ 올림의 원리를 이해하지 못하는 경우 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸는 조작 활동을 충분히 할 수 있도록 지도한다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	● 세로 셈을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요. - 일의 자리를 계산한 값 18에서 십의 자리 수 1은 십의 자리 위에 작게 적고, 십의 자리를 계산할 때 더하여 계산 결과를 한 줄에 씁니다.	5	㉠ 형식화한 계산 과정을 돌아볼 수 있도록 지도한다.
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 익히기 ● 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산해 보세요. - (일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산한다.) [확인 4] 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기 ● 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 보세요. - 일의 자리에서 올림한 수인 1을 십의 자리 계산에 더하지 않았습니다. 형성 평가로 확인하기 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 알아보겠습니다.	10	자 준비물 1 자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ㉠ 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 곱셈의 계산 결과를 어렵하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있고, 곱셈의 실생활 상황에서 어렵셈을 할 수 있다. • 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다. • 곱셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	교과 역량	• (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 알고 형식화할 수 있다. 추론 • 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 구체물 조작 활동을 통해 스스로 생각하고, 자신의 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활과 관련된 곱셈 문제를 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다. 문제해결 의사소통
	범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈
		과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기
		가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식
평가 내용	• 곱셈의 계산 결과를 어렵하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있는가? • 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고, 바르게 계산한 경우	• 실생활 상황을 이용하여 곱셈과 관련된 문제를 만들고 해결하도록 한다.
	• 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵했지만 계산이 틀린 경우	• 수 모형(또는 그림 등)으로 수의 양감이 나타나도록 곱셈식을 시각화한 후, 계산 과정을 이해할 수 있도록 안내한다.
	• 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과도 어렵하지 못하고 계산도 틀린 경우	• 어림의 여러 방법이 있음을 안내하고 수 모형 조작 활동을 통하여 계산하는 원리를 이해하고 이를 세로셈과 연결하도록 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어림할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 (한 자리 수)×(두 자리 수)는 (두 자리 수)×(한 자리 수)로 바꾸어 계산할 수도 있는데, (한 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 별도로 지도하는 이유는 무엇인가요?

A1 곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈을 계산할 때 몇십과 몇으로 분해하는 것을 지도하기 위해서입니다. 또한 (두 자리 수)×(한 자리 수)와 (한 자리 수)×(두 자리 수)의 의미는 다르다는 것을 알아야 합니다. 예를 들어 17×4 는 17씩 4묶음인데, 4×17 은 4씩 17묶음이므로 4씩 10묶음과 4씩 7묶음의 합을 구하는 과정을 배울 필요가 있기 때문입니다.

Q2 곱셈 계산에서 어렵셈이 필요한 이유는 무엇인가요?

A2 곱셈 계산을 한 후 어렵셈을 하면서 학생은 계산한 답과 어려운 값을 비교하여 계산 결과가 타당한지 확인하고, 계산 오류를 줄일 수 있습니다. 특히 곱해지는 수에 0이 있을 때는 많은 학생들이 0의 자릿값을 무시하고 계산하는 경향이 있는데 어려운 값과 계산한 값을 비교하면 계산상의 오류를 줄일 수 있습니다.

Q3 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 곱셈의 학습에서 나타나는 오류는 무엇인가요?

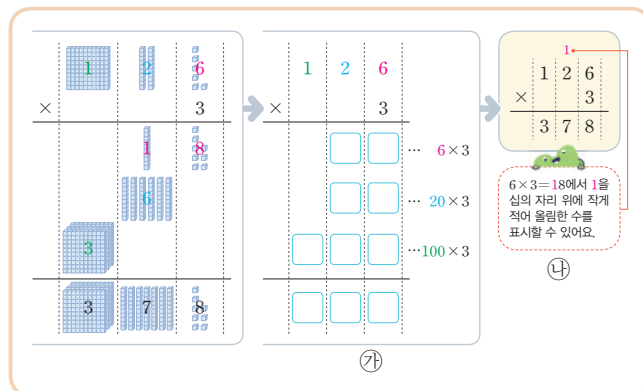
A3 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 곱셈은 곱셈구구를 하고, 자릿값에 맞춰 쓰며 각 자리 수의 곱을 모두 더하는 과정을 차례대로 거쳐야 하는 매우 복잡한 과정입니다. 따라서 이 과정에서 나타날 수 있는 오류의 유형에는 곱셈구구의 오류, 자릿값 오류, 올림의 오류 등이 주로 나타납니다.

이론적 배경

1. (세 자리 수)×(한 자리 수)의 곱셈 알고리즘 지도

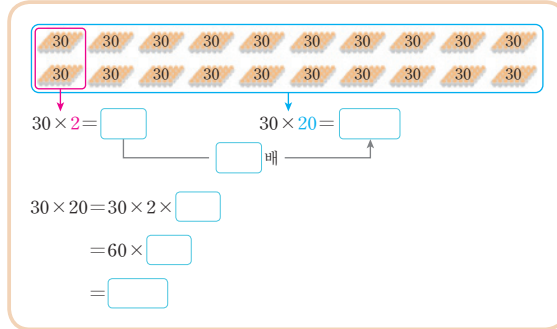
(두 자리 수)×(한 자리 수)에서 분배법칙을 이용하여 계산한 것처럼 (세 자리 수)×(한 자리 수)도 같은 계산 원리를 확장하여 이해하도록 한다. (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 지도할 때에는 수 모형을 이용하여 곱셈의 계산 원리를 탐색한 후 그 과정을 곱셈의 표준 알고리즘과 연결한다. 이 방법을 수 모형으로 각 자리 수에 따른 부분 곱을 쉽게 조작하여 나타낼 수 있고, 그 결과를 표준 알고리즘과 연결하기가 쉽다는 장점이 있다.

다음에서 수 모형으로 계산 원리를 탐색한 후 부분 곱 알고리즘으로 나타낸 것이 ㉞이고, 이 부분 곱 알고리즘을 간단하게 나타낸 것이 표준 알고리즘인 ㉟이다.

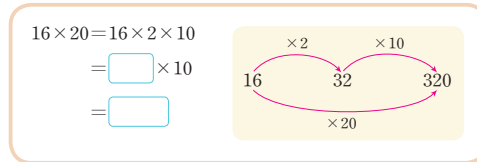


2. (한 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)의 곱셈 알고리즘 지도

(몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십), (몇)×(몇십몇), (몇십몇)×(몇십몇)의 순서로 지도한다. (몇십)×(몇십)의 계산 원리를 지도할 때에는 묶음으로 되어 있는 구체물이나 곱셈구구를 이용하여 (몇십)×(몇)의 10배가 됨을 인식하게 된다.



그리고 (몇십몇)×(몇십)은 (몇십)×(몇십)의 확장으로 (몇십몇)×(몇)의 10배가 됨을 이해하도록 한다. 곱하는 수가 2인 경우를 이용하여 곱하는 수가 20인 경우의 계산 원리를 이해하고 비교하도록 하는 것은 의미가 있다.



즉, 16×20 은 16×2 의 계산 결과 32에 0을 덧붙여 320이 된다는 원리의 이해가 중요하다. 이는 부분 곱을 이용하여 (몇십몇)×(몇십몇)을 계산하는데 곱셈의 기본 학습이 된다.

다음으로 (몇)×(몇십몇), (몇십몇)×(몇십몇)의 계산 원리를 지도할 때는 수 모형에서 직사각형 배열 모델인 모눈종이로 조작 활동의 형태가 바뀌게 된다. 모눈종이는 곱셈의 계산 원리를 설명하는 데 매우 효과적이고, 곱셈의 계산 원리를 대수적인 아이디어로 확장하여 나타내는 데에도 용이하다(레이즈 외, 2019).

또한, 모눈종이를 이용할 때에는 (몇십몇)×(몇십몇)의 곱하는 수를 십의 자리와 일의 자리의 두 부분으로 나누어 구할 수 있도록 지도하여 분배법칙의 원리를 이해하여 계산할 수 있도록 한다.

곱셈의 표준 알고리즘을 지나치게 강조할 경우 학생들이 자릿값에 따른 분배법칙의 원리를 이해하기보다 계산하는 자리 수에 대해서만 초점을 두는 경향이 생길 수 있다(선우진, 2020). 따라서 직사각형 배열 모델인 모눈종이로 지도할 경우에는 부분 곱의 합으로 곱셈의 계산 원리를 이해시킬 수 있다.

3. 어림 지도 방안

어림셈을 사용하면 정확한 계산을 하기 전에 구해야 하는 것에 대한 감각을 얻을 수 있고, 계산하는 도중에는 계산을 바르게 하고 있는지 확인할 수 있으며, 계산을 한 후에는 계산 결과에 대해 반성하고 그것이 타당한지 결정할 수 있다. 교사는 학생들에게 어림셈을 할 수 있는 기회를 제공해야 하며 선택한 어림 전략에 따라 어림값이 달라짐을 인지해야 한다. 곱셈의 어림셈의 전략은 다음과 같다(레이즈 외, 2019).

가. 앞 자리 수로 어림하기(front-end) 전략

자릿값이 높은 자리에서 낮은 자리로 내려가면서 계산하는 방법이다. 곱셈의 결괏값에 가장 큰 영향을 주는 것이 낮은 자리보다 높은 자리이기 때문에 이 전략이 가장 보편적인 전략이다.

예를 들어 52×43 을 어렵하면 $50 \times 40 = 2000$ 보다 큰 수가 된다. $50 \times 3 = 150$, $2 \times 40 = 80$ 이므로 어렵값은 약 2230이다.

나. 끝수 처리(rounding) 전략

끝수를 처리하여 암산하기 쉬운 수를 만드는 것으로 대략 어렵할 수 있으며 곱셈에 아주 적절하다.

예를 들어 47×88 을 어렵하면 47을 50으로, 88을 90으로 올림하여 끝수를 처리한다. $50 \times 90 = 4500$ 인데 이 값은 올림하여 얻은 값으로 4500보다 작다고 어렵할 수 있다.

다. 조절(compensation) 전략

앞의 두 가지 전략에서 발생한 수의 차이를 어렵해 조정하는 과정으로 이는 어렵셈 과정 동안 초기 어렵값이 얻어진 다음에 활용된다.

예를 들어 376×4 를 어렵하면 376을 올림하여 $400 \times 4 = 1600$ 으로 계산한 다음 올림한 값이 $25 \times 4 = 100$ 정도 되므로 대강 어렵한 곱값을 $1600 - 100 = 1500$ 정도로 조절한다.

4. (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 오류 유형과 지도 방법

(두 자리 수)×(두 자리 수)의 곱셈에서 학생들이 범하는 오류는 계산상의 단순한 실수가 아니라 유사한 상황에서 동일한 실수가 반복되는 경우가 많으므로 학생 개개인에게 맞는 맞춤형 지도가 필요하다. 교사는 학생들이 계산 과정에서 범할 수 있는 여러 가지 계산 오류를 미리 파악하고 오류 유형별 지도 방안을 숙지하고 있어야 한다. 다음은 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산에서 학생들이 범할 수 있는 오류 유형과 지도 방안이다(로버트 애슬릭 외, 2013).

오류 유형	오류 유형 설명	지도 방안
올림 오류	$ \begin{array}{r} 3 \\ 47 \\ \times 25 \\ \hline 235 \\ 1140 \\ \hline 11875 \end{array} $ 곱해지는 수와 곱하는 수의 일의 자리에서 올림 처리한 수 3을 곱해지는 수와 곱하는 수의 십의 자리 계산에서도 사용하는 오류이다.	올림한 수를 적는 방법을 연습하거나 어렵한 값과 계산한 값을 비교해 보도록 지도한다.
자릿값 오류	$ \begin{array}{r} 2 \\ 59 \\ \times 23 \\ \hline 177 \\ 118 \\ \hline 295 \end{array} $ 표준 알고리즘에서는 일의 자리에 0을 쓰는 것을 생략할 수 있는데 이 의미를 모를 경우에 생기는 오류이다.	계산한 값인 1180을 그대로 쓰게 하거나 세로로 선을 그어 계산한 값을 적도록 지도한다.

참고 문헌

- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~254쪽, 271쪽~276쪽
- 로버트 애슬릭, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법-수학 오개념과 오류 바로잡기』, 남승인 · 류성림 · 권오용 · 남현준 · 류윤재 · 이목형 · 이장호 역, 경문사, 2013, 45쪽~63쪽
- 선우진, 「(두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리에 대한 초등학교 3학년 학생들의 이해 분석: 직사각형 배열 모델을 중심으로」, 대수학교육학회지, 30(2), 2020, 307쪽~328쪽

1 곱셈

이 단원을 배우면

- (세 자리 수) × (한 자리 수)를 계산할 수 있어요.
- (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)를 계산할 수 있어요.
- 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 곱셈을 할 수 있어요.

✦ 계산 연습장(㉠), 활동판(㉡)은 1단원 전체에 사용하세요.

할머니, 할아버지
댁에 가요.



떠올려 보기

④ 계산하여 결과가 맞으면 색칠하세요.

$$30 \times 2 = 60$$

$$62 \times 3 = 186$$

$$14 \times 5 = 70$$

$$49 \times 7 = 343$$

8

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
과정·기능 • 곱셈의 의미를 탐구하기
• 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

- 도입 • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개 • 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필, 준비물 ①

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 곱셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



곱셈을
해 볼까요?

9

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

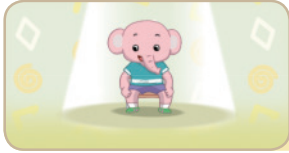
떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 30×2 는 얼마인가요?
- 60입니다.
- 62×3 은 얼마인가요?
- 186입니다.
- 14×5 는 얼마인가요?
- 70입니다.
- 49×7 은 얼마인가요?
- 343입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

(두 자리 수) × (한 자리 수)의 곱셈을 하지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/ehho>

| 자기주도적 평가 자료 |

진단 평가

전개

15분

| 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 구리는 지금 어디에 있나요?
- 할머니, 할아버지 댁에 가려고 항구 매표소 앞에 있습니다.
- 배를 타기 위해 표를 사러 매표소 앞에 있습니다.
- 코코가 500원씩 3장을 사려면 얼마를 내야 하는지 궁금해 하니 구리가 뭐라고 말했나요?
- 500원을 세 번 더하면 된다고 하였습니다.
- 로니가 얼마라고 했나요? 그리고 로니는 계산을 어떻게 빠르게 했나요?
- 로니는 1500원이라고 말했고, 곱셈을 하면 된다고 말했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

● 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?

- (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
- (한 자리 수) × (두 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
- 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어려움을 할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● [익힘] 7쪽

1 계산해 보세요.

$$- 23 \times 2 = 46, 19 \times 4 = 76, 71 \times 2 = 142, \\ 26 \times 8 = 208$$

2 빈칸에 두 수의 곱을 써넣으세요.

$$- 13 \times 7 = 91, 25 \times 6 = 150$$

3 소민이는 수학 문제를 매일 30개씩 풀었습니다. 소민이가 5일 동안 풀 수학 문제는 모두 몇 개인가요?

$$- \text{소민이가 5일 동안 풀 수학 문제는 모두} \\ 30 \times 5 = 150(\text{개}) \text{입니다.}$$

추가 활동 자료

보충 활동 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 만들고 곱셈하기

문제해결

추론

정보처리

- 활동 목표 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 만들고 계산하는 활동으로 흥미를 느끼며 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 곱셈을 능숙하게 할 수 있게 한다.
- 준비물 수 카드(0~9) 2세트, 곱셈 기호 카드(×)
- 활동 방법
 - ① 짝과 순서를 정하여 문제를 낼 친구와 문제를 풀 친구를 정한다.
 - ② 문제를 내는 친구는 수 카드와 곱셈 기호 카드를 이용하여 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 문제를 낸다.
 - ③ 문제를 푸는 친구는 정답을 맞히면 1점을 얻는다.
 - ④ 번갈아 가면서 활동을 반복한다.

(세 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 배 한 척에 승객이 123명씩 탈 수 있습니다. 배 2척에 탈 수 있는 승객은 모두 몇 명인지 알아봅시다. **준비물 3**

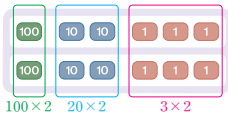


1 추가질문

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 123×2



• 수 카드를 이용하여 구해 보세요.



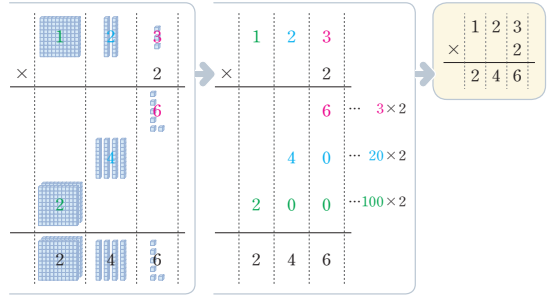
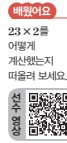
$$\begin{array}{r} 100 \times 2 = 200 \\ 20 \times 2 = 40 \\ 3 \times 2 = 6 \\ \hline 123 \times 2 = 246 \end{array}$$

2 추가질문



• 승객은 모두 몇 명인가요?
246명

활동 2 123×2 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.



1 추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 123의 일의 자리 수, 십의 자리 수, 백의 자리 수에 각각 2를 곱한 다음 모두 더합니다.

2 추가질문

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 122 \\ \times 4 \\ \hline 488 \end{array} \quad \begin{array}{r} 314 \\ \times 2 \\ \hline 628 \end{array} \quad \begin{array}{r} 101 \times 7 = 707 \\ 432 \times 2 = 864 \end{array}$$

확인 4 구슬이 한 바구니에 132개씩 들어 있습니다. 3바구니에 들어 있는 구슬은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

추가질문

식, $132 \times 3 = 396$ (또는 132×3) 답, 396 개



학습 목표

• 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

• 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1, 준비물 2, 준비물 3

학습 지도 및 평가의 주안점

• 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
• 평가에서는 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문 1

• 배 2척에 탈 수 있는 승객은 모두 몇 명인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 123을 2번 더하여 구할 수 있을 것 같습니다.
- 123씩 2묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가질문 2

- 수 카드를 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 100×2 는 200, 20×2 는 40, 3×2 는 6이고 200, 40, 6을 모두 더하면 246입니다.

지도 도움말

수 카드를 이용하여 123×2 는 100×2 , 20×2 , 3×2 의 합임을 스스로 이해할 수 있도록 지도한다. → (익힘) 8쪽 1번

활동 2 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 123×2 를 세로 셈으로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 자릿값에 맞추어 6, 40, 200을 쓰고, 이를 모두 더하여 246을 씁니다.
- 세로 셈에서 6, 40, 200은 각각 무엇을 나타내나요?
- 6은 3×2 , 40은 20×2 , 200은 100×2 를 계산한 값입니다.
- 세로 셈을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리를 계산한 값을 세 줄로 쓰지 않고 한 줄에 씁니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (알게 된 계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

지도 도움말

수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 123×2 에서 십의 자리의 계산이 $20 \times 2 = 40$ 이고 백의 자리의 계산이 $100 \times 2 = 200$ 임을 이해하도록 지도한다. → (익힘) 8쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.

계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	수 모형 조작 활동을 통하여 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기

지도 도움말

올림이 없는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이용하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 구슬이 한 바구니에 몇 개씩 들어 있나요?
- 132개입니다.
- 구슬이 몇 바구니에 들어 있나요?
- 3바구니입니다.
- 3바구니에 들어 있는 구슬은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 132×3 을 계산하면 됩니다.

지도 도움말

문제를 읽고 주어진 정보를 확인하여 3바구니에 들어 있는 구슬의 수를 구하기 위한 곱셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 수 카드를 이용하여 곱셈의 계산 원리를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 수 모형을 이용한 곱셈의 계산 과정을 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 확인 4 문장제 해결을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료



형성 평가(기초, 기본)



일의 자리에서 올림이 있는

수학익힘 10~11쪽

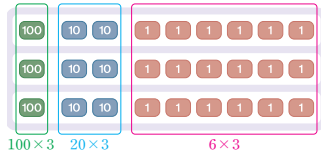
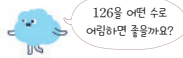
(세 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 한과가 한 상자에 126개씩 들어 있습니다. 3상자에 들어 있는 한과는 모두 몇 개인지 알아봅시다. (준비물 3)

1 추가 질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 126×3

- 얼마쯤 될지 어렵게 보세요.
예 100×3 으로 어렵하면 300개쯤입니다.
예 130×3 으로 어렵하면 390개쯤입니다.
- 수 카드를 이용하여 구해 보세요.



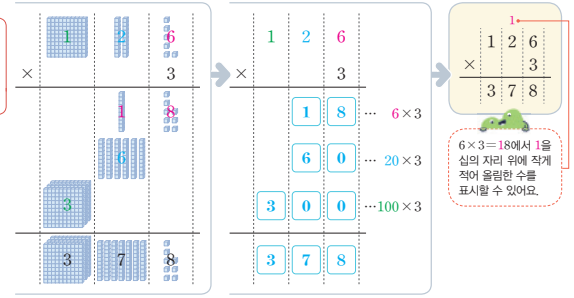
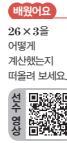
$$\begin{array}{r} 100 \times 3 = 300 \\ 20 \times 3 = 60 \\ 6 \times 3 = 18 \\ \hline 126 \times 3 = 378 \end{array}$$

2 추가 질문

- 한과는 모두 몇 개인가요?
378개
- 어린한 결과와 비교해 보세요.
예 구한 값과 어린한 값이 비슷합니다.



활동 2 126×3 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.



추가 질문

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 126의 일의 자리 수, 십의 자리 수, 백의 자리 수에 각각 3을 곱한 다음 더합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 219 \\ \times 3 \\ \hline 657 \end{array} \quad \begin{array}{r} 118 \\ \times 4 \\ \hline 472 \end{array} \quad \begin{array}{r} 107 \times 5 = 535 \\ 326 \times 3 = 978 \end{array}$$

확인 4 주운 * 정사소* 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 213 \\ \times 4 \\ \hline 842 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 213 \\ \times 4 \\ \hline 852 \end{array}$$

예 일의 자리에서 올림한 수를 십의 자리 계산에 더하지 않았습니다.



학습 목표

- 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기
- 가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
- 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1, 준비물 2, 준비물 3

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도하고 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

- 3상자에 들어 있는 한과는 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 126개씩 3묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가질문 2

- 수 카드를 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 100×3 은 300, 20×3 은 60, 6×3 은 18이고 300, 60, 18을 모두 더하면 378입니다.

→ [익힘] 10쪽 1번

활동 2 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문

- 126×3 을 세로 셈으로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 자릿값에 맞추어 18, 60, 300을 쓰고, 이를 모두 더하여 378을 씁니다.
- 세로 셈에서 18, 60, 300은 각각 무엇을 나타내나요?
- 18은 6×3 , 60은 20×3 , 300은 100×3 을 계산한 값입니다.
- 세로 셈을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리를 계산한 값 18에서 십의 자리 수 1은 십의 자리 위에 작게 적고, 십의 자리를 계산할 때 더하여 계산 결과를 한 줄에 씁니다.

지도 도움말

올림이 있는 곱셈은 자릿값이 나타내는 부분 곱으로 계산하는 방법에서 점진적으로 올림을 이용하는 방법을 이해하도록 지도한다.

→ [익힘] 10쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 실생활 문제를 만들고 해결하도록 한다.
계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	수 모형 조작 활동을 통하여 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기

지도 도움말

가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

지도 도움말

일의 자리에서 올림한 수를 십의 자리 계산에 더하지 않는 경우 계산 원리와 형식을 이해하고 계산한 것인지에 중점을 두고 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못된 부분이 어디인지 찾고 바르게 계산하기
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하여 수학적 의미 있는 의사소통 하기

추가 활동 자료

심화 활동 곱셈 오목 놀이 문제해결 정보처리

- 활동 목표 놀이를 통하여 일의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 재미있게 할 수 있게 한다.
- 활동 방법
 - ① 색깔이 다른 색연필을 한 자루씩 준비하고 가위바위보로 순서를 정한다.
 - ② 첫 번째 사람이 먼저 놀이판에서 칸을 1개 골라 곱셈식을 계산한다.
 - ③ 계산기로 계산한 결과를 확인하고 맞으면 색연필로 그 칸을 색칠한다. 단, 계산 결과가 틀리면 색칠할 수 없다.
 - ④ 번갈아 가며 칸을 1개씩 골라 곱셈식을 계산하여 색칠한다.
 - ⑤ →, ↓, ↘, ↙ 방향으로 5칸을 이어서 먼저 색칠하면 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는

수학익힘 12~13쪽

(세 자리 수) × (한 자리 수)를
어떻게 계산할까요?

- 활동 1** 배추가 한 줄에 132포기씩 4줄 심어져 있습니다. 심어져 있는 배추는 모두 몇 포기인지 알아보시다.

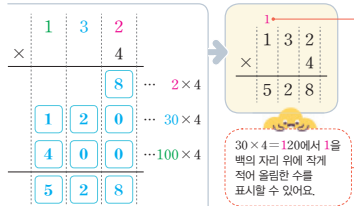


1 추가 질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 132×4

- 132×4 를 어떻게 계산하는지 알아보세요.

배웠어요

32 × 4를
어떻게
계산했는지
따라해보세요.

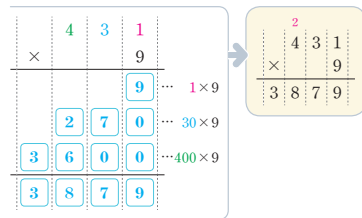
2 추가 질문

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 132의 각 자리 수에 각각 4를 곱한 다음 모두 더합니다.

3 추가 질문

- 배추는 모두 몇 포기인가요?
528포기

- 활동 2** 431×9 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.



1 추가 질문

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 431의 각 자리 수에 각각 9를 곱한 다음 모두 더합니다.

2 추가 질문

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 243 \\ \times 3 \\ \hline 729 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 873 \\ \times 2 \\ \hline 1746 \end{array}$$

$$242 \times 4 = 968$$

$$641 \times 5 = 3205$$

- 확인 4** 떡집에서 찰쌀떡을 하루에 360개씩 만듭니다. 7일 동안 만든 찰쌀떡은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

추가 질문

$$\text{식 } 360 \times 7 = 2520 \text{ (또는 } 360 \times 7)$$

$$\text{답 } 2520 \text{ 개}$$



학습 목표

- 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

자식·이해 · 자연수의 곱셈

과정·기능 · 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
· 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 · 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 십의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기
- 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도하며 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

십의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문 1

- 심어져 있는 배추는 모두 몇 포기인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 132포기씩 4묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가질문 2

- 세로셈에서 8, 120, 400은 각각 무엇을 나타내나요?
- 8은 2×4 , 120은 30×4 , 400은 100×4 를 계산한 값입니다.
- 세로셈을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 십의 자리를 계산한 값 120에서 백의 자리 수 1은 백의 자리 위에 작게 적고, 백의 자리를 계산할 때 더하여 계산 결과를 한 줄에 씁니다.

추가질문 3

- 132×4 를 계산하는 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- $2 \times 4 = 8$, $30 \times 4 = 120$, $100 \times 4 = 400$ 이고 8, 120, 400을 모두 더하면 528입니다.

지도 도움말

132×4 를 통해 십의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 곱셈을 형식화하여 계산할 수 있도록 한다. → [익힘] 12쪽 1번

활동 2 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 431×9 를 세로셈으로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 자릿값에 맞추어 9, 270, 3600을 쓰고, 이를 모두 더하여 3879를 씁니다.
- 세로셈에서 9, 270, 3600은 각각 무엇을 나타내나요?
- 9는 1×9 , 270은 30×9 , 3600은 400×9 를 계산한 값입니다.
- 세로셈을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 십의 자리를 계산한 값 270에서 백의 자리 수 2는 백의 자리 위에 작게 적습니다. 백의 자리의 곱셈 $400 \times 9 = 3600$ 에서 36과 백의 자리 위에 적은 2를 더하면 38입니다. 38에서 3은 천의 자리에, 8은 백의 자리에 씁니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- $1 \times 9 = 9$, $30 \times 9 = 270$, $400 \times 9 = 3600$ 이고 9, 270, 3600을 모두 더하면 3879입니다. → [익힘] 12쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰

- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	부분 곱으로 계산하는 원리를 이해하고 이를 곱셈식으로 나타내어 보면서 세로셈으로 계산하는 방법과 연결하도록 한다.

정리

10분

확인 3 십의 자리, 백의 자리에서 올림이 있는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 익히기

지도 도움말

가로셈을 어려워하면 세로셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 떡집에서 찰쌀떡을 하루에 몇 개씩 만드나요?
- 360개입니다.
- 떡집에서 며칠 동안 떡을 만들었나요?
- 7일입니다.
- 7일 동안 만든 찰쌀떡은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 360×7 을 계산하면 됩니다.

기초 소양

- 활동 1 132×4 의 계산 방법을 탐구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 431×9 의 계산 방법을 탐구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 확인 4 문장제 해결을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



(몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)을 어떻게 계산할까요?

활동 1 달걀을 한 판에 30개씩 담았습니다. 20판에 담은 달걀은 모두 몇 개인지 알아봅시다.

1 추가 질문

어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.

예 30×20

30×20 을 어떻게 계산하는지 알아보세요.



$$30 \times 2 = 60 \quad 30 \times 20 = 600$$

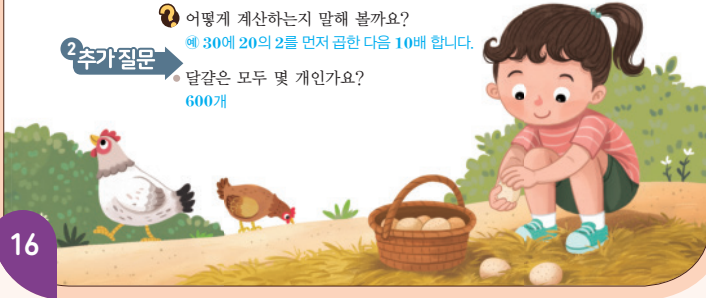
$$30 \times 20 = 30 \times 2 \times 10 \\ = 60 \times 10 \\ = 600$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 30에 20의 2를 먼저 곱한 다음 10배 합니다.

달걀은 모두 몇 개인가요?
600개

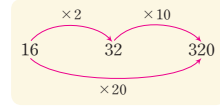
2 추가 질문



활동 2 16×20 을 어떻게 계산하는지 알아보십시오.

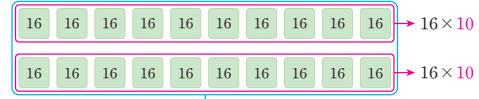
□ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$16 \times 20 = 16 \times 2 \times 10 \\ = 32 \times 10 \\ = 320$$



1 추가 질문

16×20 을 계산하는 다른 방법을 알아보세요.



$$16 \times 20 = 16 \times 10 \times 2 \\ = 160 \times 2 \\ = 320$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 16에 20의 2를 먼저 곱한 다음 10배 합니다.

예 16에 20의 10을 먼저 곱한 다음 2를 곱합니다.

2 추가 질문

확인 3 계산해 봅시다.

$$40 \times 20 = 800$$

$$60 \times 40 = 2400$$

$$98 \times 30 = 2940$$

$$75 \times 60 = 4500$$

확인 4 우유갑을 재활용하려고 한 상자에 25개씩 담았습니다. 20상자에 담은 우유갑은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

추가 질문

$$\text{식} \quad 25 \times 20 = 500 \text{ (또는 } 25 \times 20) \quad \text{답} \quad 500 \text{ 개}$$



학습 목표

• (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • (몇십) × (몇십)의 계산 원리 이해하기
• (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리를 이해하고, 계산 방법 알아보기

정리 • (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
• 평가에서는 (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 (몇십) × (몇십)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

• 20판에 담은 달걀은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 30개씩 20묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가 질문 2

• 30×20 을 계산하는 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- $30 \times 2 = 60$ 인데, 30×20 의 계산 결과는 30×2 의 10배 이므로 600입니다.

| 지도 도움말 |

(몇십) = (몇) × 10임을 알고, 30×20 을 통해 (몇십) × (몇십)의 계산 원리를 이해하도록 한다. → [익힘] 14쪽 1번

활동 2 (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리를 이해하고, 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 활동 1에서 배운 내용을 바탕으로 16×20 을 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 16×20 은 16×2 의 10배이므로 16×2 를 계산한 값 32를 10배 하면 320입니다.

추가질문 2

- 16×20 을 계산하는 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (알게 된 계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

곱하는 수가 몇십인 곱셈들에는 규칙이 존재하고, 계산 결과의 0은 곱하는 수에 있는 0의 수만큼 나타남을 발견하도록 지도한다. 몇십을 곱하는 곱셈의 의미와 계산 원리를 발견한 학생들은 곱하는 수를 몇백, 몇천으로 수를 확장하더라도 쉽게 이해하게 된다.

→ [익힘] 14쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)을 할 수 있는 경우: 똑똑 수 학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-1단원 (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)을 구해 볼까요
- (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)을 할 수 없는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 토닥토닥 수리력(초등) (두 자리 수) × (몇십) 활용
(<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1043>)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 (몇십몇) × (몇십)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	묵음으로 되어 있는 그림의 조작 활동을 통하여 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(몇십) × (몇십)의 계산 결과에서 0은 곱하는 두 수에 있는 0의 수만큼 나타남을 생각하여 계산하도록 지도한다. 또 (몇십몇) × (몇십)의 계산 결과에서 0은 곱하는 수에 있는 0의 수만큼 나타남을 생각하여 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 우유갑을 재활용하려고 한 상자에 몇 개씩 담았나요?
- 25개입니다.
- 우유갑을 몇 상자에 담았나요?
- 20상자입니다.
- 20상자에 담은 우유갑은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 25×20 을 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 주어진 정보를 확인하여 20상자에 담은 우유갑의 수를 구하기 위한 곱셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 활동 2 그림을 이용하여 (몇십) × (몇십), (몇십몇) × (몇십)의 계산 원리를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



(한 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 접시 한 개에 화전을 4개씩 담았습니다. 접시 17개에 담은 화전은 모두 몇 개인지 알아보시다.

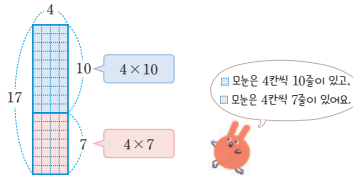


1 추가 질문

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.

예 4×17

• 모눈종이를 이용하여 구해 보세요.

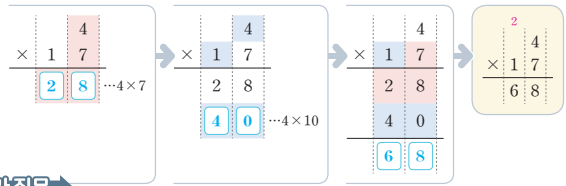


$$\begin{array}{r} 4 \times 10 = 40 \\ 4 \times 7 = 28 \\ \hline 4 \times 17 = 68 \end{array}$$

2 추가 질문

• 화전은 모두 몇 개인가요?
68개

활동 2 4×17 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.



1 추가 질문

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

2 추가 질문

예 4에 17의 각 자리 수를 각각 곱한 다음 모두 더합니다.

활동 3 6×23 과 23×6 의 계산 결과를 비교해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 23 \\ \hline 18 \\ 120 \\ \hline 138 \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ \times 6 \\ \hline 138 \end{array}$$

예 $6 \times 23 = 138$, $23 \times 6 = 138$ 로 계산 결과가 같습니다.

확인 4 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 24 \\ \hline 192 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \times 39 \\ \hline 195 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \times 28 = 84 \\ 4 \times 57 = 228 \end{array}$$

확인 5 공책이 한 묶음에 5권씩 22묶음 있습니다. 공책은 모두 몇 권인지 구해 봅시다.

식 $5 \times 22 = 110$ (또는 5×22) 답 110 권



학습 목표

• (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
• 6×23 과 23×6 의 계산 결과 비교하기

정리 • (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 모눈종이를 이용한 계산 과정을 보고 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
• 평가에서는 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- (한 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

• 접시 17개에 담은 화전은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 4개씩 17묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가 질문 2

• 모눈종이를 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 4×10 은 40, 4×7 은 28이므로 4×17 은 68입니다.

| 지도 도움말 |

모눈종이를 이용하여 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하도록 한다. 모눈의 색과 모눈의 수가 나타내는 것이 무엇이고, 식과 어떻게 연결되는지 이해하도록 한다. → [익힘] 16쪽 1번

활동 2 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 4×17 을 세로 셈으로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 자릿값에 맞추어 28과 40을 써넣고 두 수를 더한 68을 써 넣습니다.
- 세로 셈에서 28과 40은 각각 무엇을 나타내나요?
- 28은 4×7 , 40은 4×10 을 계산한 값입니다.
- 세로 셈을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리를 계산한 값 28에서 십의 자리 수 2는 십의 자리 위에 작게 적고, 십의 자리를 계산할 때 더하여 계산 결과를 한 줄에 씁니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (알게 된 계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

모눈종이를 이용하여 이해한 계산 원리를 바탕으로 표준화된 알고리즘을 학생들이 이해하도록 한다. 세로 셈에서 일의 자리 계산에 올림이 있을 때 올림수를 십의 자리 위에 작게 쓰거나 기억하도록 한다. → [익힘] 16쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- (한 자리 수) × (두 자리 수)를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-1단원 (몇) × (몇십몇)을 구해 볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 설명할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	모눈종이를 이용하여 원리를 이해하게 하고 부분 곱으로 계산하는 연습을 하게 한다.

활동 3 6×23 과 23×6 의 계산 결과 비교하기

| 지도 도움말 |

6×23 과 23×6 의 계산 결과를 비교하여 두 수를 바꾸어 곱해도 계산 결과는 같음을 알게 한다.

정리

10분

확인 4 (한 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 5 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 주어진 정보를 확인하여 공책의 수를 구하기 위한 곱셈식을 세우도록 지도한다.

참고 자료

곱하는 수가 두 자리 수일 때의 오류

곱하는 수가 처음으로 두 자리 수가 되면서 학생들은 자리 수에 대한 오류를 겪을 수 있다. 예를 들어 5×19 의 계산 결과가 545라고 하는 경우 올림수에 대한 표시를 하여 오류를 줄일 수 있도록 한다.

$5 \times 9 = 45$ 처럼 일의 자리에서 올림이 있을 때에는 올림한 수를 십의 자리 위에 작게 적고, 십의 자리 수 1과 곱해지는 수 5의 곱과 더해서 십의 자리에 쓰도록 한다.

	4	5
×	1	9
	9	5

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

올림이 한 번 있는

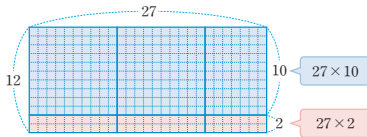
수학익힘 18~19쪽

(두 자리 수) × (두 자리 수)를
어떻게 계산할까요?**활동 1** 감을 한 줄에 27개씩 꿰어 꽃감을 만들려고 합니다. 12줄에 꿰 감은 모두 몇 개인지 알아봅시다.

1 추가 질문

어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 27×12 얼마쯤 될지 어렵게 보세요.
예 30×10 으로 어렵하면 300개쯤입니다.

모눈종이를 이용하여 구해 보세요.



모눈은 27칸씩
10줄이 있고,
모눈은 27칸씩
2줄이 있어요.

$$\begin{array}{r} 27 \times 10 \text{은 } 270 \\ 27 \times 2 \text{는 } 54 \\ \hline 27 \times 12 \text{는 } 324 \end{array}$$

2 추가 질문

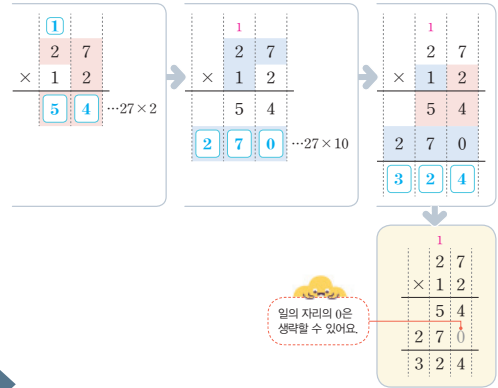
감은 모두 몇 개인가요?
324개

어려운 결과와 비교해 보세요.
예 구한 값과 어려운 값이 비슷합니다.

활동 2 27×12 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

배웠어요

27×2 를
어떻게
계산했는지
따올려 보세요.

선
수
익
힘

1 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 27에 2를 먼저 곱하고, 27에 10을 곱한 다음 모두 더합니다.

2 추가 질문

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 15 \\ \times 16 \\ \hline 240 \\ 150 \\ \hline 240 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ \times 28 \\ \hline 560 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \times 64 = 768 \\ 31 \times 29 = 899 \end{array}$$

확인 4 색종이를 한 명에게 21장씩 나누어 주려고 합니다. 15명에게 나누어 주려면 색종이가 모두 몇 장 있어야 하는지 구해 봅시다.

추가 질문

식, $21 \times 15 = 315$ (또는 21×15) 답, 315 장

학습 목표

• 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

• 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 모눈종이를 이용한 계산 과정을 보고 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도하며 평가한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

• 12줄에 꿰 감은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 27개씩 12묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가 질문 2

• 모눈종이를 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 27×10 은 270, 27×2 는 54이므로 27×12 는 324입니다.



| 지도 도움말 |

모눈종이에서 파란색 모눈은 27×10 을, 빨간색 모눈은 27×2 를 나타낸다는 것을 이해하고, 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하도록 한다. → (익힘) 18쪽 1번

활동 2 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 27×12 를 세로 셈으로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 자릿값에 맞추어 54와 270을 써넣고 두 수를 더한 324를 써넣습니다.
- 세로 셈에서 54와 270은 각각 무엇을 나타내나요?
- 54는 27×2 , 270은 27×10 을 계산한 값입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (알게 된 계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)
- 세로 셈으로 나타낼 때 27×10 의 계산 결과인 270에서 0은 생략할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

(두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 세로 셈에서 곱해지는 수와 곱하는 수의 일의 자리의 곱은 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수), 곱해지는 수와 곱하는 수의 십의 자리의 곱은 (두 자리 수) $\times$ (몇십)의 계산임을 이해하게 한다. → (익힘) 18쪽 2번, 3번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-1단원 (몇십몇) $\times$ (몇십몇)을 구해 볼까요(1)
- 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)를 할 수 없는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 토닥토닥 수리력(초등) (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수) 활용
(<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1044>)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.

- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	모눈종이를 이용하여 원리를 이해하게 하고 부분 곱으로 계산하는 연습을 하게 한다.

정리

10분

확인 3 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

곱하는 수를 십의 자리, 일의 자리로 나누어 곱해지는 수와 각각 곱하고 그 값을 모두 더하는 곱셈의 계산 원리를 이용하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 색종이를 한 명에게 몇 장씩 나누어 주려고 하나요?
- 21장입니다.
- 색종이를 몇 명에게 나누어 주려고 하나요?
- 15명입니다.
- 15명에게 나누어 주려면 색종이가 모두 몇 장 있어야 하는지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 21×15 를 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

자릿값을 정확한 위치에 적지 않고 계산한 경우 세로 셈을 쓰고, 세로로 선을 그어 계산한 값을 정확한 위치에 적게 한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)

올림이 여러 번 있는

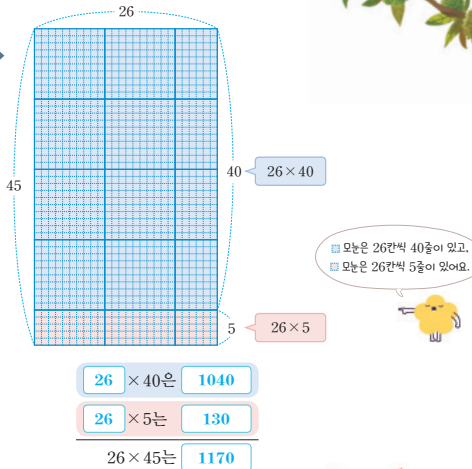
수학익힘 20~21쪽

(두 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 밤을 한 봉지에 26개씩 45봉지에 담아 포장하였습니다. 포장한 밤은 모두 몇 개인지 알아보십시오.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 26×45
- 모눈종이를 이용하여 구해 보세요.

1 추가 질문

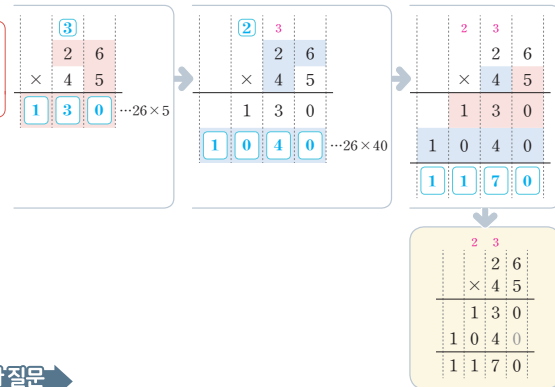


2 추가 질문

- 밤은 모두 몇 개인가요?
1170개

활동 2 26×45 를 어떻게 계산하는지 알아보십시오.

배웠어요
26 × 40을
어떻게
계산했는지
따올려 보세요.



1 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 26에 5를 먼저 곱하고, 26에 40을 곱한 다음 모두 더합니다.

2 추가 질문

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 28 \\ \times 59 \\ \hline 1652 \end{array} \quad \begin{array}{r} 46 \\ \times 37 \\ \hline 1702 \end{array} \quad \begin{array}{r} 39 \times 34 = 1326 \\ 92 \times 25 = 2300 \end{array}$$

문제해결

확인 4 63×35 에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

문제 예 사탕이 한 봉지에 63개씩 들어 있습니다. 35봉지에 들어 있는 사탕은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

답 예 2205개

학습 목표

- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
수 감각과 연산 감각 기르기
- 가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 익히기
- 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 모눈종이를 이용한 계산 과정을 보고 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도하며 평가한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

- 포장한 밤은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 26개씩 45묶음이므로 곱셈으로 구할 수 있을 것 같습니다.

추가 질문 2

- 모눈종이를 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 26×40 은 1040, 26×5 는 130이므로 26×45 는 1170입니다.



활동 2 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 26×45 를 세로 셈으로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 자릿값에 맞추어 130과 1040을 써넣고 두 수를 더한 1170을 써넣습니다.
- 세로 셈에서 130과 1040은 각각 무엇을 나타내나요?
- 130은 26×5 , 1040은 26×40 을 계산한 값입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (알게 된 계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

지도 도움말

(두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 방법을 혼란스러워하는 경우가 많으므로 세로 셈 순서를 반복해서 지도하도록 한다. 올림이 있을 때에는 올림수의 위치를 알맞게 쓰도록 지도한다.

→ **익힘** 20쪽 1번, 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-1단원 (몇십몇) × (몇십몇)을 구해 볼까요(2)
- 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 할 수 없는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 3학년 2학기 2. 곱셈 (두 자리 수) × (두 자리 수)(2) 활용
(<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=703>)

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론 의사소통**

- 평가 내용 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산을 할 수 있고, 계산 과정을 말할 수 있는 경우	실생활 상황을 이용하여 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.

계산을 할 수 있지만 계산 과정을 말하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
계산을 할 수 없는 경우	모눈종이를 이용하여 원리를 이해하게 하고 부분 곱으로 계산하는 연습을 하게 한다.

정리

10분

확인 3 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 익히기

지도 도움말

가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

지도 도움말

만든 문제가 실생활에 적합한지 학생 스스로 확인해 보도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

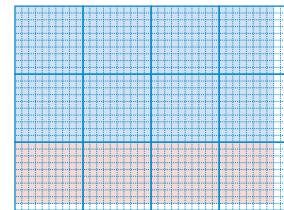
하위 요소	활동 내용
문제 만들기	63×35 에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

추가 활동 자료

심화 활동 모눈종이를 이용하여 38×29 계산하기

추론 의사소통

- 준비물 모눈종이, 색연필
- 활동 방법 ① 모눈종이에 그림과 같이 38×20 은 파란색으로, 30×9 는 빨간색으로 색칠한다.



- ② 38×29 를 계산하는 방법을 설명한다.
- ③ 여러 가지 계산 방법을 친구와 함께 탐색한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



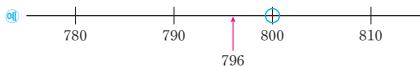
곱셈의 어렵셈을 어떻게 할까요?

활동 1 한 바퀴가 796 m인 호수가 있습니다. 호수를 2바퀴 걸었다면 걸은 거리는 약 몇 m인지 어렵셈을 이용하여 알아보시다.

추가질문

• 796을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 796은 800에 가까우므로 약 800으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.

• 796을 어렵하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



• 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.

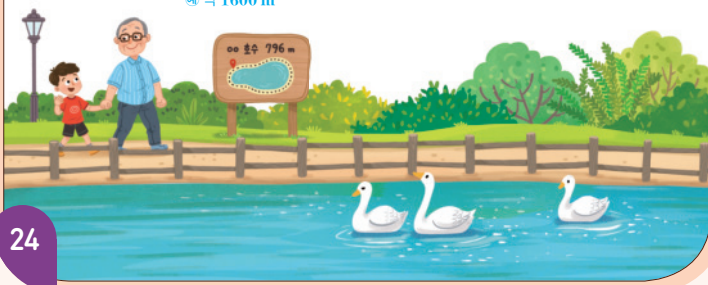
예 800×2

• 어렵셈을 해 보세요.

예 $800 \times 2 = 1600$

• 호수를 2바퀴 걸었다면 걸은 거리는 약 몇 m인가요?

예 약 1600 m



24

학습 목표

- 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있다.

범주

[지식·이해] • 자연수의 곱셈

[과정·기능] • 수 감각과 연산 감각 기르기

• 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] • 곱셈, 어림의 유용성 인식

• 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 어렵셈을 이용하여 구하기

• 어렵셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

정리

• 어렵셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황에서 수를 어렵하여 어렵셈을 하기 위한 곱셈식으로 나타내고 어렵셈을 해 보도록 지도한다.
- 평가에서는 주어진 상황을 어렵셈으로 구하고 어렵셈한 방법을 설명할 수 있는지를 확인한다.

활동 2 민서가 58×40 을 계산해서 2420을 구했습니다. 어렵셈을 이용하여 민서가 바르게 계산했는지 알아보시다.



58×40을 계산한 값은 2420이에요.

민서

• 58을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.

예 58은 약 60으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.

• 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.

예 60×40

• 어렵셈을 해 보세요.

예 $60 \times 40 = 2400$

추가질문

• 어렵셈을 이용하여 민서가 바르게 계산했는지 말해 보세요.

예 58보다 큰 60으로 어렵한 후 어렵셈으로 구한 값이 2400이므로 58×40 의 계산 결과는 2400보다 작아야 합니다. 민서는 58×40 을 2420으로 계산했으므로 바르게 계산하지 않았습니다.

58보다 큰 수로 어렵했으니까.....



확인

활동 3 알뜰 바자회에서 판매할 불임딱지가 한 묶음에 52장씩 들어 있습니다. 28묶음에 들어 있는 불임딱지는 약 몇 장인지 어렵셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다.

예 52는 50에 가깝고, 28은 30에 가까우므로 불임딱지 수는 약 $50 \times 30 = 1500$ (장)입니다.

추가질문

25

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 곱셈의 어렵셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1 어렵셈을 이용하여 구하기

추가질문

- 호수를 2바퀴 걸었다면 걸은 거리는 약 몇 m인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 호수를 한 바퀴 걸었을 때 걸은 거리인 796 m를 어렵한 후 2를 곱해서 구할 수 있을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

796을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보고 그림에서 796에 가까운 수를 찾아보면서 796을 가깝게 어렵했는지 확인한다.

→ (익힘) 22쪽 1번

활동 2 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

추가질문

- 민서가 바르게 계산했는지 어떻게 알 수 있을까요?
- 58을 60으로 어렵한 후 40을 곱하여 민서가 계산한 값 2420과 비교하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

어림셈은 실생활에서 합리적으로 판단할 때 주로 사용되기 때문에 학생들은 어림셈하는 방법을 익혀 실생활에 적용할 수 있도록 한다. 어림셈한 결과를 이용하여 곱셈을 바르게 계산했는지 말해 보는 과정을 통하여 어림셈의 계산 결과를 반성하고 그 결과가 합리적 인지 판단하는 데 유용함을 인식하게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 계산 결과를 바르게 구했는지 어림셈을 이용하여 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 곱셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 곱셈의 어림셈을 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
어림셈을 이용해 58×40 을 바르게 계산했는지 잘 판단한 경우	어림셈을 어떻게 했는지 설명해 보게 하고, 다른 곱셈 문제를 제시하여 어림셈을 해 보도록 한다.
곱셈의 어림셈을 정확하게 계산했으나 바르게 계산했는지 판단하지 못하는 경우	계산 과정에서 58을 어떻게 어렵했는지 떠올려 보고, 어림셈한 계산 결과와 2420을 비교하여 말해 보게 한다.
곱셈의 어림셈을 하기 위한 식은 세웠으나 계산 과정은 틀리는 경우	(두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산 방법을 알고 연습하게 한다.
곱셈의 어림셈을 하지 못하는 경우	58을 어떤 수로 어렵해야 하는지 생각해 보게 하고, 곱셈식을 세울 수 있도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 어림셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

추가질문

- 52를 어떤 수로 어렵하면 좋을까요?
- 50으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.
- 28을 어떤 수로 어렵하면 좋을까요?
- 30으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 해 보세요.
- 50×30 이므로 약 1500입니다.

| 지도 도움말 |

어림한 값을 찾는 것뿐만 아니라 어림셈을 한 방법을 친구들에게 설명하며 서로 공유할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 어림한 방법을 말하고 친구가 어림한 방법 경청하기

추가 활동 자료

보충 활동 곱셈의 어림셈의 달인 추론 정보처리

- 활동 목표 어림셈을 하기 위한 식을 세우지 못하거나 어림셈을 하지 못하는 경우 연습을 통해 어림셈을 능숙하게 할 수 있다.

활동지 

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



*도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. ㉠(12, 14, 16, 18, 20, 22쪽)

$$\begin{array}{r} 317 \\ \times 3 \\ \hline 951 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 483 \\ \times 2 \\ \hline 966 \end{array}$$

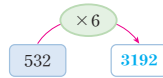
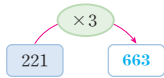
$$\begin{array}{r} 15 \\ \times 40 \\ \hline 600 \end{array}$$

$$8 \times 39 = 312$$

$$46 \times 21 = 966$$

$$53 \times 68 = 3604$$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. ㉠(10, 14쪽)



3 계산 결과가 작은 것부터 차례대로 기호를 써 보세요. ㉠(10, 12, 14쪽)

$$\textcircled{㉠} 321 \times 2$$

$$\textcircled{㉡} 215 \times 3$$

$$\textcircled{㉢} 164 \times 4$$

(㉠, ㉡, ㉢)

4 민진이네 학교에서 나눔 장터에 기부할 옷을 모았더니 한 상자에 210벌씩 3상자가 되었습니다. 기부할 옷은 모두 몇 벌인지 구해 보세요. ㉠(10쪽)

$$\textcircled{㉠} 210 \times 3 = 630 \text{ (또는 } 210 \times 3)$$

$$\textcircled{㉡} 630 \text{ 벌}$$

5 빵 가게에서 하루에 밀가루를 19봉지씩 사용합니다. 다음 달에 30일 동안 사용할 밀가루는 약 몇 봉지일지 어림셈으로 구해 보세요. ㉠(24쪽)

$$\textcircled{㉠} \text{ 약 } 600 \text{ 봉지}$$

정답을 찾아주세요! ㉠(24쪽)

6 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산해 보세요. ㉠(22쪽)

$$\begin{array}{r} 69 \\ \times 35 \\ \hline 345 \\ 207 \\ \hline 552 \end{array}$$

→

$$\begin{array}{r} 69 \\ \times 35 \\ \hline 345 \\ 2070 \\ \hline 2415 \end{array}$$

이유, ㉠ 69×30 의 계산 결과인 2070을 자리에 맞추어 쓰지 않았습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	(세 자리 수)×(한 자리 수), (한 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수) 계산하기	3~8	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식
2	(세 자리 수)×(한 자리 수) 계산하기	2, 4	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 곱셈의 유용성 인식
3	(세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 결과 비교하기	2~4	지필, 관찰	• 자연수의 곱셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식
4	올림이 없는 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 식을 세우고 계산하기	2	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 곱셈의 유용성 인식
5	실생활 문제에서 곱셈의 어림셈하기	9	지필, 관찰	• 자연수의 곱셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식
6	곱셈의 계산에서 잘못된 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산하기	8	지필, 구술	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 곱셈의 유용성 인식 • 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 3, 4, 6번 문항

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다. ▶▶ 5번 문항

1번 문항

평가 목표 (세 자리 수)×(한 자리 수), (한 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 계산이 틀린 경우: 계산할 때 실수한 부분을 스스로 찾도록 안내한다. 세로 셈으로 식을 쓰도록 유도하여 계산 과정을 알고 있는지 확인한다.

3번 문항

평가 목표 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 계산하고 크기를 비교할 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산하지 않고 임의로 기호를 표시하는 경우가 없도록 하며, 계산은 바르게 했으나 기호를 잘못 적었을 경우에는 계산 결과의 크기를 다시 확인하게 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 계산을 했지만 크기 비교를 하지 못하는 경우: 계산 결과를 각각 쓰도록 한 후 백의 자리부터 크기를 비교하도록 지도한다.

4번 문항

평가 목표 올림이 없는 (세 자리 수)×(한 자리 수)를 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 옷이 한 상자에 210벌씩 들어 있으므로 3상자에 들어 있는 옷은 $210 \times 3 = 630$ (벌)입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 알맞은 곱셈식을 세우지 못하는 경우: 문제를 다시 읽고 한 상자에 들어 있는 옷의 수와 상자의 수를 확인하여 곱셈식을 세우도록 지도한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	하루에 사용하는 밀가루의 봉지 수를 어렵하고 곱셈의 어려움하기

평가 목표 곱셈이 필요한 실생활 상황에서 곱셈의 어려움할 수 있다.

풀이 19는 20에 가까우므로 다음 달에 30일 동안 사용할 밀가루는 약 $20 \times 30 = 600$ (봉지)입니다.

평가 시 유의 사항 어려움하는 과정을 관찰하여 어려움하는 방법을 이해했는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 19를 20으로 어려웠으나 20×30 을 바르게 계산하지 못하는 경우: 20×30 은 20×3 의 10배임을 안내하고 20×30 을 다시 계산하도록 지도한다.
- 19를 20으로 어려움하지 못하는 경우: 교과서 25쪽 활동 2에서 58을 어떤 수로 어려웠는지를 다시 생각해 보고 19를 어떤 수로 어려움하면 좋을지 생각해 보도록 지도한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못 계산한 곳을 찾고 이유 쓰기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타 인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하고, 친구의 설명 경청하기

평가 목표 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 과정에서 잘못 계산한 곳을 찾고, 바르게 계산할 수 있다.

풀이 69×30 의 계산 결과인 2070을 자리에 맞추어 쓰지 않고, 69×3 의 계산 결과를 적었습니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 잘못 계산한 곳을 찾지 못하는 경우: 69×30 을 계산해 보게 하여 결과가 터무니없이 작음을 인식하도록 하고, 올림이 여러 번 있는 (두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 과정을 설명하도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 바르게 쓰고 바르게 계산한 경우	2
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 바르게 썼으나 바르게 계산하지 못한 경우	1
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 바르게 쓰지 못했으나 바르게 계산한 경우	
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 바르게 쓰지 못하고 계산도 바르게 하지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기

문제해결 추론 정보처리
+ 1부터 9까지의 수 중에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 모두 구해 보세요.
정답 (20, 22쪽)



• 1부터 9까지의 수 중에서 □ 안에 알맞은 수를 예상해 보세요.

예

$$\begin{array}{r} 1 \quad 4 \\ \times 3 \quad 3 \\ \hline 4 \quad 6 \quad 2 \end{array}$$

㉡에 알맞은 수부터 생각해 볼까요?

• ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 모두 구해 보세요.

- ㉠: 1, ㉡: 3, ㉢: 4, ㉣: 6
㉠: 2, ㉡: 3, ㉢: 7, ㉣: 9
㉠: 1, ㉡: 8, ㉢: 5, ㉣: 3
㉠: 2, ㉡: 8, ㉢: 9, ㉣: 1

한눈에 보기

(한 자리 수) × (두 자리 수)

$$\begin{array}{r} 1 \quad 7 \\ \times 1 \quad 2 \\ \hline 8 \quad 4 \end{array}$$

(세 자리 수) × (한 자리 수)

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \\ 7 \quad 4 \quad 6 \\ \times 4 \\ \hline 2 \quad 9 \quad 8 \quad 4 \end{array}$$

(두 자리 수) × (두 자리 수)

$$\begin{array}{r} 3 \quad 2 \\ \times 2 \quad 4 \\ 1 \quad 2 \quad 8 \\ 6 \quad 4 \quad 0 \\ \hline 7 \quad 6 \quad 8 \end{array}$$

어림셈

49 × 51
→ 50 × 50 이므로
약 2500입니다.



스스로 확인해 볼까요

확인

- (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해했나요?
- (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)를 계산할 수 있나요?
- (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 어림셈을 할 수 있나요?
- (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

정보처리

평가 목표 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 활용하여 여러 가지 답이 나오는 문제를 해결할 수 있다.

풀이 ㉠4 × 3㉡ = ㉢㉣2의 곱셈식을 완성하기 위해 1부터 9까지의 수 중에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 예상해 봅니다.

4 × ㉡의 계산 결과의 일의 자리 숫자가 2이므로 ㉡에 알맞은 수는 3 또는 8입니다. ㉡이 3일 때 ㉠4 × 33을 계산해서 계산 결과가 세 자리 수가 되려면 ㉠에 알맞은 수는 1 또는 2입니다. ㉡이 8일 때 ㉠4 × 38을 계산해서 계산 결과가 세 자리 수가 되려면 ㉠에 알맞은 수는 1 또는 2입니다. 따라서 만들어지는 곱셈식을 모두 계산해 보면 14 × 33 = 462, 24 × 33 = 792, 14 × 38 = 532, 24 × 38 = 912입니다. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수는 ㉠ 1, ㉡ 3, ㉢ 4, ㉣ 6 또는 ㉠ 2, ㉡ 3, ㉢ 7, ㉣ 9 또는 ㉠ 1, ㉡ 8, ㉢ 5, ㉣ 3 또는 ㉠ 2, ㉡ 8, ㉢ 9, ㉣ 1입니다.

평가 시 유의 사항 수의 4가지 경우를 모두 구하지 못하고 1~3가지 경우를 구한 경우 부분 점수를 부여하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- ㉠과 ㉡에 알맞은 수를 찾지 못하는 경우: (몇십몇) × (몇)을 곱셈의 계산 원리를 이용하여 ㉡에 알맞은 수부터 찾게 한다.

추가질문

- 곱셈식을 완성하기 위해 1부터 9까지의 수 중에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 구할 때 어떤 수를 먼저 구하면 좋을까요?
- 4 × ㉡의 계산 결과의 일의 자리 숫자가 2이므로 4단 곱셈 구구를 이용해서 ㉡을 먼저 구하면 좋을 것 같습니다.
- ㉡에 알맞은 수는 무엇인가요?
- 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32이므로 ㉡에 알맞은 수는 3 또는 8입니다.
- ㉡이 3일 때 ㉠4 × 33의 계산 결과가 세 자리 수가 되려면 ㉠에 알맞은 수는 무엇인가요?
- 14 × 33 = 462, 24 × 33 = 792, 34 × 33 = 1122이므로 ㉠에 알맞은 수는 1, 2입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 4가지 모두 구한 경우	2
㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 1~3가지 구한 경우	1
㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 자신이 생각한 답과 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 알맞은 수를 모두 구한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
조건에 알맞은 수를 모두 구했으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	구한 수들이 조건에 알맞다는 것을 보여 주고, 문제해결 과정을 단계적으로 설명해 보게 한다.
조건에 알맞은 수를 일부만 구한 경우	모두 구한 것이 맞는지 확인하는 과정을 통해 조건에 맞는 답을 모두 구해 보게 한다.
조건에 알맞은 수를 구하지 못한 경우	단계적으로 질문을 제시하여 답을 구할 수 있도록 안내하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	(세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	(세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)를 계산할 수 있나요?
과정·기능	(세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 어려움을 할 수 있나요?
과정·기능	(세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	(세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

양파가 썩!

참고 자료

(두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 오류 지도하기

먼저 계산 오류 사례를 보여 주고 계산하여 계산 결과가 옳지 않음을 알도록 한다. 그리고 나서 모눈종이를 이용하여 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 어떻게 계산해야 하는지 단계적으로 알아보도록 한다.

수학 더하기

경제·금융

● 익힘 24쪽

수학 더하기 경제·금융

물건값 계산하기

상점에 다양한 종류의 간식이 진열되어 있어요. 물건값은 다음과 같아요.

영서는 껌을 맛 과자 2봉지와 사탕 5봉지를 샀고, 수민이는 초콜릿봉 4개와 말기행 3개를 샀어요. 영서와 수민이는 물건값이 총 얼마로 얼마인지 계산해 보았어요.

- 영서
 - 껌을 맛 과자 2봉지의 가격: $980 \times 2 = 1960$ (원)
 - 사탕 5봉지의 가격: $650 \times 5 = 3250$ (원)
- 수민
 - 초콜릿봉 4개의 가격: $850 \times 4 = 3400$ (원)
 - 말기행 3개의 가격: $960 \times 3 = 2880$ (원)

물건값을 계산하기 위해 곱셈을 하는 것처럼
우리 주변에서 곱셈이 사용되는 다른 상황을 찾아볼까요?

학생들은 실생활에서 쉽게 곱셈 상황을 접하고, 적용할 수 있다. 그중 상점에서 물건값을 계산해 보는 상황에 관한 이야기를 읽으며 물건을 사 본 경험을 떠올릴 수 있다. 물건값을 계산하기 위해 곱셈을 하는 것처럼 학생들이 실생활에서 곱셈이 사용되는 다른 상황들을 더 찾아볼 수 있도록 지도한다.

함께!
놀아요

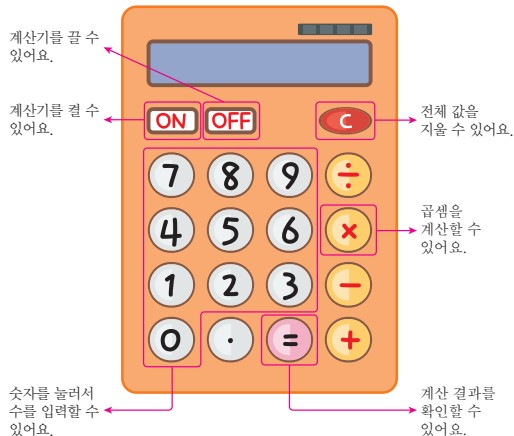
계산기 사용법을 알고 계산 결과 확인하기

공학 도구

소영이는 정우가 낸 523×6 과 34×26 의 정확한 계산 결과가 궁금했어요. 정우는 계산기를 사용하면 계산 결과를 정확하게 알 수 있다고 했어요. 그런데 소영이는 계산기 사용법을 몰라요. 소영이가 계산기를 사용해서 계산 결과를 확인할 수 있도록 도와주세요.

추가질문

1 계산기 사용법을 알아봅시다.



2 곱셈식을 계산해 보고 계산기 버튼을 순서대로 눌러 계산 결과를 확인해 봅시다.

곱셈식	523×6	34×26
계산 결과	3138	884
계산기 버튼 누르는 순서	(5) (2) (3) (x) (6) (=)	(3) (4) (x) (2) (6) (=)
계산기로 확인한 결과	3138	884

• 곱셈식의 계산 결과와 계산기로 확인한 결과를 비교해 보세요.
예 곱셈식의 계산 결과와 계산기로 확인한 결과가 같습니다.

3 곱셈식을 계산해 보고 계산기에 눌러야 하는 버튼을 순서대로 눌러 봅시다. 그다음 계산기를 사용하여 계산 결과를 확인해 봅시다.

곱셈식	492×4	35×82
계산 결과	1968	2870
계산기 버튼 누르는 순서	(4) (9) (2) (x) (4) (=)	(3) (5) (x) (8) (2) (=)
계산기로 확인한 결과	1968	2870

• 곱셈식의 계산 결과와 계산기로 확인한 결과를 비교해 보세요.
예 곱셈식의 계산 결과와 계산기로 확인한 결과가 같습니다.
예 좋은 점: 빠르고 정확하게 계산 결과를 알 수 있습니다. 곱셈의 계산 결과를 어렵
하고 계산기를 사용하여 구한 결과가 맞는지 확인할 수 있습니다.
주의할 점: 계산기 버튼을 정확하게 눌러야 정확한 계산 결과를 알 수 있습니다.
계산기를 사용할 때 좋은 점과 주의할 점을 말해 봅시다.

30

31

학습 목표

• 계산기 사용법을 익히고, 계산기를 사용하여 계산 결과를 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 문제 상황 이해하기 • 계산기 사용법 알아보기 • 곱셈식을 계산해 보고 계산기로 계산 결과 확인하기 • 곱셈식을 계산해 보고 계산기 버튼을 순서대로 놓고 계산 결과 확인하기 • 계산기를 사용할 때 좋은 점과 주의할 점 말해 보기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 계산기, 준비물 ①, 준비물 ④

학습 지도 및 평가의 주안점

• 계산 결과를 확인하는 과정에서 계산기를 사용할 수 있도록 지도하고, 계산기 사용법을 제대로 익혔는지 평가한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 계산기의 기능과 쓰임을 알고, 계산기의 사용 방법을 익혀 보는 공학 도구 학습 활동이다.
- 계산기가 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 알게 하여 흥미를 유발한다.

지도 도움말

일반 계산기, 컴퓨터의 계산기, 휴대 전화의 계산기 등 다양한 모습의 계산기를 보여 주며, 학생이 호기심을 갖고 주도적으로 계산기를 탐구하는 시간을 갖게 한다.

전개

25분

문제 상황 이해하기

추가질문

- 글을 읽어 보세요. 어떤 상황인가요?
- 계산기 사용법을 몰라 정확한 계산 결과를 확인하지 못하는 상황입니다.

- 계산기를 사용하는 모습을 보거나 직접 사용해 본 경험이 있으면 말해 보세요.
- 시장과 마트에서 계산기로 물건의 가격을 계산하는 것을 본 적이 있습니다.

1 계산기 사용법 알아보기

추가질문

- 계산기에는 어떤 것들이 있나요?
 - on/off 버튼이 있습니다.
 - 전체 값을 지울 수 있는 버튼이 있습니다.
 - 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 할 수 있는 버튼이 있습니다.
 - 계산 결과를 확인할 수 있는 버튼이 있습니다.

2 곱셈식을 계산해 보고 계산기로 계산 결과 확인하기

지도 도움말

학생들이 오답을 발견하기는 어려울 수 있다. 교사가 이를 시연하여 오답을 발견할 수 있게 한다. 계산기에 수를 잘못 입력하면 계산 결과가 틀리기 때문에 계산기를 사용할 때 이 점에 주의하면서 활동하게 한다.

3 곱셈식을 계산해 보고 계산기 버튼을 순서대로 놓고 계산 결과 확인하기

추가질문

- 어떤 순서로 계산기의 버튼을 눌러야 하는지 생각해 보세요.
 - 곱해지는 수의 숫자 버튼을 순서대로 누르고, 곱셈 기호 버튼을 누른 후 곱하는 수의 숫자 버튼을 누릅니다. (= 버튼)을 누르면 계산 결과를 확인할 수 있습니다.

학습 과정 중심 평가

3 의사소통 정보처리

- 평가 내용 주어진 곱셈식을 계산해 보고 계산기에 눌러야 하는 버튼을 순서대로 눌러 본 후 계산기를 사용하여 계산 결과를 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산기에 눌러야 하는 버튼을 제대로 눌러서 주어진 곱셈식의 계산 결과를 확인했는지 관찰한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산기 사용법을 잘 익혀 계산 결과까지 확인할 수 있는 경우	계산기를 사용하여 덧셈과 뺄셈도 계산할 수 있음을 안내하여 활용해 보도록 한다.

계산기 사용법을 익혔지만 계산 결과를 확인하면서 실수가 있는 경우	버튼을 누르면서 실수는 없었는지 다시 확인하게 하고 차근차근 다시 눌러 보도록 안내한다.
계산기 사용법을 다 익히지 못한 경우	붙임딱지를 활용하여 순서대로 놓아 보는 활동을 다시 한다.

4 계산기를 사용할 때 좋은 점과 주의할 점 말해 보기

추가질문

- 계산기를 언제 사용하면 좋을지 말해 보세요.
 - 곱셈 관련 놀이를 하면서 친구의 계산 결과를 확인할 때 사용하면 좋을 것 같습니다.

정리

10분

활동을 정리하고 소감 말하기

지도 도움말

계산기의 기능과 쓰임에 대해 알게 된 점을 정리한다. 실생활에서 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 알고 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다. 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

3 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타 인과의 상호 작용	계산기를 사용할 때 좋은 점과 주의할 점을 친구들과 서로 의견 교환하기
하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐 구 활용	계산기 사용법을 알고 곱셈식의 계산 결과 확인하기

기초 소양

- 2 주어진 곱셈식의 계산 결과를 구하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.
- 3 공학 도구를 활용하여 곱셈 문제를 해결하고 확인하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.
- 4 계산기를 사용할 때 좋은 점과 주의할 점을 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

스마트 교구 

계산기

공공!
생각해요

조건에 맞는 곱셈식 만들기

창의적 문제해결

- 1 수 카드 0, 2, 3, 4 를 한 번씩만 사용하여 (세 자리 수) × (한 자리 수) 의 계산 결과가 800보다 큰 곱셈식을 2가지 만들어 봅시다.

추가질문

① ② ③ ④ × ⑤ ⑥

- 계산 결과가 800보다 큰 곱셈식을 만들려고 합니다. ①과 ⑥에 알맞은 수를 예상해 보세요.
예 ①이 2일 때 ⑥은 4가 되어야 합니다.
①이 3일 때 ⑥은 4가 되어야 합니다.
①이 4일 때 ⑥은 2 또는 3이 되어야 합니다.

- 계산 결과가 800보다 큰 곱셈식을 2가지 만들고 계산해 보세요.

곱셈식	203×4	곱셈식	230×4
계산 결과	812	계산 결과	920

예 곱셈식: 302×4 , 계산 결과: 1208
 곱셈식: 320×4 , 계산 결과: 1280
 곱셈식: 403×2 , 계산 결과: 806
 곱셈식: 430×2 , 계산 결과: 860
 곱셈식: 402×3 , 계산 결과: 1206
 곱셈식: 420×3 , 계산 결과: 1260

- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.

친구의 설명이 옳은지 파악하고,
그 이유를 말해 보세요.



예 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 800보다 크게 하기 위해 ①은 2, ⑥은 4로 할 수 있습니다. 따라서 계산 결과가 800보다 큰 곱셈식을 만들면 $203 \times 4 = 812$, $230 \times 4 = 920$ 입니다.

- 2 수 카드 0, 1, 2, 5 를 한 번씩만 사용하여 (두 자리 수) × (두 자리 수) 의 계산 결과가 700보다 작은 곱셈식을 2가지 만들어 봅시다.

추가질문

① ② ③ × ④ ⑤

- 계산 결과가 700보다 작은 곱셈식을 만들려고 합니다. ①과 ⑤에 알맞은 수를 예상해 보세요.
예 ①이 1일 때 ⑤은 2 또는 5가 되어야 합니다.
①이 2일 때 ⑤은 1이 되어야 합니다.
①이 5일 때 ⑤은 1이 되어야 합니다.

- 계산 결과가 700보다 작은 곱셈식을 2가지 만들고 계산해 보세요.

곱셈식	15×20	곱셈식	10×25
계산 결과	300	계산 결과	250

예 곱셈식: 10×52 , 계산 결과: 520
 곱셈식: 12×50 , 계산 결과: 600
 곱셈식: 25×10 , 계산 결과: 250
 곱셈식: 20×15 , 계산 결과: 300
 곱셈식: 50×12 , 계산 결과: 600
 곱셈식: 52×10 , 계산 결과: 520

- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.

친구의 설명이 옳은지 파악하고,
그 이유를 말해 보세요.



예 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과를 700보다 작게 하기 위해 ①은 1, ⑤은 2로 할 수 있습니다. 따라서 계산 결과가 700보다 작은 곱셈식을 만들면 $15 \times 20 = 300$, $10 \times 25 = 250$ 입니다.

32

33

학습 목표

- 적절한 문제해결 전략으로 문제를 해결하고, 여러 가지 해답을 찾을 수 있다.
- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 · 자연수의 곱셈

과정·기능 · 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
 · 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입

· 공부할 내용 확인하기

전개

- 수 카드를 한 번씩만 사용하여 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과가 800보다 큰 곱셈식 만들기
- 수 카드를 한 번씩만 사용하여 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과가 700보다 작은 곱셈식 만들기

정리

· 활동 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 수 카드를 한 번씩만 사용하여 (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과가 조건에 알맞은 곱셈식을 찾는 문제로 여러 가지 해답이 나오는 문제를 해결해 보는 경험을 제공한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

- 이번 차시에서 어떤 내용을 배울 것 같나요?
- 조건에 맞는 곱셈식을 만들어 볼 것 같습니다.

지도 도움말

해결해야 하는 문제에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.
 이번 단원에서 배운 (세 자리 수) × (한 자리 수), (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 원리와 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

25분

- 1 수 카드를 한 번씩만 사용하여 (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과가 800보다 큰 곱셈식 만들기

추가질문

- 어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?
- (세 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 800보다 크게 하려면 어떤 수 카드를 골라야 하는지 예상하고 계산하면서 해결하면 될 것 같습니다.
- (세 자리 수) × (한 자리 수)를 하나씩 만들고 계산하면서 해결할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다. 자신이 문제를 해결한 방법과 친구가 해결한 방법을 설명하고 듣는 과정에서 친구의 설명이 옳은지 파악하고 문제에 여러 가지 답이나 해결 방법이 있음을 알거나 느끼게 한다.

2 수 카드를 한 번씩만 사용하여 (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과가 700보다 작은 곱셈식 만들기

| 추가질문 |

- 어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?
- (두 자리 수) × (두 자리 수)의 계산 결과를 700보다 작게 하려면 각 자리에 맞게 어떤 수 카드를 골라야 하는지 예상하고 계산하면서 해결하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다. 자신들이 문제를 해결한 방법과 친구가 해결한 방법을 설명하고 듣는 과정에서 친구의 설명이 옳은지 파악하고 문제에 여러 가지 답이나 해결 방법이 있음을 알거나 느끼게 한다.

| 학습 과정 중심 평가 |

2 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- 평가 내용 적절한 문제해결 전략을 활용하여 여러 가지 해답이 있는 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 문제의 답을 구했는지보다는 적절한 전략으로 문제를 해결하는지 과정을 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
적절한 문제해결 전략으로 여러 가지 해답을 찾은 경우	자신의 문제해결 과정을 말로 설명해 보면서 자신의 문제해결 과정을 반성하도록 한다.
1개의 해답을 찾을 수 있지만 전체 해답을 찾지 못하는 경우	조건을 다시 살펴보고 예상하고 확인하는 전략으로 찾아보도록 하고 상황에 따라 짝과 함께 시행착오를 겪으며 답을 함께 찾을 수 있도록 한다.
문제해결 전략을 찾지 못하는 경우	수 카드를 하나씩 넣어 (두 자리 수) × (두 자리 수)를 만들고 계산해 보도록 한다.

정리

10분

| 활동 소감 말하기 |

- 활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요.
- 한 문제의 답이 여러 가지일 수 있다는 것이 신기했습니다.
- 문제해결 방법이 여러 가지가 있다는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하면서 문제에 여러 가지 답이 나올 수 있음을 공유해 본다.

교과 역량

1 문제해결 추론 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	곱셈의 개념을 이용하여 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제를 해결하기
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼기
하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	친구가 문제를 해결한 과정이 옳은지 파악하기
하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구가 문제를 해결한 과정을 존중하기
하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하기

기초 소양

- 문제해결 전략을 고민하고 적절한 문제해결 전략으로 해결하면서 수리 소양 함양을 도모한다.
- 문제해결 과정을 설명하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

2 나눗셈

1 단위 개관

학생들은 일상생활 속에서 많은 양의 물건을 몇 개의 묶음으로 똑같이 나누거나 몇 개씩 나누어 주어야 하는 경우를 경험하게 된다. 3학년 1학기에 이미 나눗셈의 등분제 상황과 포함제 상황을 이해하여 몫을 곱셈표와 곱셈구구로 구하는 방법을 학습하였다. 하지만 나누는 수가 곱셈구구의 범위를 넘어서거나 나머지가 발생하는 상황에서 실생활 문제를 해결하기 위해서는 나눗셈의 범위를 확장할 필요가 있다.

이 단위에서는 다양한 나눗셈 상황에서 식을 세우고 문제를 해결하는 방법을 학습한다. (두 자리 수)÷(한 자리 수), 나머지가 있는 나눗셈, (세 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 알아본다. 또한 어렵셈을 통해 나눗셈의 몫을 어렵하고 어렵셈한 결과를 이용하여 나눗셈을 바르게 계산했는지 확인하는 과정을 통해 어렵셈의 유용함을 인식하게 한다.

이 단원은 나눗셈 범위의 첫 확장이므로 학생들이 단순히 나눗셈 알고리즘을 익혀 기계적으로 계산하기보다는 나눗셈의 의미를 이해하고 계산 원리를 스스로 찾아 일상생활에서 자주 접하게 되는 나눗셈 문제 상황을 해결하여 수학적 사고력을 기를 수 있도록 지도한다. 이때 나눗셈의 알고리즘을 익히는 것이 여러 번 반복하여 나누는 비효율적인 활동을 효과적으로 해결할 수 있다는 점에서 수학의 유용성과 가치를 느끼게 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 자연수의 곱셈과 나눗셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기 - 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어렵의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4] 세 자리 수 범위의 나눗셈

- [4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.
- [4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

[5] 자연수의 어림셈

- [4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

성취기준 해설

- [4수01-06] 나눗셈에서 ‘(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)’는 나누어떨어지는 경우와 나누어떨어지지 않는 경우를 포함하여 몫과 나머지를 이해하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘수와 연산’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷’를 다룬다.
- 나눗셈에 대한 계산에서는 나눗셈식을 보고 곱셈식으로 나타내는 것보다 계산의 목적과 필요성을 이해하는 데 초점을 둔다.
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙계산의 유용성을 인식하게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 이미 학습한 곱셈을 이용한 나눗셈을 토대로 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈을 다룬다. 학생들은 나눗셈이 필요한 상황에서 구체물과 반구체물을 이용한 조작 활동을 통해 나누어지는 수가 두 자리 수 일 때의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 이를 확장하여 나누어지는 수가 세 자리 수인 나눗셈의 알고리즘을 이해한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리 및 나눗셈의 나머지를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 탐구하여 계산하고, 나눗셈 결과를 확인하는 과정을 통해 연산 감각을 기른다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하고, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하고, 어림셈이 필요한 실생활에서 문제를 해결함으로써 나눗셈 및 어림셈의 유용성을 인식하고 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산하기, 나눗셈의 몫과 나머지의 의미 이해하기, 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하기, 나눗셈의 어림셈하기 등을 통해 연산 감각을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 똑같이 나누기
- 곱셈과 나눗셈의 관계 알아보기
- 나눗셈의 몫을 곱셈으로 구하기

[3학년 1학기]

이 단원의 내용

- 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇), (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 원리 이해하고 계산하기
- 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
- 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
- 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하기
- 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
- 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하고 계산하기
- 나눗셈의 어려움셈하기

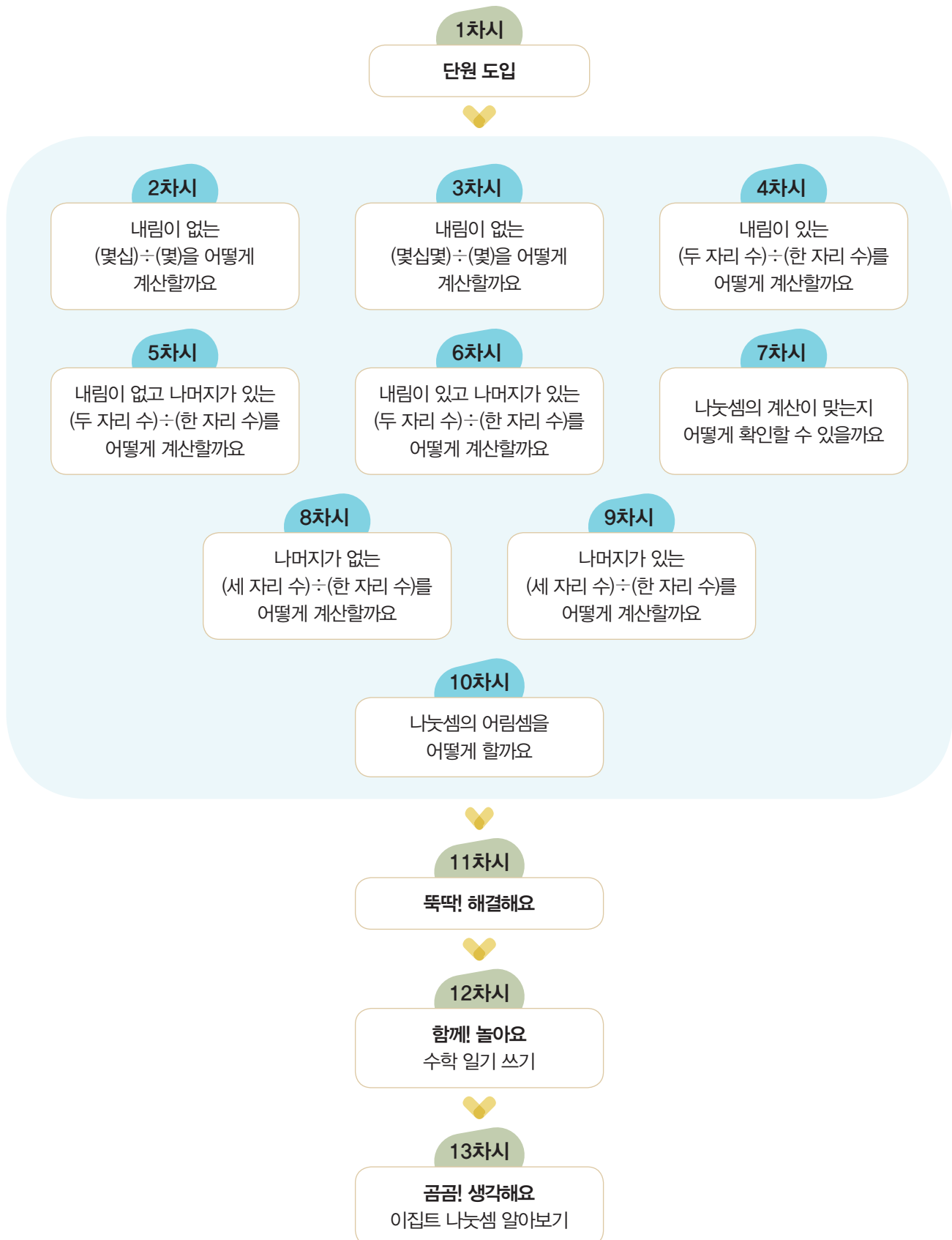
배울 내용

- (두 자리 수) ÷ (두 자리 수), (세 자리 수) ÷ (두 자리 수)
- [4학년 1학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 내림이 없는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다. 2. 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다. 3. 나눗셈의 계산이 맞는지 확인할 수 있다. 4. 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구할 수 있다. 5. 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다. 6. 나눗셈의 어려움셈을 할 수 있다.
교과 역량	1. (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있다. 추론 2. 나머지를 이해하고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있다. 추론 3. 실생활에서 나눗셈을 활용해 봄으로써 나눗셈의 유용성을 느끼고 수학에 흥미와 관심을 가질 수 있다. 연결 4. 실생활에서 나눗셈의 몫을 이용해 봄으로써 어림의 필요성과 유용성을 느낄 수 있다. 연결 5. 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 의사소통 6. 문제해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동을 통해 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있다. 문제해결 의사소통
범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈
	과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 탐구하기 • 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 나눗셈, 어림의 유용성 인식 • 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 34~35쪽 익힘 25쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 나눗셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 나눗셈이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)을 어떻게 계산할까요	수학 36~37쪽 익힘 26~27쪽	• 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.	추론 의사소통
3	내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)을 어떻게 계산할까요	수학 38~39쪽 익힘 28~29쪽	• 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다. • 세로 셈 계산 과정을 이해하게 한다.	추론 의사소통
4	내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 40~41쪽 익힘 30~31쪽	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
5	내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 42~43쪽 익힘 32~33쪽	• 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다. • 나머지의 개념을 이해하게 한다.	추론 의사소통
6	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 44~45쪽 익힘 34~35쪽	• 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
7	나눗셈의 계산이 맞는지 어떻게 확인할 수 있을까요	수학 46~47쪽 익힘 36~37쪽	• 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 원리와 방법을 이해하게 한다.	추론 의사소통
8	나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 48~49쪽 익힘 38~39쪽	• 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.	추론 의사소통
9	나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 50~51쪽 익힘 40~41쪽	• 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
10	나눗셈의 어려움들을 어떻게 할까요	수학 52~53쪽 익힘 42~43쪽	• 나눗셈의 몫을 어렵해 본다.	추론 의사소통
11	똑딱! 해결해요	수학 54~57쪽 익힘 44쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아 본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리해 본다. • 학습 내용을 스스로 되돌아보게 한다.	문제해결 추론 의사소통
12	함께! 놀아요 수학 일기 쓰기	수학 58~59쪽	• 배운 내용을 정리한 후, 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰게 한다.	의사소통 연결
13	곰곰! 생각해요 이집트 나눗셈 알아보기	수학 60~61쪽	• 이집트 나눗셈을 계산하는 방법을 알아보고, 이번 단원에서 배운 나눗셈과 비교해 본다.	추론 의사소통

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 나눗셈의 유용성 인식	색연필, 준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기		준비물 ①, 준비물 ⑤
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기		준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 ①, 준비물 ⑥
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기		준비물 ①, 준비물 ⑥
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 탐구하기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기		준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 몫의 어림값을 실생활과 연결하기 - 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	- 나눗셈, 어림의 유용성 인식 - 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 연산 감각 기르기 - 곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 탐구하기 - 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	- 나눗셈, 어림의 유용성 인식 - 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 ①
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 나눗셈의 유용성 인식	
• 자연수의 나눗셈	- 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기		준비물 ①

- ① 구체물 조작 활동을 해 보고 한 묶음에 들어가는 십 모형과 일 모형의 수를 확인하여 두 자리 수를 한 자리 수로 나누는 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 한다.
- ② 나눗셈 알고리즘을 지도할 때는 나눗셈 상황을 이해하고 그림 등을 통해 계산 원리를 탐색해 보게 한다. 탐색한 계산 원리를 바탕으로 알고리즘을 통해 형식화하는 과정에서 형식적인 계산 과정만 외우지 않고 원리에 따라 계산 과정을 형식화하는 데 중점을 두어 지도한다.
- ③ 나머지를 지도할 때는 다양한 실생활 상황에서 나머지가 다양하게 해석되고 처리될 수 있다는 것을 이해시키고, 나머지가 없는 경우는 나머지를 0이라고 표현할 수 있음을 지도한다.
- ④ 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 지도할 때는 단순히 검산의 방법만 기계적으로 지도하지 않고 실생활에서 검산이 필요한 상황을 통해 검산의 필요성을 느끼고 검산의 원리를 이해하도록 지도한다.
- ⑤ 나눗셈에서 몫의 범위를 정하거나 답이 타당한가를 결정할 때 어렵셈이 필요함을 알고, 자신이 사용한 어렵셈 전략을 친구들에게 설명하는 과정을 통해 어렵셈을 정교화하게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)을 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)을 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	내림이 없고 나머지가 있 는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	내림이 있고 나머지가 있 는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	나눗셈의 계산이 맞는지 어떻게 확인할 수 있을 까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어 떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
9	나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어 떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
10	나눗셈의 어려움을 어떻 게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
11	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
12	함께 놀아요 수학 일기 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
13	곰곰! 생각해요 이집트 나눗셈 알아보기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 내림이 없는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는가?	2~3, 5	●	●	●		●		
	2. 내림이 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는가?	4, 6	●	●	●		●		
	3. 나눗셈의 계산이 맞는지 확인할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	4. 나머지가 없는 (세 자리 수)÷(한 자리 수)의 몫을 구할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
	5. 나머지가 있는 (세 자리 수)÷(한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는가?	9	●	●	●		●		
	6. 나눗셈의 어렵셈을 할 수 있는가?	10	●	●	●		●		
교과 역량	1. (두 자리 수)÷(한 자리 수), (세 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있는가? 추론	2~9	●	●	●		●		
	2. 나머지를 이해하고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수), (세 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있는가? 추론	5~6, 9	●	●	●		●		
	3. 실생활에서 나눗셈을 활용해 봄으로써 나눗셈의 유용성을 느끼고 수학에 흥미와 관심을 가질 수 있는가? 연결	2~9	●	●	●		●		
	4. 실생활에서 나눗셈의 몫을 어렵해 봄으로써 어렵의 필요성과 유용성을 느낄 수 있는가? 연결	10	●	●	●		●		
	5. 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 의사소통	2~12	●	●	●	●	●		●
	6. 문제해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동을 통해 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있는가? 문제해결 의사소통	13	●	●	●		●		

10

학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시

6차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다.
	교과 역량	• 나머지를 이해하고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있다. 추론 • 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 의사소통
	범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈 과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기
평가 방법	지필 평가, 구술, 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 한 명에게 아이스크림 막대를 몇 개씩 나누어 줄 수 있고, 몇 개가 남는지 알아보기	[선수 학습 확인] - 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는가?	관찰 평가
전개	- 구체물(아이스크림 막대)로 직접 나누어 보기 - 아이스크림 막대 64개를 5명에게 똑같이 나누어 주는 상황을 나눗셈식으로 나타내기 - 아이스크림 막대를 5명에게 똑같이 나누면 한 명에게 아이스크림 막대를 몇 개씩 줄 수 있고, 몇 개가 남는지 구하기 - 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 이해하고 몫과 나머지 구하기 - 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지 구하는 방법 알아보기 - 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지 구하고 계산 방법 설명하기	[평가 1] - 구체물(아이스크림 막대)을 이용하여 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는가? 추론 [평가 2] - 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하여 몫과 나머지를 구한 후 계산 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지 구하기 - 그림책을 책장 몇 칸에 꽂을 수 있고, 몇 권이 남는지 구하기 - 전자책 등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는가? 문제해결	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하고 몫과 나머지를 구할 수 있는 경우	5차시 학습 결과 확인을 바탕으로 6차시를 계획한다. - 실생활의 나눗셈 상황을 나눗셈식으로 나타내고 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)$\div$(한 자리 수)의 계산 과정을 설명해 보도록 한다. - 구체물 조작 활동이나 그림으로 단순화시켜 나눗셈 계산 과정을 단계별로 이해하게 한다.
	구체물(아이스크림 막대)을 이용하여 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는 경우	다른 문제를 구체물을 이용하여 해결한 후, 나눗셈식으로 나타내어 보게 한다.
평가 1	구체물(아이스크림 막대)을 이용하여 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 없는 경우	이해하지 못한 부분을 다시 생각해 보고, 제시되는 안내에 따라 구체물로 조작 활동을 하며 나눗셈의 몫과 나머지를 구해 보도록 한다.
	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하여 몫과 나머지를 구한 후 계산 방법을 설명하는 경우	똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-1단원 나머지가 있는 (몇십몇)$\div$(몇)을 구해볼까요(2)
평가 2	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하고 있으나 몫과 나머지를 구한 방법을 설명하지 못하는 경우	몫과 나머지를 구한 과정을 확인한 후, 각 과정을 단계별로 물어보며 설명해 보도록 한다.
	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하고 있으나 몫과 나머지를 잘못 구한 경우	나머지의 의미를 이해시킨 후, 나머지가 나누는 수보다 작아야 함을 확인하며 계산하도록 지도한다.
	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하지 못해 몫과 나머지를 구하지 못한 경우	안내된 절차에 따라 단계적으로 계산 과정을 따라 해 보게 하고 내림이 있는 (두 자리 수)$\div$(한 자리 수)의 계산 방법을 이해하여 몫과 나머지를 구하게 한다.
	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 7차시를 계획한다.
학습 결과 확인	내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) $\div$ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 없는 경우	구체물 조작 활동이나 그림으로 단순화시켜 나눗셈 계산 과정을 단계별로 이해하게 한다.

11

내용 체계 중심 수업 지도안 예시

4차시를 중심으로

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요		차시	4차시
학습 목표	내용	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구할 수 있다.		수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있다. 추론 • 실생활에서 나눗셈을 활용해 봄으로써 나눗셈의 유용성을 느끼고 수학에 흥미와 관심을 가질 수 있다. 연결 • 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 의사소통			
	범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈			
		과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기			
가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식					
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 다양한 나눗셈 상황에서 스스로 해결 방법을 찾아내어 나눗셈의 알고리즘을 이해하고 몫을 구해 문제를 해결하도록 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 실생활에서 나누어 주는 상황을 경험한 것에 대해 친구들과 이야기 나누며 학습할 내용에 대해 관심과 흥미를 갖도록 합니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구해 봅시다.	5	유 실생활 상황에서 나누는 상황을 이해하고 나눗셈의 필요성을 느끼게 한다.
전개	[활동 1] 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기 - 주어진 상황을 보고 알 수 있는 내용은 무엇인지 말해 보세요. - 정리함을 만들기 위해 빨대 52개를 4명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. - 구하려는 것은 무엇인가요? - 한 명에게 빨대를 몇 개씩 줄 수 있는지 구해야 합니다.	5	
	수학적 원리의 필요성 인식 - 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $52 \div 4$입니다. - 한 명에게 빨대를 몇 개씩 나누어 줄 수 있는지 어렵해 보세요. 52는 4로 나눌 수 있는 40과 80 사이의 수입니다. $40 \div 4 = 10$, $80 \div 4 = 20$이므로 한 명에게 10개보다 많고 20개보다는 적게 나누어 줄 수 있습니다.	5	

전개	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 빨대 52개를 4명에게 똑같이 나누어 보세요. - (학생 스스로 선택한 방법으로 붙임딱지를 붙인다.) ● 한 명에게 빨대를 몇 개씩 줄 수 있는지 구해 보세요. - 한 명에게 빨대를 13개씩 줄 수 있습니다. ● 몫을 어려운 결과와 비교해 보세요. - 어려운 값과 비슷합니다.	5	자 준비물 6 ☞ 학생들이 스스로 원리를 발견할 수 있도록 조작 활동 시간을 충분히 주도록 한다.
	수학적 원리의 형식화	[활동 2] 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아 보기 ● 수 모형을 똑같이 4묶음으로 나누어 보세요. - (먼저 십 모형 5개를 똑같이 4묶음으로 나누고, 남은 십 모형 한 개를 일 모형 10개로 바꾸어 일 모형 12개를 똑같이 4묶음으로 나눈다.) ● 한 묶음에 십 모형과 일 모형이 각각 몇 개씩 있나요? - 한 묶음에 십 모형 1개, 일 모형이 3개 있습니다. ● $52 \div 4$의 몫은 얼마인가요? - 13입니다. ● 어떻게 계산했는지 말해 보세요. - 십의 자리를 먼저 나누고 내림하여 남은 수를 한 번 더 나눕니다.	5	☞ 십 모형 한 개를 일 모형 10개로 변환하는 과정에서 내림의 개념을 이해하게 한다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	● $52 \div 4$를 계산해 보세요. - 십의 자리의 5에는 4가 1번 들어가므로 몫의 십의 자리에는 1을 적습니다. $4 \times 1 = 4$이므로 십의 자리 5에서 4를 빼면 1이 남습니다. 남은 1과 일의 자리의 수 2의 합인 12에는 4가 3번 들어가므로 몫의 일의 자리에 3을 적습니다.	5	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 적용하기 ● 계산해 보세요. - (내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 계산한다.) [확인 4] 실생활 문제해결하기 ● 한 바구니에 담을 수 있는 붙임딱지 수를 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 구해 보세요. - 나뭇샘식은 $80 \div 5 = 16$입니다. - 한 바구니에 붙임딱지를 16장씩 담을 수 있습니다. 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 알아보겠습니다.	10	자 준비물 1 자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ☞ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구할 수 있다.
	교과 역량	• (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화할 수 있다. 추론 • 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 의사소통
	범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈
		과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기
		가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식
평가 내용	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 설명하고 몫을 구할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 설명하고 몫을 바르게 구한 경우	• 내림이 있는 실생활의 나눗셈 상황을 예를 들어 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구하고 계산 방법을 설명해 보도록 한다.
	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫은 바르게 구했으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	• 몫을 구한 과정을 확인한 후, 각 과정을 단계별로 물어보며 설명해 보도록 한다.
	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 설명할 수 있으나 몫을 구하는데 실수를 한 경우	• 풀이 과정을 되돌아보게 한 후, 실수한 부분을 찾아 다시 나눗셈의 몫을 구해 보게 한다.
	• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하지 못해 몫을 구할 수 없는 경우	• 안내된 절차에 따라 단계적으로 계산 과정을 따라해 보게 하고 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하여 몫을 구하게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하고 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

질의·응답(Q&A)

Q1 나눗셈 알고리즘이 학생들에게 어려운 이유는 무엇인가요?

A1 학생들이 나눗셈 계산을 어렵다고 느끼는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 다른 연산이 오른쪽부터 시작하는 반면, 나눗셈은 왼쪽부터 시작하고 나눗셈 알고리즘이 기본 나눗셈 구구뿐만 아니라 뺄셈과 곱셈도 수반해야 하며, 어렵에 의한 가정 몫을 이용해야 하는데 첫 어렵에서 꼭 성공하는 것은 아니며 어렵에서 실패할 수 있기 때문입니다(Reys, R. E. 외, 2009)

Q2 학생들이 나눗셈의 계산 과정에서 보이는 오류는 무엇인가요?

A2 학생들이 나눗셈의 계산 과정에서 보이는 오류에는 여러 가지가 있습니다. 나눗셈 알고리즘을 정확하게 사용하지 못하거나 나머지를 처리하지 못해서 발생하는 (1) 알고리즘 오류, 몫에 0이 들어가는 경우 계산 과정에서 0을 적절히 처리하지 못해서 발생하는 (2) 0 처리의 오류, 피제수로부터 제수와 몫의 곱을 잘못 뺄 경우나 곱셈구구를 정확하게 구사하지 못해서 발생하는 (3) 기초 계산의 오류, 가정 몫을 적게 취하거나 많이 취해서 발생하는 (4) 가정 몫의 오류, 계산 과정에서 몫과 부분 곱을 쓰는 위치가 바르지 못한 경우의 (5) 기수법의 오류 등이 있습니다. 그래서 교사는 이런 오류를 진단하고 각 오류 유형에 따라 구체적인 조작 활동으로 알고리즘을 지도하거나 몫을 어렵해 보는 활동, 그리고 자신의 계산 과정을 언어로 표현해 보게 하는 등의 방법으로 지도하는 것이 필요합니다(임근광, 2010).

(1) 알고리즘 오류	(2) 0 처리의 오류	(3) 기초 계산의 오류		(4) 가정 몫의 오류
$\begin{array}{r} 3 \ 9 \\ 7 \overline{) 8 \ 4} \\ \underline{6 \ 3} \\ 2 \ 1 \\ \underline{2 \ 1} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \ 1 \\ 4 \overline{) 8 \ 0 \ 4} \\ \underline{8} \\ 4 \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$	$\textcircled{1} \begin{array}{r} 1 \ 4 \\ 6 \overline{) 8 \ 7} \\ \underline{6} \\ 2 \ 7 \\ \underline{2 \ 4} \\ 2 \end{array}$	$\textcircled{2} \begin{array}{r} 1 \ 6 \\ 4 \overline{) 5 \ 2} \\ \underline{4} \\ 1 \ 2 \\ \underline{1 \ 2} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \ 5 \\ 4 \overline{) 6 \ 5} \\ \underline{4} \\ 2 \ 5 \\ \underline{2 \ 0} \\ 5 \end{array}$

Q3 나눗셈에서 어렵셈은 어떤 역할을 하나요?

A3 어렵셈은 정확한 계산을 하지 않고 타당한 의사결정을 하기에 충분한 답을 만들어 가는 과정입니다. 나눗셈에서도 어렵셈을 활용해야 하는 다양한 상황이 있습니다. 나눗셈에서 어렵셈은 계산 전, 중, 후로 서로 다른 역할을 합니다. 먼저 정확한 계산을 하기 전에 나눗셈의 몫을 어렵하며 구해야 할 몫에 대한 감각을 얻을 수 있습니다. 그리고 계산을 하는 도중에 몫이 두 자리 수인지, 세 자리 수인지를 어렵하며 계산 과정에서 오류나 실수를 줄일 수 있습니다. 마지막으로 계산을 한 후 나눗셈의 몫을 어렵하며 계산 결과에 대해 반성을 하고 그것이 타당한지를 결정할 수 있습니다(레이즈 외, 2019).

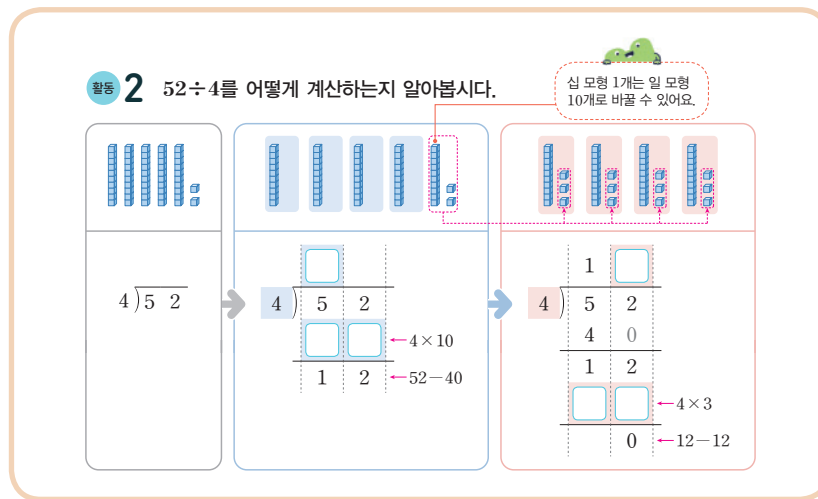
이론적 배경

1. 나눗셈 알고리즘

나눗셈 알고리즘은 분배 알고리즘과 누감 알고리즘으로 구분하여 이해할 수 있다.

가. 분배 알고리즘

분배 알고리즘은 보편적으로 많이 사용되는 것으로 주어진 양을 정해진 수의 대상에게 똑같이 나누어 줄 때 얼마만큼씩 나누어 줄 수 있는지 알아보는 상황에서 이해할 수 있다. 예를 들어 빨대 52개를 4명에게 똑같이 나누어 주는 상황을 생각해 볼 수 있다.



52는 수 모형으로 십 모형 5개, 일 모형 2개로 나타낼 수 있다. 십 모형 5개를 4명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 1개씩 나누어 줄 수 있고 1을 몫의 십의 자리에 기록한다. 나누어 준 십 모형을 수로 나타내면 $10 \times 4 = 40$ 이 된다. 이 40을 52 아래에 기록한다. 4명에게 십 모형 1개씩(10)을 나누어 주는 것의 부분 몫은 10×4 로 표현하는 것이 자연스러우나 학생들에게 혼란을 피하기 위해 교과서에서는 4×10 으로 나타내었다. 십의 자리 수를 빼면 십 모형 1개가 남고, 일의 자리 수 2를 내려쓰면 12가 되는데 이는 십 모형을 일 모형으로 바꾸었을 때 일 모형 12개가 되는 것이다. 일 모형 12개는 4명에게 3개씩 나누어 줄 수 있고 3을 몫의 일의 자리에 기록한다. 나누어 준 일 모형은 $3 \times 4 = 12$ (개)이다. 이 12를 12 아래에 기록하고 빼면 0이 된다.

이 분배 알고리즘에서 나타나는 수의 자리 수가 0인 경우는 생략할 수 있어 학생들에게 혼란을 줄 수 있다. 그래서 이 단원에서는 흐린 회색으로 표시하여 자리 값을 알 수 있도록 하였다(레이즈 외, 2019).

나. 누감 알고리즘

누감 알고리즘은 주어진 양을 일정한 양씩 나누어 줄 때 얼마만큼을 대상에게 나누어 줄 수 있는지 알아보는 상황에서 이해할 수 있다. 예를 들어 페트병 24개를 2개씩 묶어 벽걸이 화분 한 개를 만드는 상황을 생각해 볼 수 있다.

24는 수 모형으로 십 모형 2개, 일 모형 4개로 나타낼 수 있다. 십 모형 2개를 일 모형으로 바꾸어 2개씩 묶어 10 묶음을 만들고, 10을 몫의 십의 자리에 1로 기록한다. 2개씩 10묶음이기에 $2 \times 10 = 20$ 으로 나타낼 수 있고, 20을 24 아래에 기록한다. 나머지 4는 2개씩 2묶음을 더 만들 수 있기에 2를 몫의 일의 자리에 기록한다. 2개씩 묶은 일의 모형은 $2 \times 2 = 4$ 이고, 4를 4 아래에 기록하고 빼면 0이 된다(레이즈 외, 2019).

활동 2 $24 \div 2$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.



십 모형 1개는
일 모형 10개로
바꿀 수 있어요.





$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24} \\ \underline{2} \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \overline{) 24} \\ \underline{2} \\ 0 \end{array}$$

$\leftarrow 2 \times 10$
 $\leftarrow 24 - 20$

$$\begin{array}{r} 1 2 \\ 2 \overline{) 24} \\ \underline{2} \\ 0 \end{array}$$

$\leftarrow 2 \times 2$
 $\leftarrow 4 - 4$

일의 자리 0은
생략할 수 있어요.

2. 나눗셈 알고리즘 지도

나눗셈은 어떤 수를 몫과 나머지로 분리하는 기초적인 계산법이다. 이것을 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$a \div b = q \cdots r$$

이 식은 a 를 b 로 나눌 때 얻어지는 몫 q 와 나머지 r 를 표현한 식이다.

나눗셈에서 나머지가 0보다 크거나 같고 나누는 수보다 작을 때 유일한 나머지와 몫이 결정되는데 몫과 나머지로 구성된 자연수 나눗셈은 아래와 같이 유일하게 정의된다.

$$a = qb + r$$

여기서 a, b, q, r 은 0을 포함한 자연수이며 $0 \leq r < b$ 이다(Pengelley, D., Richman, F., 2006).

알고리즘을 이해하도록 하는 데 구체적 조작 활동은 필수적이다. 학생들이 구체물을 다룰 수 있는 시간을 충분히 제공해 주어야 하며, 그림이나 기호로 이행할 수 있도록 도와주어야 한다. 이 단원에서는 다음의 단계를 거쳐 나눗셈 알고리즘을 지도한다.

가. 나눗셈 상황 이해

학생들은 주어진 상황에서 문제를 해결하기 위해 나눗셈이 필요함을 이해하고 식으로 나타낼 수 있어야 한다. 그리고 나눗셈의 몫을 구하기 전에 몫이 얼마쯤일지 어렵히는 기회를 제공할 필요가 있다. 어렵은 대략적인 값이나 양을 헤아리는 것으로 정확한 계산을 하지 않고 계산의 결과에 충분히 가까운 값에 대한 직관을 얻을 수 있다. 계산을 마친 후에는 어렵한 값과 실제 계산한 값을 비교해 봄으로써 어렵의 힘과 유용성을 인식할 수 있게 해 주어야 한다.

나. 계산 원리 탐색

학생들이 나눗셈 계산 알고리즘을 형식화하기 이전에 바둑돌, 수 카드, 그림 등을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구하도록 하며 이러한 과정에서 계산 원리의 필요성을 느끼도록 한다.

$64 \div 5$ 를 해결하기 위해 먼저 5명에게 10개씩 나누어 주고, 나머지 14개를 5명에게 2개씩 나누어 주면 4개가 남는 것을 알 수 있다.



다. 계산 원리의 형식화

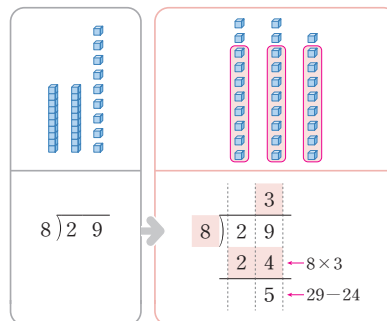
학생들이 수 모형을 이용하여 나눗셈의 계산 원리를 형식화함으로써 나눗셈 알고리즘을 이해하도록 한다.

3. 나머지가 있는 나눗셈의 지도

세로 형식의 나눗셈 계산 알고리즘을 익히고 나면 나머지가 있는 나눗셈의 개념을 지도하는 것이 중요하다.

‘재활용 비누 29개를 한 상자에 8개씩 담아 포장하려고 합니다. 재활용 비누를 몇 상자에 포장할 수 있고, 몇 개가 남는지 알아보세요.’와 같이 구체적인 상황을 통해 나눗셈의 나머지 개념을 이해한 다음, ‘나머지’라는 용어를 정의하도록 하고, $29 \div 8 = 3 \dots 5$ 와 같이 쓰도록 지도한다. 나머지의 개념을 정의할 때 0도 나머지임을 주지하도록 한다 (강완 외, 2013).

활동 2 $29 \div 8$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.



실생활 문제에서는 나머지가 각각 다르게 처리될 수 있음에 주목해야 한다. $17 \div 3$ 의 나눗셈은 여러 상황에서 쓰일 수 있다.

- ① 쿠키 17개를 3명에게 똑같이 나누어 준다면 한 명이 갖는 쿠키는 몇 개인가?
- ② 카드 한 장을 만들기 위해 장식이 3조각 필요한데, 장식이 17조각 있다면 카드를 몇 장 만들 수 있는가?
- ③ 3명의 학생이 긴 의자 한 개에 앉을 수 있다. 학생 17명이 모두 앉으려면 긴 의자가 몇 개 필요한가?

①에서는 한 명이 5개씩 갖고 2개가 남는다. 또는 남은 2개를 똑같이 잘라서 $\frac{2}{3}$ 씩 더 나누어 가질 수도 있으므로 한 명이 5개와 $\frac{2}{3}$ 개를 갖는다고 할 수도 있다. ②에서는 카드 5장을 만들고 장식이 2조각 남는다고 할 것이다. ③에서는 학생들을 남길 수 없기 때문에 올림하여 긴 의자가 6개 필요하다고 할 것이다. 이와 같이 학생들에게 실생활 문제 상황에서는 나머지를 어떻게 처리할 것인지 생각해 보게 하는 것이 중요하다. 특히, 계산기로 계산할 경우 나누어 떨어지지 않는 나눗셈의 결과는 소수 형식으로 표현되며 이와 같이 몫이 정수가 아닐 때 학생들은 나머지를 해석하는 방법에 대하여 학습해야 한다(레이즈 외, 2019).

4. 검산 지도

검산이란 계산 과정이 옳은지 검토하는 과정이다. 검산을 이해하기 위해서는 가역적 사고가 필요하다. 가역적 사고란 사고의 순서를 바꾸어 생각할 수 있는 능력이다. 가역적 사고 능력이 있어야 역연산을 이해할 수 있다. A를 B로 나누었더니 몫이 C이고 나머지가 D가 되었다고 하자. 이 과정이 옳은지를 판단하려면 역연산을 하였을 때, A가 되는지를 알아보면 된다(김성준 외, 2015).

$$A \div B = C \cdots D \Leftrightarrow B \times C + D = A$$

검산이 기계적인 계산이 되지 않도록 검산의 목적을 반드시 이해시키고 나머지가 있는 나눗셈식을 써 보고, 나누는 수와 몫의 곱에 나머지를 더한 것이 나누어지는 수와 같으면 나눗셈을 바르게 한 것임을 알게 한다. 검산의 원리 이해에 초점을 두므로 곱셈구구의 범위 안에 있는 나눗셈식을 이용하지만, 궁극적으로 곱셈구구의 범위를 넘는 나눗셈식에서도 같은 원리임을 알게 한다.

2015 개정 교육과정에서는 혼합 계산이 5~6학년군으로 이동되었기 때문에 $4 \times 8 + 3$ 과 같은 식을 사용할 수 없다는 점에 유의할 필요가 있다. 또한 2022 개정 교육과정에 따라 ‘검산’이라는 용어 대신 ‘확인’이라고 표현하였다.

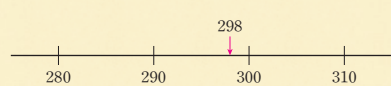
5. 나눗셈의 어렵셈

나눗셈에서 몫의 범위를 정하기 위해서는 어렵셈을 사용해야 하고, 그렇게 함으로써 답이 타당한가를 결정할 수 있다. 어렵셈은 대략적인 값을 구하는 과정이지만 임의적인 추측이 아니라 정교한 지적 과정이다. 그래서 학생들은 문제와 문제에 포함된 연산이나 수에 대한 사고를 바탕으로 다양한 어렵셈 전략을 사용해서 나눗셈의 몫을 어렵할 수 있다. 나눗셈에서 가장 유용한 전략은 조화수(compatible number)전략이다. 조화수는 암산을 하기에 쉬운 수이다. 그래서 나눗셈의 몫을 어렵하기 위해 나누어지는 수나 나누는 수를 암산을 하기에 편한 수로 만드는 것이다. 이 조화수는 학생들의 경험에 따라 다양하게 나타날 수 있다(레이즈 외, 2019).

활동 1 어린이 단체에 기부하기 위해 컵 받침 298개를 한 봉지에 3개씩 담으려고 합니다. 컵 받침을 약 몇 봉지에 담을 수 있는지 어렵셈을 이용하여 알아봅시다.



- 298을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
- 298을 어렵하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.

예를 들어 $298 \div 3$ 의 몫을 어렵하기 위해 298을 3으로 나누어질 수 있는 간단한 수로 어렵하는 것이다. 물론 298을 3으로 나누어질 수 있는 270으로 어렵할 수도 있다. 이는 정교한 어렵값은 아니지만 ‘이러한 수를 선택한 이유가 무엇인가?’라는 질문을 통해 이러한 조화수를 선택한 이유를 확인해 볼 필요가 있다. 이러한 질문을 통해 어렵을 한 후 전략을 공유하고 다양한 전략을 인식하며 어렵을 더욱 정교화할 수 있게 된다.

참고 문헌

- 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 413쪽~415쪽
- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 118쪽
- 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~255쪽, 278쪽~279쪽, 282쪽
- 임근광, 「자연수의 나눗셈 오답 사례 분석 및 지도 방안에 대한 연구」, 한국수학교육학회지, 49(2), 2010, 270쪽~271쪽
- Pengelley, D. & Richman, F., 「Did Euclid Need the Euclidean Algorithm to Prove Unique Factorization?」, The American Mathematical Monthly, 113(3), 2006, 196쪽~205쪽
- Reys, R. E. & Suydam, M. N. & Lindquist, M. M. & Smith, N. L., 『초등수학 학습 지도의 이해』, 강문봉·강완·김남희·김수환·나귀수·박경미·박영배·백석윤·송상헌·유현주·이경화·이중권·임문규·임재훈·장혜원·정동권·정영옥·정은실·허혜자 역, 양서원, 2009, 422쪽~423쪽

2 나눗셈

이 단원을 배우면

- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 계산할 수 있어요.
- 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 알아요.
- 나눗셈의 계산이 맞는지 확인할 수 있어요.
- 나눗셈과 관련된 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있어요.

★ 계산 연습장(연습장)은 2단원 전체에 사용하세요.

새 활용 제품을 만들어요.



떠올려 보기

계산하여 결과가 맞으면 색칠하세요.

$$9 \div 3 = 3$$

$$56 \div 7 = 8$$

$$24 \div 4 = 6$$

$$36 \div 9 = 4$$

34

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개

• 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리

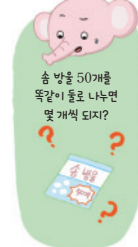
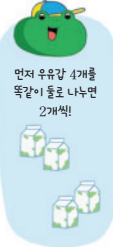
• 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



나눗셈을 해 볼까요?

35

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- $9 \div 3$ 는 얼마인가요?
- 3입니다.
- $56 \div 7$ 은 얼마인가요?
- 8입니다.
- $24 \div 4$ 는 얼마인가요?
- 6입니다.
- $36 \div 9$ 는 얼마인가요?
- 4입니다.
- 나눗셈의 몫을 어떻게 구할 수 있나요?
- 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

- 이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.
- 나눗셈의 기초 개념을 이해하지 못하고 나눗셈의 몫을 구하는 것에 능숙하지 못한 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상



https://t25.kr/79n1

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 구리와 코코는 무엇을 만들려고 하고, 어떤 재료를 몇 개씩 준비했나요?
- 우유를 마시고 남은 우유갑으로 정리함을 만들려고 하고, 우유갑 4개, 솜 방울 50개를 준비했습니다.
- 우유갑 4개를 똑같이 둘로 나누면 몇 개씩 나누어 가질 수 있나요?
- 2개씩 나누어 가질 수 있습니다.
- 코코가 솜 방울 50개를 몇 개씩 나누어야 할지 궁금해하니 구리가 뭐라고 말했나요?
- 한 개씩 계속 나누자고 말했습니다.
- 로니가 몇 개씩 된다고 말했나요? 그리고 로니는 어떻게 알았나요?
- 로니는 25개씩 된다고 말했고, 나눗셈으로 알았다고 했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?

- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 계산하는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 공부할 것 같습니다.
- 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 나눗셈과 관련된 여러 가지 상황에서 어렵심을 하는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• 약함 25쪽

1 풍선 18개를 3명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 명에게 풍선을 몇 개씩 줄 수 있는지 나눗셈식으로 나타내어 보세요.

- 풍선 18개를 3명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 6개씩 나누어 줄 수 있습니다.

2 달걀 14개를 매일 2개씩 먹으려고 합니다. 달걀을 모두 먹으려면 며칠이 걸리는지 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 달걀 14개를 2개씩 먹으면 7일이 걸립니다.

3 나눗셈의 몫이 큰 것부터 차례대로 기호를 써 보세요.

- ㉠ $4 \times 8 = 32$ 이므로 $32 \div 4$ 의 몫은 8입니다.
 - ㉡ $9 \times 5 = 45$ 이므로 $45 \div 9$ 의 몫은 5입니다.
 - ㉢ $8 \times 7 = 56$ 이므로 $56 \div 8$ 의 몫은 7입니다.
- 따라서 몫이 큰 것부터 차례대로 기호로 나타내면 ㉠, ㉢, ㉡입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 나눗셈식 만들기 의사소통 정보처리

- 활동 목표 곱셈식을 나눗셈식으로 바꾸어 말할 수 있다.
- 활동 방법 ① 짝과 가위바위보를 한다.
② 이긴 사람이 곱셈식 하나를 말하고 진 사람은 곱셈식을 듣고 나눗셈식으로 바꾸어 말한다.
예 $5 \times 4 = 20 \rightarrow 20 \div 4 = 5$ 또는 $20 \div 5 = 4$
③ 역할을 바꾸어 ②를 한다.



(몇십) ÷ (몇)을 어떻게 계산할까요?

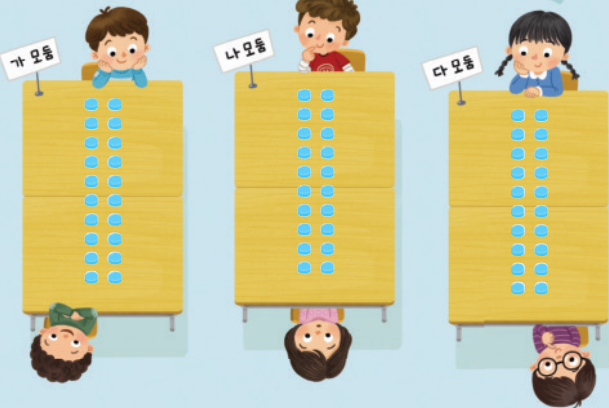
- 활동 1** 컵 받침을 만들기 위해 병뚜껑 60개를 3모듬에 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 모듬에 병뚜껑을 몇 개씩 줄 수 있는지 알아봅시다. **준비물 5**

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 $60 \div 3$

1 추가 질문

• 병뚜껑 60개를 3모듬에 똑같이 나누어 보세요.

2 추가 질문

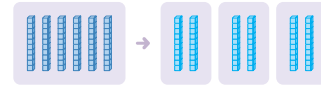


• 한 모듬에 병뚜껑을 몇 개씩 줄 수 있나요? **20개**

3 추가 질문

- 활동 2** $60 \div 3$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다. **준비물 5**

• 십 모형 6개를 3묶음으로 똑같이 나누어 보세요.



• 십 모형이 몇 개씩 나누어지는지 나눗셈식으로 나타내어 보세요.

$$6 \div 3 = 2$$

• $60 \div 3$ 은 얼마인가요?

$$60 \div 3 = 20$$

- 확인 4** $6 \div 3$ 을 이용하여 $60 \div 3$ 을 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 60을 십 모형 6개로 생각하면 $6 \div 3$ 으로 나타낼 수 있습니다. $6 \div 3 = 2$ 에서 십 모형이 2개씩이므로 $60 \div 3 = 20$ 입니다.

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$50 \div 5 = 10$$

$$40 \div 2 = 20$$

$$90 \div 3 = 30$$

- 확인 4** 학생 80명이 버스 4대에 똑같이 나누어 타려고 합니다. 버스 한 대에 몇 명씩 탈 수 있는지 구해 봅시다.

추가 질문

$$80 \div 4 = 20 \text{ (또는 } 80 \div 4)$$

$$20 \text{ 명}$$



학습 목표

- 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 몫을 구할 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 원리 이해하기
• 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 방법 알아보기

정리 • 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1, **준비물 5**

학습 지도 및 평가의 주안점

- 나눗셈 알고리즘을 도입하는 차시로 똑같이 나누어 주는 실생활 상황을 통해 나눗셈의 필요성을 인식하고 비형식적인 방법으로 직접 나누어 보고 수 모형을 이용한 구체물 조작 활동을 통해 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있게 한다.
- 평가에서는 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 과정을 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

- 활동 1** 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

- 한 모듬에 병뚜껑을 몇 개씩 나누어 줄 수 있는지 어렵해 보세요.
- 3개의 모듬에 병뚜껑을 10개씩 나누어 주면 30개가 필요합니다. 병뚜껑이 60개가 있으니 한 모듬에 10개보다 많이 나누어 줄 수 있습니다.

- 3개의 모듬에 병뚜껑을 10개씩 나누어 주면 30개가 필요합니다. 그러면 30개가 남고 10개씩 더 나누어 주면 한 모듬에 병뚜껑을 20개씩 나누어 줄 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

나눗셈 상황을 처음 접하기 때문에 어렵하는 방법을 생각하지 못할 수 있다. 이럴 경우 교사가 학생들에게 어림의 과정을 보여 주며 안내된 발문으로 어림 방법을 따라 해 보도록 지도한다.

추가질문 2

- 60개를 3모듬에 똑같이 나누려면 어떻게 해야 하나요?
- 병뚜껑을 10개씩 3모듬에 번갈아 놓아 봅니다.

| 지도 도움말 |

60개의 병뚜껑을 3모듬으로 나눌 때 하나씩 번갈아 놓아 볼 수도 있지만 여러 개를 묶어서 놓아 볼 수도 있음을 알게 하여 간단하게 나눌 수 있는 방법에 대해 생각해 볼 수 있도록 지도한다.

추가질문 3

- 어림한 결과와 비교해 보세요.
- 어림한 결과와 같이 10개보다 많이 나누어 줄 수 있습니다.
- 어림한 결과가 계산 결과에 가깝기 때문에 잘 어림했다고 생각합니다.

활동 2 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

3학년 1학기 때 배웠던 나눗셈과 연계하여 학생들이 계산 원리를 스스로 찾을 수 있도록 지도한다.

제시된 수 모형을 보고 $60 \div 3$ 의 의미를 이해하기에 충분한 시간을 제공한다.

→ [익힘] 26쪽 1번, 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 방법을 알고 몫을 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 $60 \div 3$ 의 계산을 $6 \div 3$ 을 이용하여 계산할 수 있는지 확인한다.
학생들이 설명하는 용어가 정확하지 않더라도 계산 방법을 이해하고 있는지에 초점을 두어 지도한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$6 \div 3$ 을 이용하여 $60 \div 3$ 의 몫을 구하고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	추가 문항을 제시하여 몫을 구하고 계산 과정을 설명해 보도록 한다.
$6 \div 3$ 을 계산할 수 있으나 $60 \div 3$ 의 몫을 구하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 60은 10개씩 6 묶음이고, 6묶음을 3으로 똑같이 나누면 $6 \div 3 = 2$ 임을 알게 한다. 6은 6묶음이기 때문에 2는 2묶음을 나타내고 $60 \div 3$ 의 몫이 20임을 이해하게 한다. 그리고 이 과정을 설명해 보게 한다.
$6 \div 3$ 을 계산하지 못해 $60 \div 3$ 의 몫을 구하지 못하는 경우	구체물을 이용하여 나눗셈의 의미를 생각하며 곱셈구구를 이용한 나눗셈 문제를 해결해 보도록 한다.

정리

10분

확인 3 내림이 없는 (몇십) ÷ (몇)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(몇십) ÷ (몇)의 계산 방법을 이해하며 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 구하려는 것은 무엇인가요?
- 버스 한 대에 탈 수 있는 학생 수입니다.
- 문제를 통해 알고 있는 것은 무엇인가요?
- 학생 수는 80명이고, 4대의 버스에 똑같이 나누어 타야 합니다.
- 식을 세워 해결해 보세요.
- 식은 $80 \div 4$ 이고, $8 \div 4 = 2$ 이므로 $80 \div 4 = 20$ 입니다.

기초 소양

- 활동 2 (몇십) ÷ (몇)의 계산 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

내림이 없는

수학익힘 28~29쪽



(몇십몇) ÷ (몇)을 어떻게 계산할까요?

활동 1 페트병 24개가 있습니다. 벽걸이 화분 한 개를 만드는 데 페트병 2개가 필요합니다. 페트병으로 벽걸이 화분을 몇 개 만들 수 있는지 알아보시다.

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $24 \div 2$

• 얼마쯤 될지 어렵게 보세요.

예 $20 \div 2$ 로 어렵하면 10개쯤입니다.

• 페트병 24개를 2개씩 묶어 보세요.



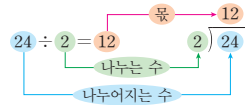
• 벽걸이 화분을 몇 개 만들 수 있나요? 12개

• 어려운 결과와 비교해 보세요.

예 구한 값과 어려운 값이 비슷합니다.



나눗셈식을 세로로 쓰는 방법



1 추가질문

활동 2 $24 \div 2$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

2 추가질문

십 모형 1개는 일 모형 10개로 바꿀 수 있어요.

배웠어요

$20 \div 2$ 를 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

선

수

문

답

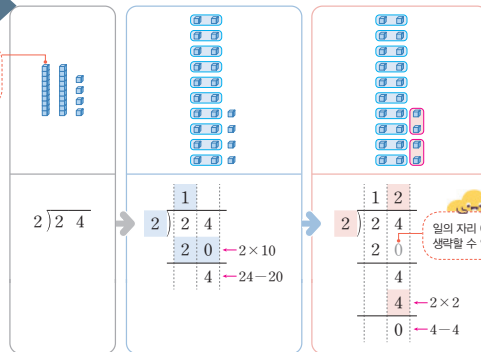
을

구

하

요

!



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 십의 자리를 먼저 나누고 일의 자리를 나눕니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 4 \overline{) 48} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 9 \overline{) 27} \end{array}$$

$$62 \div 2 = 31$$



학습 목표

• 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 몫을 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

• 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 원리 이해하기

• 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 방법 알아보기

정리 • 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 똑같이 나누어 주는 실생활 상황을 통해 나눗셈의 필요성을 인식하고 비형식적인 방법으로 직접 나누어 보고 수 모형을 이용한 구체물 조작 활동을 통해 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있게 한다.

• 평가에서는 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 원리를 이해하고, 몫을 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?

- 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 원리 이해하기

| 지도 도움말 |

내림이 없는 (몇십몇) ÷ (몇)의 계산 결과를 어렵하고 어려운 과정과 결과를 말로 설명하는 활동을 통해 답에 대한 직관을 얻을 수 있고, 계산을 잘 하였는지를 확인하여 계산 결과의 타당성을 검증할 수 있다.

곱셈을 이용하여 몫을 몇십으로 어림하는 것은 나눗셈의 몫의 십의 자리 수를 찾기 위한 것으로, 앞으로 배울 탐구와 계산 과정에서 깨달도록 지도한다. → **익힘** 28쪽 1번

활동 2 내림이 없는 (몇십몇)÷(몇)의 계산 방법 알아보기

추가 질문 1

- 나눗셈식을 세로로 나타낼 때 사용하는 기호는 무엇인가요?
- 기호 '┌'를 사용합니다.
- 나누어지는 수와 나누는 수, 몫은 각각 어디에 쓸까요?
- 기호를 쓴 후 나누어지는 수는 기호의 아래쪽, 나누는 수는 왼쪽, 몫은 위쪽에 씁니다.

추가 질문 2

- 수 모형은 모두 몇 개인가요?
- 24개입니다.
- 십 모형을 일 모형으로 바꾸어 2개씩 묶어 보세요. 모두 몇 묶음인가요?
- 10묶음입니다.
- 일 모형을 2개씩 묶어 보세요. 모두 몇 묶음인가요?
- 2묶음입니다.
- $24 \div 2$ 의 몫은 얼마인가요?
- 12입니다.
- $24 \div 2$ 를 세로로 계산하는 방법을 알아보세요.
- 십 모형을 나눈 몫과 일 모형을 나눈 몫을 더하였습니다.
- 24에서 20을 2로 나누면 몫이 10이고, 4를 2로 나누면 몫이 2이므로 24를 2로 나눈 몫은 12입니다.

지도 도움말

수 모형으로 나타내어 십 모형끼리 나누고 일 모형끼리 나누어 한 묶음의 수를 구한다. 십 모형, 일 모형을 다루는 과정이 몫의 십의 자리, 일의 자리를 구하는 과정임을 탐구하게 된다.

→ **익힘** 28쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 나눗셈의 몫을 구한 경우: 똑똑 수학탐험대(<http://www.toctocmath.kr/toctoc>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-2단원 (몇십몇)÷(몇)을 구해 볼까요(1)
- 나눗셈의 몫을 구하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 3학년 2학기-4.나눗셈-(몇십몇)÷(몇) 활용(<http://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeg=667&datodetailseg=705>)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 내림이 없는 (몇십몇)÷(몇)의 계산 방법을 알고 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 $24 \div 2$ 의 계산은 $20 \div 2$ 와 $4 \div 2$ 로 나누어 계산할 수 있음을 확인한다.
학생들이 설명하는 용어가 정확하지 않더라도 계산 방법을 이해하고 있는지에 초점을 두어 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$24 \div 2$ 를 계산하는 방법을 이해하고 설명할 수 있는 경우	$24 \div 2$ 의 경우와 같이 다양한 (몇십몇)÷(몇)의 나눗셈을 계산하는 과정을 세로 셈으로 나타내어 보게 하고 그 과정을 설명하게 한다.
$24 \div 2$ 를 계산하는 방법을 이해하고 있으나 계산 방법을 설명하는 데 어려워하는 경우	$24 \div 2$ 의 계산은 $20 \div 2$ 와 $4 \div 2$ 로 나누어 계산할 수 있음을 알고 나눗셈식에서 몫의 자릿값이 어떤 의미인지 설명하게 한다.
$24 \div 2$ 를 계산하는 방법을 이해하지 못하여 설명하지 못하는 경우	수 모형으로 24의 구조를 이해하게 하고 자릿값으로 구분하여 세로 셈으로 나눗셈을 하는 과정을 단계별 발문을 통해 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 내림이 없는 (몇십몇)÷(몇)의 계산 익히기

지도 도움말

내림이 없는 (몇십몇)÷(몇)의 계산 방법을 이해하며 계산하도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 2 (몇십몇)÷(몇)의 계산 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

내림이 있는

수학익힘 30~31쪽



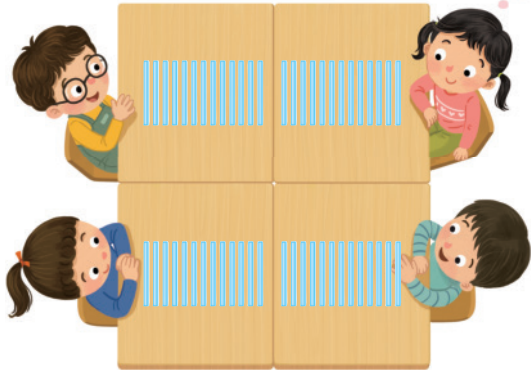
(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 정리함을 만들기 위해 빨대 52개를 4명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 명에게 빨대를 몇 개씩 줄 수 있는지 알아보시다. (예비활동)

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 $52 \div 4$

1 추가질문

- 빨대 52개를 4명에게 똑같이 나누어 보세요.



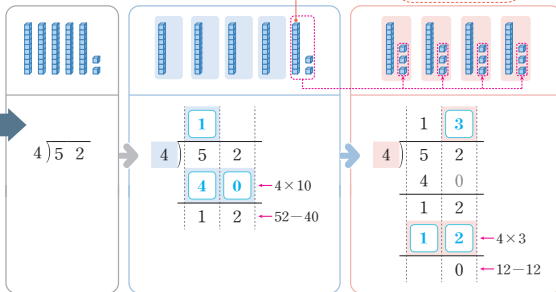
- 한 명에게 빨대를 몇 개씩 줄 수 있나요? 13개

2 추가질문

활동 2 $52 \div 4$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

십 모형 1개는 일 모형 10개로 바꿀 수 있어요.

추가질문



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 십의 자리를 먼저 나누고 내림하여 남은 수를 한 번 더 나눕니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 17 \\ 4 \overline{) 68} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 35 \\ 2 \overline{) 70} \end{array}$$

$$84 \div 3 = 28$$

$$91 \div 7 = 13$$

확인 4 불임딱지 80장을 5바구니에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 바구니에 불임딱지를 몇 장씩 담을 수 있는지 구해 봅시다.

추가질문

식 $80 \div 5 = 16$ (또는 $80 \div 5$) 답 16 장



학습 목표

- 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기

가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리 • 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 ①, ⑥

학습 지도 및 평가의 주안점

- 나눗셈 알고리즘을 가르치는 데 초점을 두며 계산 숙달과 개념 이해 사이의 균형을 잘 연결하도록 지도해야 한다. 알고리즘을 기계적으로 익히는 것보다 이해를 통해 배우도록 하며 실생활 상황을 통해 나눗셈의 필요성을 인식하도록 한다.
- 평가에서는 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수) 계산 과정을 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?

- 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 내림이 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문 1

- 한 명에게 빨대를 몇 개씩 나누어 줄 수 있는지 어렵게 보세요.
- 빨대 52개를 어렵다면 40개이고, $40 \div 4 = 10$ 이므로 한 명에게 10개보다 많이 나누어 줄 수 있습니다.

-52는 4로 나눌 수 있는 40과 80 사이의 수입니다.
 $40 \div 4 = 10$, $80 \div 4 = 20$ 이므로 한 명에게 10개보다 많고
 20개보다는 적게 나누어 줄 수 있습니다.

[지도 도움말]

어림을 할 때 '몇십몇'을 '몇십'으로 생각하여 어렵해 보게 한다.

→ [익힘] 30쪽 1번

추가질문2

- 몫을 어림한 결과와 비교해 보세요.
 - 어림한 값과 비슷합니다.

활동 2 내림이 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문

- 수 모형은 모두 몇 개인가요? - 52개입니다.
- 수 모형을 똑같이 4묶음으로 나누어 보세요.
- 한 묶음에 십 모형과 일 모형이 각각 몇 개씩 있나요?
 - 한 묶음에 십 모형이 1개, 일 모형이 3개 있습니다.
- $52 \div 4$ 의 몫은 얼마인가요? - 13입니다.
- $52 \div 4$ 를 세로로 계산하는 방법을 알아보세요.
 - 52에서 40을 4로 나누면 몫이 10이고, 12를 4로 나누면 몫이 3이므로 52를 4로 나눈 몫은 13입니다.

[지도 도움말]

일 모형 2개를 3묶음으로 똑같이 나눌 수 없으므로 십 모형을 나누고 남은 것을 일 모형으로 바꾸어 나누는 것을 이해하는 것을 통해 나눗셈의 몫을 높은 자리부터 구하는 이유에 대해 생각해 보게 한다.

$52 \div 4$ 에서 40을 4로 똑같이 나누면 몫은 10이다. 이는 십 모형이 4묶음이므로 10×4 로 나타낼 수 있다. 하지만 계산 과정에서는 4×10 으로 제시된다. 이는 학생들이 나눗셈을 곱셈으로 나타낼 때 (나누는 수)×(몫)과 같이 나누는 수를 먼저 쓰는 것이 익숙함을 반영한 것이다.

→ [익힘] 30쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 내림이 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 방법을 알고 몫을 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 $52 \div 4$ 의 계산은 $40 \div 4$, $12 \div 4$ 로 나누어 계산할 수 있음을 확인한다.
 학생들이 설명하는 용어가 정확하지 않더라도 계산 방법을 이해하고 있는지에 초점을 두어 지도한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$52 \div 4$ 의 몫을 구하고 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	추가 문항을 제시하여 몫을 구하고 계산 과정을 설명해 보도록 한다.
$52 \div 4$ 의 몫을 구하는 방법을 이해하고 있으나 계산 방법을 설명하는 데 어려워하는 경우	$52 \div 4$ 의 계산은 $40 \div 4$ 와 $12 \div 4$ 로 나누어 계산할 수 있음을 알고 나눗셈식에서 몫의 자릿값이 어떤 의미인지 설명하게 한다.
$52 \div 4$ 의 계산 방법을 이해하고 있으나 몫을 구하는 데 실수를 한 경우	풀이 과정을 되돌아보게 한 후, 실수한 부분을 찾아 다시 나눗셈의 몫을 구해 보게 한다.
$52 \div 4$ 의 몫을 구하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 52를 십 모형부터 4로 나누고, 나머지 12를 4로 나누어 몫을 확인한 후 세로 셈으로 나눗셈을 하는 과정을 단계별 발문을 통해 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 내림이 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 익히기

[지도 도움말]

세로 계산에서 자리를 맞추는 것을 어려워하는 경우 보조선을 긋거나 내려쓰는 수를 표시하여 계산하게 한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 구하려고 하는 것은 무엇인가요?
 - 한 바구니에 담을 수 있는 불임팍지의 수입니다.
- 문제를 통해 알고 있는 것은 무엇인가요?
 - 불임팍지 수는 80장이고, 5바구니에 똑같이 나누어 담아야 합니다.
- 식을 세워 해결해 보세요.
 - $80 \div 5 = 16$ 이므로 한 바구니에 16장씩 담을 수 있습니다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



내림이 없고 나머지가 있는

수학익힘 32~33쪽

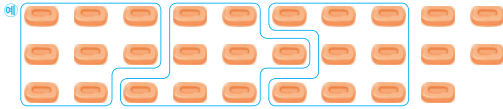
(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

- 활동 1** 재활용 비누 29개를 한 상자에 8개씩 담아 포장하려고 합니다. 재활용 비누를 몇 상자에 포장할 수 있고, 몇 개가 남는지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 $29 \div 8$

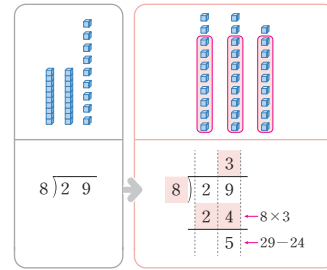
- 재활용 비누 29개를 8개씩 묶어 보세요.



- 재활용 비누를 몇 상자에 포장할 수 있고, 몇 개가 남을까요?
예 재활용 비누를 3상자에 포장할 수 있고, 5개가 남습니다.

- 활동 2** $29 \div 8$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가질문



- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 29를 8로 나누면 몫 3을 구하고 29에서 8×3 의 값 24를 빼면 5가 남습니다.

29를 8로 나누면 몫은 3이고 5가 남습니다.
이때 5를 $29 \div 8$ 의 나머지로 합니다.

$$29 \div 8 = 3 \cdots 5$$

몫 나머지

$$\begin{array}{r} 3 \\ 8 \overline{) 29} \\ \underline{24} \\ 5 \end{array}$$

몫 나머지

나머지가 없으면 나머지가 0이라고 말할 수 있습니다.
나머지가 0일 때, 나누어떨어진다고 합니다.

나머지는
나누는 수보다 항상
작아야 해요.

2 추가질문

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$5 \overline{) 18} \quad 3 \cdots 3$$

$$7 \overline{) 55} \quad 7 \cdots 6$$

$$33 \div 4 = 8 \cdots 1$$

$$20 \div 3 = 6 \cdots 2$$



학습 목표

- 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 나눗셈
- 과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 연산 감각 기르기
- 가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 ①

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 방법으로 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있게 한다.
- 평가에서는 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 몫과 나머지를 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

- 활동 1** 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

지도 도움말

곱셈구구를 활용하는 수준으로 몫을 구할 수 있는 상황에서 나머지의 개념이 처음 등장한다. $29 \div 8$ 과 같이 나눗셈이 항상 나누어 떨어지는 것은 아니라는 것을 경험하고 처음 배우는 개념인 나머지의 뜻을 이해할 수 있도록 지도한다.

나머지가 있는 나눗셈을 처음 지도할 때에는 등분제 상황보다는 몇 개씩 나누어 주는 포함제 상황으로 지도하는 것이 자연스럽다. 빵이나 과일을 등분할 경우 쪼개어 나누어 가질 수도 있다고 생각할 수 있기 때문이다. → [익힘] 32쪽 1번

활동 2 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 수 모형은 모두 몇 개인가요?
- 29개입니다.
- 십 모형을 일 모형으로 바꾸어 모든 수 모형을 8개씩 묶어 보세요. 몇 묶음이 되고 몇 개가 남나요?
- 3묶음이 되고 5개가 남습니다.
- $29 \div 8$ 의 몫은 얼마인가요?
- 3입니다.
- $29 \div 8$ 의 몫을 구하고 5가 남습니다. 이때 5를 $29 \div 8$ 의 무엇이라고 부르면 좋을까요?
- 계산하고 남는 수이므로 '나머지', '남는 수'라고 하면 좋을 것 같습니다.

추가질문 2

- $29 \div 8$ 의 몫과 나머지에 대해 알아보세요. 남는 수 5를 무엇이라고 하나요?
- 나머지입니다.
- 나머지가 없으면 무엇이라고 하나요?
- '나누어떨어진다'고 합니다.
- 가로 셈에서 나머지를 어떻게 표현하나요?
- $29 \div 8 = 3$ 으로 몫을 쓰고, 나머지는 몫 다음에 '... 5'로 나타냅니다.

[지도 도움말]

수 모형과 세로 셈으로 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)를 계산하는 방법을 살펴보고 계산 원리를 이해하며 몫, 나머지, 나누어떨어진다는 의미를 알고 계산 방법을 형식화하도록 한다. 이때 몫과 나머지를 말해 보게 하고, 수를 쓰는 위치에 유의해야 함을 강조한다.

더 이상 나눌 수 없는 경우에 남는 수가 나머지가 됨을 학생들이 이해할 수 있도록 돕는 것이 필요하다. 나누는 수보다 크거나 같은 수를 나머지로 제시하고 나머지라고 할 수 있는지 학생들이 서로 의견을 나누어 보게 하는 것도 좋다. 이러한 과정을 통해 나눗셈 계산 중 나머지를 잘못 구하는 오류를 줄일 수 있도록 나머지가 나누는 수보다 작아야 하는 이유를 강조한다. → [익힘] 32쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 방법을 알고 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 학생들이 설명하는 용어가 정확하지 않더라도 계산 방법을 이해하고 있는지에 초점을 두어 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$29 \div 8$ 을 계산하는 방법을 이해하고 설명할 수 있는 경우	$30 \div 8$, $31 \div 8$, $32 \div 8$ 을 해결한 후, 나머지가 어떤 경우에 생기는지 생각해 보고 나누는 수와 나머지의 관계를 일반화하여 설명하게 한다.
$29 \div 8$ 을 계산하는 방법을 이해하고 있으나 계산 방법을 설명하는데 어려워하는 경우	수 모형과 세로 셈을 비교하며 나누어지는 수, 나누는 수, 나머지를 찾아보고 '무엇이 무엇보다 크다/작다'와 같이 설명하는 방법의 형태를 제시하고 설명하게 한다.
$29 \div 8$ 을 계산하는 방법을 이해하지 못하여 설명하지 못하는 경우	곰셈구구나 수 모형을 이용하여 $29 \div 8$ 의 몫과 나머지를 구하고 세로 셈으로 나눗셈을 하는 과정을 단계별 발문을 통해 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 익히기

[지도 도움말]

내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 방법을 이해하며 계산하도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 2 내림이 없고 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

내림이 있고 나머지가 있는

수학박람회 34~35쪽



(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

- 활동 1** 휴대 전화 거치대를 만들기 위해 아이스크림 막대 64개를 5명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 명에게 아이스크림 막대를 몇 개씩 줄 수 있고, 몇 개가 남는지 알아봅시다. **준비물 4**

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. **예** $64 \div 5$

1 추가 질문

• 아이스크림 막대 64개를 5명에게 똑같이 나누어 보세요.

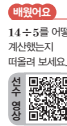


• 한 명에게 아이스크림 막대를 몇 개씩 줄 수 있고, 몇 개가 남을까요?
예 한 명에게 아이스크림 막대를 12개씩 줄 수 있고, 4개가 남습니다.

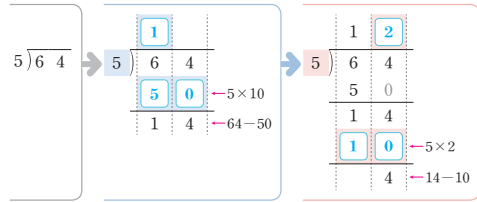
44

2 추가 질문

- 활동 2** $64 \div 5$ 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.



배웠어요
14 ÷ 5를 어떻게
계산했는지
따올려 보세요.



추가 질문

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 십의 자리를 먼저 나누고 남은 수와 일의 자리 수의 합을 한 번 더 나눕니다. 그리고 남은 수는 나머지가 됩니다.

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 12 \cdots 5 \\ 7 \overline{) 89} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \cdots 1 \\ 2 \overline{) 31} \end{array}$$

$$83 \div 3 = 27 \cdots 2$$

$$74 \div 4 = 18 \cdots 2$$

- 확인 4** 그림책 79권을 책장 한 칸에 6권씩 꽂으려고 합니다. 그림책을 책장 몇 칸에 꽂을 수 있고, 몇 권이 남는지 구해 봅시다.

추가 질문

$$\text{식} \quad 79 \div 6 = 13 \cdots 1 \quad (\text{또는 } 79 \div 6)$$

답 그림책을 책장 **13** 칸에 꽂을 수 있고, **1** 권이 남습니다.



45

학습 목표

- 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물 **준비물 1**, **준비물 6**

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 나눗셈의 필요성을 인식하고 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있게 한다.
- 평가에서는 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 과정을 이해하고 바르게 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

- 한 명에게 아이스크림 막대 몇 개를 나누어 줄 수 있는지 어렵게 보세요.
- 아이스크림 막대 64개를 어렵다면 50개이고, $50 \div 5 = 10$ 이므로 한 명에게 10개보다 많이 나누어 줄 수 있습니다.

- 64를 5로 나눌 수 있는 수 60으로 어렵하면 $60 \div 5 = 12$ 이고 70으로 어렵하면 $70 \div 5 = 14$ 이므로 한 명에게 12개보다 많이 14개보다는 적게 나누어 줄 수 있습니다.

추가질문2

- 몫을 어려운 결과와 비교해 보세요.
- 어려운 결과와 같이 10개보다 많이 나누어 줄 수 있습니다. 어려운 결과가 계산 결과에 가깝도록 잘 어렵했다고 생각합니다.

2 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문

- $64 \div 5$ 에서 십의 자리 수 6을 5로 나누어 보세요.
- $6 \div 5 = 1 \dots 1$ 입니다.
- 십의 자리 몫 1과 나머지 1은 각각 얼마를 나타내나요?
- 십의 자리 몫 1은 10을, 나머지 1도 10을 나타냅니다.
- 남은 10에 일의 자리 수 4를 더한 수를 5로 나누어 보세요.
- $14 \div 5 = 2 \dots 4$ 입니다.
- $64 \div 5$ 의 몫과 나머지는 얼마인가요?
- 몫은 12, 나머지는 4입니다.

지도 도움말

십의 자리 수를 나누는 수로 나눈 후의 나머지가 나누는 수보다 작은지 확인한 뒤, 다음 단계의 계산을 하여 몫과 나머지를 구한 후, 나머지가 나누는 수보다 작은지 확인하도록 지도한다.

→ [익힘] 34쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통

- 평가 내용 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 알고 몫과 나머지를 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 학생들이 설명하는 용어가 정확하지 않더라도 계산 방법을 이해하고 있는지에 초점을 두어 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$64 \div 5$ 의 몫과 나머지를 바르게 구하고 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	추가 문항을 제시하여 몫과 나머지를 구하고 계산 과정을 설명해 보도록 한다.

$64 \div 5$ 의 몫과 나머지를 구하는 방법을 이해하고 있으나 계산 방법을 설명하는 데 어려워하는 경우	$64 \div 5$ 의 계산은 $50 \div 5$ 와 $14 \div 5$ 로 나누어 계산할 수 있음을 알고 나눗셈식에서 몫의 자릿값과 나머지가 어떤 의미인지 설명하게 한다.
$64 \div 5$ 의 계산에서 나머지를 나누는 수보다 크게 계산한 경우	나머지에서 나누는 수만큼 한 번 더 떨어낼 수 있는지 확인하게 하고, 나눗셈은 나누는 수로 나눌 수 없을 때까지 나누어야 함을 이해하게 한다.
$64 \div 5$ 의 몫과 나머지를 구하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 64를 십 모형부터 5로 나누고, 나머지 14를 5로 나누어 몫과 나머지를 확인한 후, 세로셈으로 나눗셈을 하는 과정을 단계별 발문을 통해 이해하게 한다.

정리

10분

3 확인 내림이 있고 나머지가 있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기

지도 도움말

세로 계산에서 자리를 맞추는 것을 어려워하는 경우 보조선을 긋거나 내려쓰는 수를 표시하여 계산하게 한다.

가로 계산에서 나머지는 몫 다음에 '… (나머지)'로 나타내도록 지도한다.

4 확인 실생활 문제해결하기

추가질문

- 구하려고 하는 것은 무엇인가요?
- 그림책을 꽂을 수 있는 책장의 칸 수와, 남은 그림책의 수입니다.
- 문제를 통해 알고 있는 것은 무엇인가요?
- 그림책의 수는 79권이고, 6권씩 꽂을 수 있습니다.
- 식을 세워 해결해 보세요.
- 식은 $79 \div 6$ 이므로 그림책을 13칸에 꽂을 수 있고, 1권이 남습니다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



나눗셈의 계산이 맞는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

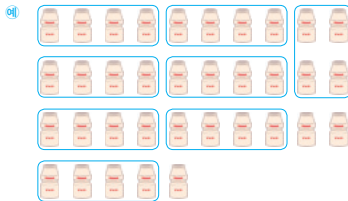
- 활동 1** 콘센트 덮개를 만들기 위해 요구르트병 35개를 한 명에게 4개씩 나누어 주었더니 3개가 남았습니다. 바르게 나누어 주었는지 확인하는 방법을 알아봅시다.

1 추가 질문

- 35 ÷ 4를 계산해 보세요.

$$35 \div 4 = \boxed{8} \cdots \boxed{3}$$

- 계산이 맞는지 그림으로 확인해 보세요.



4개씩 $\boxed{8}$ 묶음이고, $\boxed{3}$ 개가 남습니다.

- 바르게 나누어 주었는지 확인해 보세요.

4개씩 $\boxed{8}$ 묶음이므로 $4 \times \boxed{8} = \boxed{32}$ (개)이고, $\boxed{3}$ 개가 남았으므로 전체 요구르트병의 수는 $\boxed{32} + \boxed{3} = \boxed{35}$ (개)입니다.

2 추가 질문



46

$$35 \div 4 = 8 \cdots 3$$

$$4 \times 8 = 32, 32 + 3 = 35$$

나누는 수와 몫의 곱에 나머지를 더하면 나누어지는 수가 됩니다.

- 활동 2** 85 ÷ 7을 계산하고, 계산 결과가 맞는지 확인해 봅시다.

- 85 ÷ 7을 계산하여 몫과 나머지를 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 7 \overline{) 85} \\ \underline{7} \\ 15 \\ \underline{14} \\ 1 \end{array}$$

몫 $\boxed{12}$
나머지 $\boxed{1}$

- 계산 결과가 맞는지 확인해 보세요.

추가 질문

확인 $7 \times \boxed{12} = \boxed{84}$, $\boxed{84} + \boxed{1} = \boxed{85}$

- 확인 3** 나눗셈을 계산하고, 계산 결과가 맞는지 확인해 봅시다.

$44 \div 6 = \boxed{7} \cdots \boxed{2}$ 확인 $\boxed{6} \times \boxed{7} = \boxed{42}$, $\boxed{42} + \boxed{2} = \boxed{44}$

$39 \div 8 = \boxed{4} \cdots \boxed{7}$ 확인 $\boxed{8} \times \boxed{4} = \boxed{32}$, $\boxed{32} + \boxed{7} = \boxed{39}$

- 확인 4** $53 \div 4 = 12 \cdots 3$ 의 계산 결과가 맞는지 확인해 봅시다. 계산 결과가 맞지 않으면 바르게 계산해 봅시다.

예 $4 \times 12 = 48$, $48 + 3 = 51$ 이므로 계산 결과가 맞지 않습니다. $53 \div 4$ 를 바르게 계산하면 몫이 $\boxed{13}$ 이고, 나머지는 $\boxed{1}$ 입니다.



47

학습 목표

- 나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 알고 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 · 자연수의 나눗셈

과정·기능 · 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
· 곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 탐구하기

가치·태도 · 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법 이해하기
· 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법 알아보기

정리 · 나눗셈을 계산하고 계산이 맞는지 확인하는 방법 익히기
· 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 바르게 나누어 주었는지 확인하는 실생활 상황을 통해 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 과정의 필요성을 인식하고 나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 그림과 식으로 확인하는 방법을 이해하고 익힐 수 있게 한다.
- 평가에서는 나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 이해하고 바르게 할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

- 활동 1** 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법 이해하기

추가 질문 1

- 무엇을 확인하려고 하나요?
- 요구르트병 35개를 바르게 나누어 주었는지 확인하려고 합니다.

추가 질문 2

- 확인한 전체 요구르트병의 수는 처음 요구르트병의 수와 같나요?
- 35개로 같습니다.

● 요구르트병을 바르게 나누어 주었는지 말해 보세요.

요구르트병을 한 명에게 4개씩 8명에게 나누어 주었으므로 나누어 준 요구르트병의 수는 $4 \times 8 = 32$ (개)입니다. 3개가 남았으므로 전체 요구르트병은 $32 + 3 = 35$ (개)입니다. 확인한 전체 요구르트병의 수는 처음 요구르트병의 수와 같으므로 계산이 맞습니다.

| 지도 도움말 |

구체물이나 그림을 이용하여 나눗셈의 계산이 맞는지 직관적으로 확인해 보고 검산의 개념을 이해하게 한다. 이때 나눗셈에서 몫이 몫의 수를, 나머지가 남는 요구르트병의 수를 나타냄을 알고 식으로 연결할 수 있도록 한다.

자연수의 혼합 계산은 초등학교 5~6학년군에서 배우므로 $4 \times 8 = 32$, $32 + 3 = 35$ 와 같이 두 단계로 나누어 확인하게 한다. 학생들이 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 식을 쓸 때 $4 \times 8 = 32 + 3 = 35$ 와 같은 형태로 오류를 보이는 경우 '=' 식에서 등호의 개념에 대해 다시 한 번 안내한 후 곱셈식과 덧셈식으로 나누어 식을 쓸 수 있도록 한다. → [익힘] 36쪽 1번

활동 2 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법 알아보기

추가질문

- $85 \div 7$ 의 계산 결과가 맞는지 말해 보세요.
- 나누는 수와 몫의 곱이 $7 \times 12 = 84$ 이고, 나머지 1을 더하면 $84 + 1 = 85$ 이므로 85는 나누어지는 수와 같으므로 계산이 맞습니다.

| 지도 도움말 |

$85 \div 7$ 의 몫과 나머지를 구하고 검산식을 형식화하여 계산이 맞는지 확인하는 방법을 알게 한다. → [익힘] 36쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론 의사소통**

- 평가 내용 나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 알고 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 것을 어려워하는 경우 나머지가 없는 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 것을 먼저 다룰 수 있다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$85 \div 7$ 을 계산하고 계산 결과가 맞는지 확인할 수 있는 경우	나눗셈의 계산 결과가 맞는지 확인한 방법을 설명하게 한다. 다른 나눗셈 문제를 제시하여 계산하고 계산 결과가 맞는지 확인하게 한다.

$85 \div 7$ 을 계산하고 계산 결과가 맞는지 확인할 수 있으나 식으로 설명하지 못하는 경우	나눗셈의 계산 결과가 맞는지 확인한 방법을 설명해 보게 하면서 식으로 어떻게 나타낼 수 있는지 생각해 볼 수 있는 충분한 시간을 제공한다. 곱셈과 나눗셈의 관계를 떠올리며 검산 과정에 대한 단계적 발문을 통해 검산 과정을 이해하고 식으로 나타낼 수 있도록 한다.
$85 \div 7$ 을 계산하고 계산 결과가 맞는지 확인하지 못하는 경우	구체물이나 그림을 이용하여 여러 방법으로 묶어 보면서 나누는 수, 몫, 나머지의 관계를 이해하며 계산 결과가 맞는지 확인하는 방법을 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 나눗셈을 계산하고 계산이 맞는지 확인하는 방법 익히기

| 지도 도움말 |

나머지가 있는 나눗셈의 계산이 맞는지 기계적으로 검산하기보다는 나눗셈에서 나누는 수, 몫, 나머지의 관계를 이해하고 검산할 수 있도록 지도한다.

확인 4 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

먼저 $53 \div 4 = 12 \dots 3$ 의 계산이 맞는지 확인한 후 계산이 틀렸다면 바르게 계산해 보도록 한다.

교과 역량

확인 4 **추론**

하위 요소	활동 내용
추론 과정의 반성	나눗셈의 계산이 맞는지 확인하고 계산 과정을 반성하며 바르게 계산하기

기초 소양

- 활동 2** 나눗셈의 계산이 맞는지 확인하는 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

나머지가 없는

수학익힘 38~39쪽



(세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 나무판자 3개를 꾸미는 데 휴지 심 조각 360개를 똑같이 나누어 사용하려고 합니다. 나무판자 한 개를 꾸미는 데 휴지 심 조각을 몇 개씩 사용할 수 있는지 알아보십시오.

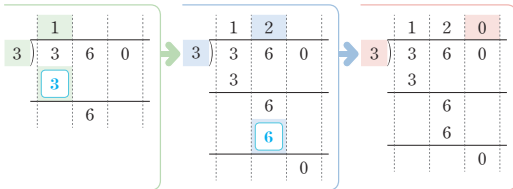
• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $360 \div 3$

• 얼마쯤 될지 어렵게 보세요.
예 $300 \div 3$ 으로 어렵다면 100개쯤 됩니다.

• $360 \div 3$ 을 어떻게 계산하는지 알아보세요.

배웠어요

36 ÷ 3을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.



• 나무판자 한 개를 꾸미는 데 휴지 심 조각을 몇 개씩 사용할 수 있나요?
120개

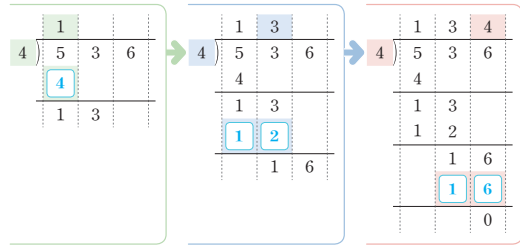
• 어려운 결과와 비교해 보세요.
예 구한 값과 어렵한 값이 비슷합니다.

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 백의 자리부터 순서대로 계산합니다.

추가질문



활동 2 $536 \div 4$ 를 어떻게 계산하는지 알아보십시오.



추가질문

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 백의 자리를 먼저 나누고 남은 수와 십의 자리 수의 합을 나눕니다. 나누고 남은 수와 일의 자리 수의 합을 한 번 더 나눕니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 210 \\ 4 \overline{) 840} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 134 \\ 7 \overline{) 938} \end{array}$$

$$600 \div 2 = 300$$

$$765 \div 5 = 153$$

확인 4 길이가 834 cm인 끈이 있습니다. 도막 한 개가 6 cm가 되도록 끈을 자르려고 합니다. 6 cm짜리 도막을 몇 개 만들 수 있는지 구해 봅시다.

추가질문

$$834 \div 6 = 139 \text{ (또는 } 834 \div 6)$$

$$139 \text{ 개}$$



학습 목표

• 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 구할 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

• 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아 보기

정리

• 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 이전에 학습한 나눗셈 알고리즘을 활용하여 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있게 한다.
• 평가에서는 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 몫을 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

• 휴지 심을 바르게 나누어 사용하였는지 말해 보세요.
- 나무판자 한 개에 휴지 심 조각을 120개씩 사용했으므로 나무판자 3개에 사용한 휴지 심 조각의 수는 $120 \times 3 = 360$ (개)입니다. 확인한 휴지 심 조각 수는 처음 휴지 심 조각 수와 같으므로 계산이 맞습니다.

| 지도 도움말 |

구체물 조작 활동이 없는 대신 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 확장하여 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 활용할 수 있다.

→ [익힘] 38쪽 1번

활동 2 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문

- $536 \div 4$ 에서 백의 자리 수 5를 4로 나누어 보세요.
- $5 \div 4 = 1 \dots 1$ 입니다.
- 백의 자리 몫 1과 나머지 1은 각각 얼마를 나타내나요?
- 백의 자리 몫 1은 100을, 나머지 1도 100을 나타냅니다.
- 100을 나타내는 나머지 1과 십의 자리 수 3을 더한 수를 4로 나누어 보세요.
- $13 \div 4 = 3 \dots 1$ 입니다.
- 십의 자리 몫 3과 나머지 1은 각각 얼마를 나타내나요?
- 십의 자리 몫 3은 30을, 나머지 1은 10을 나타냅니다.
- 남은 10에 일의 자리 수 6을 더한 수를 4로 나누어 보세요.
- $16 \div 4 = 4$ 입니다.
- $536 \div 4$ 의 몫은 얼마인가요?
- 134입니다.

| 지도 도움말 |

(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산에서 몫의 십의 자리를 구하고 일의 자리를 구한 것과 같이 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산도 높은 자리부터 계산을 하는 것을 알게 하며 이전에 배운 나눗셈의 계산 원리 및 계산 방법과 비교해 보고 나눗셈의 계산 원리의 공통 점을 찾아보게 한다.

나눗셈의 계산 결과가 맞는지 확인하는 방법을 자신만의 언어로 표현해 봄으로써 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

→ [익힘] 38쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 알고 몫을 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하고 있는지 확인한다.
자릿값의 개념을 이해하며 계산하고 있는지 확인한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$536 \div 4$ 의 몫을 바르게 구한 경우	다른 나눗셈 문제를 제시하여 해결해 보게 한다.
$536 \div 4$ 의 계산 원리를 이해하나 계산 과정에서 실수로 몫을 잘못 구한 경우	나눗셈의 계산 결과가 맞는지 확인하는 과정을 통해 자신의 문제해결 과정을 반성하고 바르게 계산하게 한다.
$536 \div 4$ 의 계산 원리를 이해하지 못하여 몫을 구하지 못한 경우	(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하고 있는지 확인하고 구체물을 이용하여 몫을 구해 본 후, 세로셈으로 나눗셈을 하는 과정을 단계별 발문을 통해 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

세로 계산에서 자리를 맞추는 것을 어려워하는 경우 보조선을 긋거나 내려쓰는 수를 표시하여 계산하게 한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 구하려고 하는 것은 무엇인가요?
- 만들 수 있는 6 cm짜리 도막의 개수입니다.
- 문제를 통해 알고 있는 것은 무엇인가요?
- 끈의 길이는 834 cm이고, 자르려는 길이는 6 cm입니다.
- 식을 세워 해결해 보세요.
- 식은 $834 \div 6$ 이므로 6 cm짜리 도막 139개를 만들 수 있습니다.

기초 소양

활동 2 나머지가 없는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

나머지가 있는

수학익힘 40~41쪽



(세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

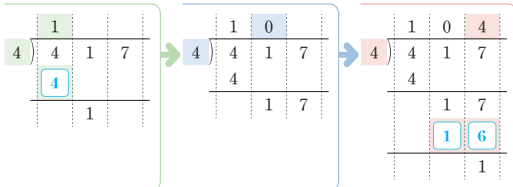
활동 1 사용하고 남은 종이에 그린 작품 417개를 한 줄에 4개씩 걸어 전시하려고 합니다. 작품을 몇 줄에 전시할 수 있고, 몇 개가 남는지 알아봅시다.

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.

예 $417 \div 4$

추가 질문

• $417 \div 4$ 를 어떻게 계산하는지 알아보세요.



• 작품을 몇 줄에 전시할 수 있고, 몇 개가 남을까요?

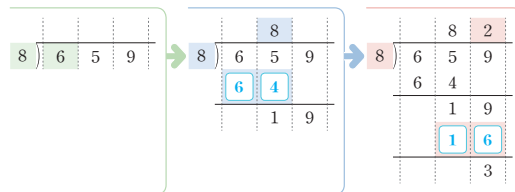
예 작품을 104줄에 전시할 수 있고, 1개가 남습니다.

추가 질문

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 백의 자리부터 순서대로 계산합니다.

활동 2 $659 \div 8$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.



• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 백의 자리에서 8로 나눌 수 없으므로 십의 자리에서 65를 8로 나눕니다. 나누고 남은 수와 일의 자리 수의 합인 19를 8로 한 번 더 나누면 3이 남습니다.

• $659 \div 8$ 의 계산 결과가 맞는지 확인해 보세요.

확인 $8 \times 82 = 656$, $656 + 3 = 659$

예 $8 \times 82 = 656$ 이고, $656 + 3 = 659$ 이므로 바르게 계산하였습니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 107 \cdots 2 \\ 3 \overline{) 323} \end{array} \quad \begin{array}{r} 82 \cdots 3 \\ 6 \overline{) 495} \end{array} \quad \begin{array}{r} 109 \cdots 1 \\ 5 \overline{) 546} \end{array} \quad \begin{array}{r} 45 \cdots 6 \\ 7 \overline{) 321} \end{array}$$

문제해결 4 $145 \div 2$ 에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

문제 예 배지 145개를 한 명에게 2개씩 나누어 주려고 합니다. 배지를 몇 명에게 나누어 줄 수 있고, 몇 개가 남는지 구해 봅시다.

답 예 배지를 72명에게 줄 수 있고, 1개가 남습니다.

학습 목표

• 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

연산 감각 기르기

가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 익히기
- 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고 계산 원리를 이해하며 계산할 수 있게 한다.
- 평가에서는 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 몫과 나머지를 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?

- 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)는 어떻게 계산할 수 있는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문 1

• 작품을 몇 줄에 걸어 전시할 수 있는지 어렵해 보세요.

- 417개를 400개로 어렵하여 계산하면 $400 \div 4 = 100$ 이므로 약 100줄에 걸어 전시할 수 있습니다.

추가질문 2

- 몫을 어려운 결과와 비교해 보세요.
- 계산 결과는 104줄로 약 100줄에 전시킬 수 있다고 어렵
한 결과와 비슷합니다.

| 지도 도움말 |

(세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫이 100보다 큰지, 작은지를 생각
하는 것은 몫이 세 자리 수인지, 두 자리 수인지를 판단하기 위한
것으로, 이는 나눗셈을 백의 자리부터 계산해야 되는지, 십의 자리
부터 계산해야 되는지 알게 한다. 따라서 (세 자리 수) ÷ (한 자리
수)의 몫의 자리 수를 어렵게 통하여 먼저 알아보게 한다.
(세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 몫을 어렵할 때 나누어지는 수를 '몇
백' 또는 '몇백몇십'으로 어렵하여 계산해 보게 한다.

활동 2 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산
방법 알아보기

| 지도 도움말 |

나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 나머지가
있는 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 떠올리며 스스로
생각해 볼 수 있게 한다. 이전에 배운 나눗셈의 계산 원리 및 계산
방법과 비교해 보고 나눗셈의 계산 원리의 공통점을 찾아보게 한
다.

→ 익힘 40쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계
산 방법을 알고 바르게 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 학생이 가지고 있는 오류에 맞추어 피드백한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
659 ÷ 8의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	다른 나눗셈 문제를 제시하여 해결해 보게 한다.
659 ÷ 8의 계산 원리를 이해하나 계산 과정에서 실수로 몫과 나머지를 잘못 구한 경우	나눗셈의 계산 결과가 맞는지 확인하는 과정을 통해 자신의 문제해결 과정을 반성하고 바르게 계산하게 한다.
659 ÷ 8의 계산 원리를 이해하지 못하여 몫과 나머지를 구하지 못한 경우	몫을 어렵하기, 나머지의 크기 확인하기, 자리에 맞춰 기록하기 등의 오류 상황을 확인한 후 나눗셈의 계산 원리를 다시 한 번 살펴본 후 다시 계산하게 한다.

정리

10분

확인 3 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산
익히기

| 지도 도움말 |

나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 방법을 이해하며
계산하도록 지도한다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

| 지도 도움말 |

생활 속에서 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 상황을 찾아
보고 문제를 만들어 보는 활동을 통해 수학의 필요성을 깨닫고 수학
의 가치를 인식하게 한다. 문제 상황을 등분제와 포함제 중 어떤 맥락
으로 만드느냐에 따라 몫과 나머지의 의미가 달라짐을 생각하게 한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	주어진 나눗셈에 알맞은 실생활 문제 상황을 찾아 새로운 문제를 만들어 해결하기

기초 소양

활동 2 나머지가 있는 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원
리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리
소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 나머지 빙고 놀이 문제해결 연결

- 준비물 활동지
- 활동 방법
 - ① 학생들이 종이에 (세 자리 수) ÷ (한 자리 수) 문제를 적고 계산하여 제출한다. 단, 나누는 수는 2부터 9까지의 수를 사용한다.
 - ② 3 × 3의 빙고판에 0부터 8까지의 수를 쓴다.
 - ③ 교사는 학생들이 제출한 종이를 한 장씩 뽑아 문제를 보여 준다.
 - ④ 나머지를 구해 빙고판에서 나머지를 지운다.
 - ⑤ 세 줄이 지워지면 빙고를 외친다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



나눗셈의 어렵셈을 어떻게 할까요?

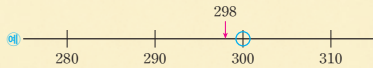
- 활동 1** 어린이 단체에 기부하기 위해 컵 받침 298개를 한 봉지에 3개씩 담으려고 합니다. 컵 받침을 약 몇 봉지에 담을 수 있는지 어렵셈을 이용하여 알아봅시다.



추가 질문

- 298을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 298을 300으로 쉽게 나누어지는 수로 어렵하면 좋을 것 같습니다.

- 298을 어렵하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 $300 \div 3$

- 어렵셈을 해 보세요. 예 $300 \div 3 = 100$

- 컵 받침을 약 몇 봉지에 담을 수 있나요?
예 약 100봉지

52

학습 목표

- 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 몫의 어렵값을 실생활과 연결하기
• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 나눗셈, 어렵의 유용성 인식
• 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 어렵셈을 이용하여 구하기
• 어렵셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

정리 • 어렵셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활에서의 나눗셈 상황을 통해 어렵셈의 필요성을 인식하고 나눗셈의 어렵셈을 하기 위한 식을 찾고 어렵셈을 하게 한다.
- 평가에서는 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있는지 확인한다.

- 활동 2** 은빈이는 $477 \div 6$ 을 계산하여 몫이 83이라고 말했습니다. 어렵셈을 이용하여 은빈이가 바르게 계산했는지 알아봅시다.



477÷6의 몫은 83이고 나머지는 3이에요/예요.

은빈

- 477을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 477은 480으로 어렵할 수 있습니다.

- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
예 $480 \div 6$

- 어렵셈을 해 보세요.
예 $480 \div 6 = 80$

- 어렵셈을 이용하여 은빈이가 바르게 계산했는지 말해 보세요.
예 477은 480보다 작기 때문에 $477 \div 6$ 의 몫은 80보다 작아야 합니다. 따라서 은빈이는 바르게 계산하지 않았습니다.

477보다 큰 수로 어렵했으니깐.....



의사소통

- 확인 3** 블록 704개를 7개의 주머니에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 개의 주머니에 블록을 약 몇 개씩 담을 수 있는지 어렵셈으로 구하고, 어떻게

추가 질문

- 구했는지 말해 봅시다. 예 약 100개
예 704는 700에 가까우므로 한 개의 주머니에 블록을 약 $700 \div 7 = 100$ (개)씩 담을 수 있습니다.

53

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 나눗셈의 어렵셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

- 활동 1** 어렵셈을 이용하여 구하기

추가 질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
- $298 \div 3$ 입니다.
- 컵 받침을 약 몇 봉지에 담을 수 있는지 어렵하기 위해서 식에서 어떤 수를 어렵하면 좋을까요?
- 나누어지는 수 298을 어렵하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

어림셈은 실생활에서 합리적으로 판단할 때 주로 사용되기 때문에 학생들이 다양한 어림셈 기법을 통해 어림셈하는 방법을 익혀 실생활에 적용할 수 있도록 지도해야 한다.

물건의 개수가 적은 경우 그 수를 어림하는 것보다는 물건의 개수가 많아 세는 데 많은 시간을 필요로 하는 경우에 어림셈이 유용하게 사용된다. 따라서 다양한 연습 상황을 통해 어림이 필요한 상황을 인식할 수 있도록 지도해야 한다.

어림셈을 지도할 때 정확한 답을 찾는 데 중점을 두기보다는 어림셈을 한 과정을 설명하도록 하여 어림셈을 한 다양한 방법을 서로 공유할 수 있도록 지도한다. → (익힘) 42쪽 1번

활동 2 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

| 지도 도움말 |

어림셈한 결과를 이용하여 나눗셈을 바르게 계산했는지 말해 보는 과정을 통해 계산이 끝나고 난 후의 어림셈은 계산 결과를 반성하고 그 결과가 합리적인지 판단하는 데 유용함을 인식하게 한다.

→ (익힘) 43쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 나눗셈의 몫을 바르게 구했는지 어림셈을 이용해 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 어림셈을 한 과정을 설명하도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
어림셈을 이용해 $477 \div 6$ 의 몫을 바르게 구했는지 확인한 경우	다른 방법으로 어림셈을 하여 $477 \div 6$ 의 몫을 바르게 구했는지 설명해 보게 한다. 다른 나눗셈의 어림셈 문제를 제시하여 해결해 보게 한다.
어림셈을 하였으나 $477 \div 6$ 의 몫을 바르게 구했는지 연결 지어 설명하지 못하는 경우	어림을 한 수와 나누어지는 수를 비교하기, 어림셈의 결과와 나눗셈의 몫을 비교하기를 순서대로 생각하며 나눗셈의 몫을 바르게 구했는지 생각해 보게 한다.
$477 \div 6$ 의 어림셈을 하지 못한 경우	477 을 어떤 수로 어림해야 하는지 생각해 보게 한 후, 어림한 수를 6 으로 나눈 결과와 나눗셈의 몫을 비교할 수 있도록 안내된 방법에 따라 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 어림셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말하기

추가질문

- 704를 어떤 수로 어림하면 좋을까요?
- 700으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 해 보세요.
- $700 \div 7$ 이므로 약 100입니다.

| 지도 도움말 |

어림셈으로 몫을 구하는 것뿐만 아니라 어림셈을 한 방법을 친구들에게 설명하며 서로 공유할 수 있도록 지도한다.

참고 자료

어림셈의 다양한 기법

앞자리 숫자, 그리고 그 숫자의 자릿값을 생각하여 가장 중요한 앞자리 수를 이용하고 나머지는 무시하는 전략이다.

예) $4219 + 7912 + 2446$ 의 계산 결과를 어림하기 위해 앞자리 숫자로 어림하면 $4 + 7 + 2 = 13$ 이므로 약 13000이다.

조절과 보정(adjusting or compensating)

앞자리 숫자로 어림할 때 좀 많거나 좀 적을 때를 고려하여 어림을 가다듬는 전략이다.

예) 햄버거 2190원, 음료수 1090원, 감자튀김 1100원이 대략 얼마인지 어림할 때 앞자리 숫자로 어림하면 약 4000원이 되지만 나머지 자리 수를 모두 무시했기 때문에 4000원보다 클 것이라고 판단할 수 있다.

조화수(compatible number)

원래 수에 가까운 수이지만 암산으로 보다 쉽게 다룰 수 있는 수로 대체시키는 전략이다. 특히 나눗셈에서 유용한 전략이다.

예) $275 \div 6$ 의 몫을 어림하기 위해 계산하기 쉬운 수로 바꾸어 $300 \div 6$ 으로 어림한다.

[출처] Reys, R. E. 외, 『초등수학 학습 지도의 이해』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



★ 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. ㉠ (36, 38, 40쪽)

$$60 \div 2 = 30$$

$$39 \div 3 = 13$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 5 \overline{) 80} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ 4 \overline{) 72} \end{array}$$

2 나눗셈의 몫과 나머지를 구하고, 계산 결과가 맞는지 확인해 보세요. ㉠ (46쪽)

$$83 \div 6$$

$$\begin{array}{l} \text{몫} \quad 13 \quad \text{나머지} \quad 5 \\ \text{확인} \quad 6 \times 13 = 78, \quad 78 + 5 = 83 \end{array}$$

3 승우는 색 테이프 396 cm를 친구 2명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 명에게 색 테이프를 약 몇 cm씩 줄 수 있는지 어렵셈을 하기 위한 식을 찾아 ○표 하세요. ㉠ (52쪽)

$$300 \div 2$$

$$300 \div 3$$

$$400 \div 2$$

4 나눗셈의 나머지가 큰 것부터 차례대로 기호를 써 보세요. ㉠ (42, 44, 48쪽)

$$\text{㉠} 7 \overline{) 53}$$

$$\text{㉡} 5 \overline{) 78}$$

$$\text{㉢} 9 \overline{) 18}$$

(㉠, ㉡, ㉢)

5 밤 294개를 한 봉지에 8개씩 나누어 담으려고 합니다. 밤을 몇 봉지에 담을 수 있고, 몇 개가 남는지 구해 보세요. ㉠ (50쪽)

$$\text{㉠} 294 \div 8 = 36 \cdots 6 \text{ (또는 } 294 \div 8)$$

답 밤을 36 봉지에 담을 수 있고, 6 개가 남습니다.

6 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산해 보세요. ㉠ (44쪽)

$$\begin{array}{r} 18 \\ 5 \overline{) 97} \\ \underline{5} \\ 47 \\ \underline{40} \\ 7 \end{array}$$



바르게 계산하기

$$\begin{array}{r} 19 \\ 5 \overline{) 97} \\ \underline{5} \\ 47 \\ \underline{45} \\ 2 \end{array}$$

이유 ㉠에 나머지는 나누는 수보다 작아야 하는데 나머지 7은 나누는 수 5보다 크기 때

문에 잘못 계산하였습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	나눗셈의 몫 구하기	2~4	지필	• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식
2	나눗셈의 몫과 나머지 구하고 계산이 맞는지 확인하기	7	지필	• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 탐구하기	• 나눗셈의 유용성 인식
3	나눗셈의 몫을 어렵하기 위해 알맞게 어렵한 식 찾기	10	지필	• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 나눗셈, 어렵의 유용성 인식
4	나눗셈의 나머지 크기 비교하기	5~6, 8	지필, 관찰	• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식
5	실생활 문제에서 나눗셈의 몫과 나머지 구하기	9	지필	• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 • 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식
6	나눗셈의 계산에서 잘못된 곳을 찾아 이유를 쓰고 바르게 계산하기	6	지필, 구술	• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식 • 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다. ▶▶5번 문항

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다. ▶▶1, 2, 4, 6번 문항

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있다. ▶▶3번 문항

1번 문항

평가 목표 나머지가 없는 (몇십)÷(몇), (몇십몇)÷(몇)의 계산 방법을 이해하고 몫을 구할 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산 과정에서 실수를 한 경우 먼저 스스로 점검할 수 있는 기회를 제공한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 세로셈에서 자릿값을 맞추어 쓰지 못하여 바르게 계산하지 못하는 경우: 계산 결과가 맞는지 되돌아보거나 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 확인해 보게 한다. 나눗셈의 세로 계산의 경우 자릿값을 맞추어 계산 과정을 쓰도록 지도한다.

2번 문항

평가 목표 나눗셈의 몫과 나머지를 구하고 계산이 맞는지 확인할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 나눗셈의 몫과 나머지는 구하였으나 계산이 맞는지 확인하지 못하는 경우: 나누는 수와 몫의 곱에 나머지를 더하면 나누어지는 수가 되어야 함을 지도한다.

3번 문항

평가 목표 나눗셈이 필요한 실생활 상황에서 어렵셈을 하기 위한 식을 찾을 수 있다.

풀이 396을 어렵하여 2로 나누어 질 수 있는 '몇백'으로 나타내면 300과 400 중 396에 더 가까운 400으로 어렵할 수 있습니다. 그러므로 $396 \div 2$ 의 몫을 어렵하기 위해 알맞게 어렵한 식을 찾으면 $400 \div 2$ 입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 396을 300으로 어렵한 경우: 수직선에서 396에 가까운 수가 300과 400 중에서 어떤 수인지 확인해 보게 한다.



4번 문항

평가 목표 나머지가 있는 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다.

풀이 ㉠ $53 \div 7 = 7 \cdots 4$, ㉡ $78 \div 5 = 15 \cdots 3$, ㉢ $918 \div 9 = 102$ 이므로 나머지는 ㉠ 4, ㉡ 3, ㉢ 0입니다. 따라서 나머지가 큰 것부터 차례대로 기호를 쓰면 ㉠, ㉡, ㉢입니다.

평가 시 유의 사항 나눗셈을 기계적으로 계산하는 것이 아니라 자릿값의 개념을 이해하고 세로셈으로 계산하여 몫과 나머지를 구할 수 있는지 확인한다.

5번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제 상황을 이해하고 나눗셈식으로 나타내기
계획 실행 및 반성	나눗셈식을 풀이 과정에 따라 해결하고 해답을 검증해 보기

평가 목표 문제 상황을 나눗셈식으로 나타내고 (세 자리 수)÷(한 자리 수)의 몫과 나머지를 구할 수 있다.

풀이 $294 \div 8 = 36 \cdots 6$ 이므로 밤을 36봉지에 담을 수 있고, 6개가 남습니다.

평가 시 유의 사항 계산 원리를 이해하게 하거나 계산 과정의 각각의 식을 풀어 쓰면서 계산 방법을 익히게 한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못 계산한 곳을 찾고 이유 쓰기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하고, 친구의 설명 경청하기

평가 목표 나머지가 있는 (몇십몇)÷(몇)의 계산 원리를 이해하고 몫과 나머지를 구할 수 있다.

풀이 주어진 나눗셈의 나머지 7은 나누는 수 5보다 크므로 더 나눌 수 있습니다. 바르게 계산하면 $97 \div 5 = 19 \cdots 2$ 입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 바르게 계산하지 못하는 경우: 나눗셈은 나누어지는 수가 나누는 수로 나누어질 때까지 나누는 것임을 잘 알지 못하는 경우 구체물이나 교구를 활용해 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산한 경우	2
바르게 계산하였으나 이유를 쓰지 못하였거나 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 썼으나 바르게 계산하지 못한 경우	1
잘못 계산한 곳을 찾지 못하고 바르게 계산하지도 못한 경우	0



창의적으로 해결하기

문제해결 추론
+ 어떤 수를 4로 나누면 몫은 12이고 나누어떨어지지 않습니다. 어떤 수가 될 수 있는 수를 모두 구해 보세요. (42, 44, 46)



추가질문

- 가 될 수 있는 수를 모두 구해 보세요.

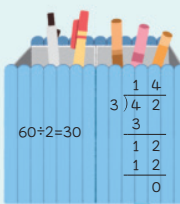
예 $\blacksquare \div 4 = 12 \dots \blacktriangle$ 에서 나누는 수가 4이므로 나머진 $\blacktriangle$ 가 될 수 있는 수는 1, 2, 3입니다.

- 가 될 수 있는 수를 모두 구해 보세요.

예 $4 \times 12 = 48$ 이고, $48 + \blacktriangle = \blacksquare$ 입니다. $\blacktriangle$ 가 될 수 있는 수는 1, 2, 3이므로 $\blacksquare$ 가 될 수 있는 수는 $48 + 1 = 49$, $48 + 2 = 50$, $48 + 3 = 51$ 입니다.

한눈에 보기

(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)



(세 자리 수) ÷ (한 자리 수)



나눗셈

확인하기

$95 \div 4 = 23 \dots 3$
 $4 \times 23 = 92$, $92 + 3 = 95$

어림셈

$203 \div 2$
→ $200 \div 2$ 이므로
약 100입니다.



스스로 확인해 볼까요?

확인

- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해했나요? ☆☆☆
- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 계산할 수 있나요? ☆☆☆
- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 어림셈을 할 수 있나요? ☆☆☆
- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요? ☆☆☆
- (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요? ☆☆☆

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

평가 목표 몫과 나머지의 의미를 이해하고 나눗셈식의 계산 결과와 맞는지 확인하며 문제를 해결할 수 있다.

풀이 어떤 수 $\blacksquare$ 는 나누는 수인 4와 몫인 12를 곱한 48에 $\blacktriangle$ 를 더하여 구할 수 있습니다. 즉, $48 + \blacktriangle = \blacksquare$ 로 나타낼 수 있습니다. $\blacktriangle$ 는 나머지로 나누는 수가 4이기에 0, 1, 2, 3이 들어갈 수 있습니다. 그러나 나누어떨어지지 않으므로 $\blacktriangle$ 에는 0을 제외한 1, 2, 3만 들어갈 수 있습니다. 어떤 수 $\blacksquare$ 에 들어갈 수 있는 수를 구하면, $48 + 1 = 49$, $48 + 2 = 50$, $48 + 3 = 51$ 입니다.

평가 시 유의 사항 어떤 수 $\blacksquare$ 에 들어갈 수를 모두 구해야 함을 사전에 알려준 후 문제를 해결하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 어떤 수 3개 모두를 구하지 못하거나 4개의 어떤 수를 구한 경우: 나머지의 의미를 생각하거나 문제의 조건을 확인한 후, $\blacktriangle$ 안에 들어갈 수 있는 수를 모두 찾은 다음 어떤 수 $\blacksquare$ 를 구해 보게 한다.
- 나머지를 고려하지 않고 어떤 수를 구한 경우: 나눗셈식에서 몫과 나머지를 알 때 계산이 맞는지 확인하는 방법으로 나누어지는 수를 구할 수 있음을 알게 한 후, 어떤 수 $\blacksquare$ 를 구해 보도록 한다.

추가질문

- $\blacksquare$ 와 $\blacktriangle$ 는 무엇을 나타내나요?
- $\blacksquare$ 는 나누어지는 수, $\blacktriangle$ 는 나머지입니다.
- $\blacksquare$ 를 구할 수 있는 방법을 말해 보세요.
- 나누는 수 4와 몫 12를 곱하면 $4 \times 12 = 48$ 입니다. 48에 나머지 $\blacktriangle$ 를 더하면 $\blacksquare$ 를 구할 수 있습니다.
- $\blacktriangle$ 에 들어갈 수 있는 수를 써 보세요.
- 1, 2, 3이 들어갈 수 있습니다.
- $\blacksquare$ 를 구해 보세요.
- $48 + 1 = 49$, $48 + 2 = 50$, $48 + 3 = 51$ 입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
어떤 수 3개를 모두 바르게 구한 경우	2
어떤 수 3개 중 1~2개만 바르게 구한 경우	1
어떤 수를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 나머지의 의미를 이해하고 나눗셈식이 맞는지 확인하는 과정으로 문제를 해결하는지 확인하며 가능한 답을 모두 찾을 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나머지가 될 수 있는 수를 찾고 어떤 수를 모두 구한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
나머지가 될 수 있는 수를 일부만 구해 어떤 수를 모두 구하지 못한 경우	나머지의 의미와 문제의 조건을 다시 생각해 본 후 나머지가 될 수 있는 수를 찾게 한다. 그리고 나눗셈이 맞는지 확인하는 과정으로 어떤 수를 구해 보게 한다.
문제를 이해하지 못해 어떤 수를 구하지 못한 경우	나눗셈의 몫과 나머지를 바르게 구했는지 확인하는 방법을 생각하게 한 후, 단계적인 발문을 제시하여 나머지와 어떤 수를 구해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	(두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	• (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)를 계산할 수 있나요? • (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 어려움을 할 수 있나요? • (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	(두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료



단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임



우주 탐험

참고 자료

달력 속 요일의 비밀

달력의 날짜를 자세히 살펴보았을 때 오늘이 금요일이면 7일 후도 금요일, 14일 후도 금요일입니다. 이러한 규칙은 1주일 이 7일이기 때문에 7씩 더해져서 생기는 규칙입니다.

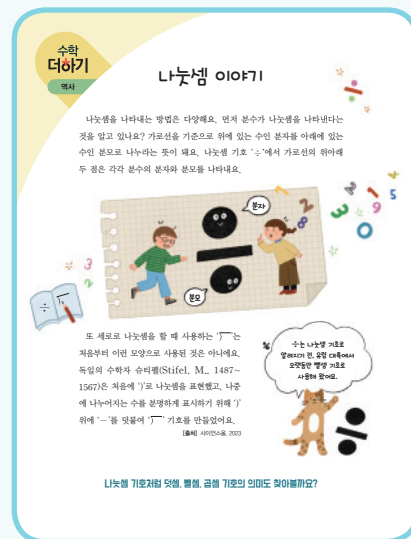
그런데 올해 나의 생일이 일요일이라면 내년의 나의 생일은 무슨 요일일까요? 먼저 1년은 몇 주일인지 알아봅시다. 1년은 365일이고 1주일은 7일이니까, 365를 7로 나누어야 합니다. $365 \div 7 = 52 \cdots 1$ 몫이 52, 나머지가 1이 됩니다. 즉, 1년은 52주하고 하루가 더 있는 것입니다.

1년 365일을 7로 나누었을 때 나머지 1이 생겨서 1년이 지날 때마다 요일은 하루씩 뒤로 가게 됩니다. 예로 올해 나의 양력 생일이 일요일이면 내년 나의 양력 생일은 월요일이 되게 됩니다. 단, 4년에 1번씩 오는 '윤년'은 1년이 366일이에요. 그러면 윤년 다음 해는 요일이 며칠이 뒤로 갈까요? $366 \div 7 = 52 \cdots 2$ 로 이틀 뒤로 간답니다.

[출처] 한국과학창의재단, 『초등학교 학부도 수학 가이드북 손에 잡히는 초등학 교 수학 3-2』

수학 더하기 역사

• 익힘 44쪽



나눗셈의 기호는 언제부터 사용되었을까? 나눗셈을 가로로 표현할 때 사용하는 $\div$ 와 세로로 표현할 때 사용하는 $\overline{)}$ 이 언제부터 사용되었는지 알아보고 기호에 담긴 의미를 이해해 본다. 또한 덧셈, 곱셈의 기호에도 어떤 의미가 있는지 찾아보도록 한다.

함께!
놀아요

수학 일기 쓰기

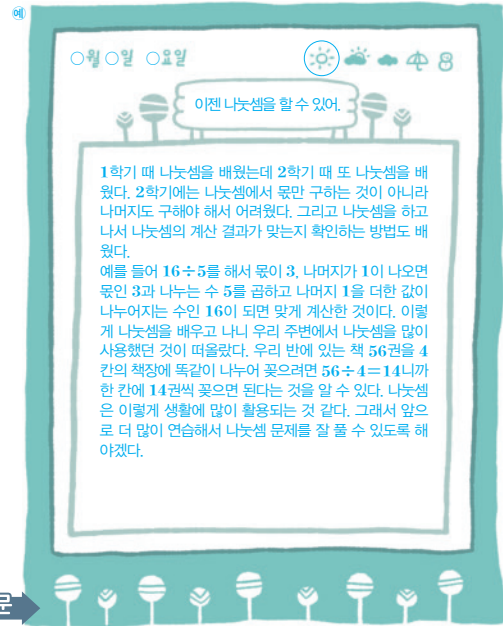
수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기예요. 수학 일기를 써 보세요.

1 수학 일기로 쓸 내용을 정리해 봅시다.

추가질문



2 1에서 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 써 봅시다.



추가질문

3 내가 쓴 수학 일기를 발표해 봅시다.

추가질문

학습 목표

- 나눔셈에서 학습한 내용으로 수학 일기를 쓸 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눔셈

과정·기능 • 나눔셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 나눔셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 나눔셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 일기로 쓸 내용 정리하기 • 수학 일기 쓰기 • 수학 일기 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 나눔셈 단원에서 배운 내용, 더 알고 싶은 내용, 생각과 느낌 등을 바탕으로 수학 일기를 쓰게 한다.
- 수학 일기에 나눔셈 단원에서 배운 내용과 생각과 느낌이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 나눔셈 단원에서 배운 내용과 생각과 느낌 등을 정리한 후 이러한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰는 활동이다.
- 수학 일기를 쓰면서 배운 내용을 정리하고 실생활에서 수학이 활용됨을 알게 하여 수학에 대한 흥미를 유발한다.

지도 도움말

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기라는 것을 알고 활동하게 한다.

전개

25분

1 수학 일기로 쓸 내용 정리하기

추가질문

- 수학 일기에 어떤 내용을 정리하면 좋을까요?
- 이번 단원에서 배운 나눔셈하는 방법, 우리 주변에서 찾은 상황, 나눔셈 단원을 공부하고 나서 더 알고 싶은 내용과 생각과 느낌 등을 정리하면 좋을 것 같습니다.

- 1학기 때 배운 나눗셈과 2학기 때 배운 나눗셈의 차이는 무엇인가요?

- 1학기 때 배운 나눗셈은 곱셈구구를 이용하여 한 번에 몫을 구할 수 있었습니다. 2학기 때 배운 나눗셈은 나누어지는 수가 세 자리 수인 경우의 나눗셈까지 배웠습니다. 그리고 나머지가 있는 나눗셈, 나눗셈의 계산 결과가 맞는지 확인하는 방법도 배웠습니다.

- 우리 주변에서 찾은 상황을 찾아 써 보세요.

- 우리 반에 있는 책 56권을 4칸의 책장에 똑같이 나누어 꽂으려면 $56 \div 4 = 14$ 니까 한 칸에 14권씩 꽂으면 된다는 것을 알 수 있습니다.

- 이번 단원을 공부하고 더 알고 싶은 내용은 무엇인가요?

- 나누어지는 수가 네 자리 수인 나눗셈을 공부하고 싶습니다.
- 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈을 공부하고 싶습니다.
- 분수나 소수의 나눗셈을 공부하고 싶습니다.

- 이번 단원을 공부하고 난 후의 생각과 느낌을 써 보세요.

- 나눗셈은 실생활에 많이 활용되는 것 같습니다.
- 앞으로 많이 연습해서 나눗셈 문제를 잘 풀고 싶습니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 배운 내용이나 우리 주변에서 찾은 상황을 정리할 때 교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하며 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 배운 내용을 다시 살펴보도록 한다.

학생 개인이 배운 내용 정리에 어려움을 보이는 경우 모둠 토의를 통해 배운 내용을 정리할 수 있도록 한다.

2 수학 일기 쓰기

추가질문

- 내가 쓴 수학 일기에 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 상황, 나눗셈을 배우고 나서의 생각과 느낌, 더 알고 싶은 내용 등의 내용이 잘 드러났나요?

- (각자 자신이 쓴 수학 일기를 읽어보며 내용을 점검한다.)

| 지도 도움말 |

글쓰기에 어려움을 느끼는 학생에게는 수학 일기 쓰는 방법을 단계적으로 안내하여 글쓰기에 도움을 준다. 또한 수학 일기를 다 쓴 학생은 스스로 자신의 일기를 읽어 보며 내용을 점검하게 한다.

3 수학 일기 발표하기

추가질문

- 친구들이 쓴 수학 일기에 대한 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인가요?

- (새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인지 생각하며 친구들의 발표를 듣고 이야기한다.)

학습 과정 중심 평가

의사소통 연결

- 평가 내용 나눗셈에서 배운 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓸 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항 수학 일기의 특성을 살려 배운 내용이 잘 드러나도록 수학 일기를 쓸 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈에서 배운 내용을 수학 일기로 잘 쓴 경우	다른 친구가 발표하는 수학 일기의 내용을 듣고 자신의 일기와 비교하며 잘된 점, 고칠 점 등을 생각해 보게 한다.
수학 일기를 썼으나 배운 내용이 잘 드러나지 않은 경우	나눗셈에서 배운 내용을 다시 살펴본 후 배운 내용이 잘 드러나도록 구체적인 예를 들어 수학 일기를 쓰도록 한다.
수학 일기를 쓰지 못한 경우	친구들이 쓴 수학 일기를 살펴보고 수학 일기 쓰는 방법을 알게 한다.

정리

10분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

친구들의 수학 일기 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.

교과 역량

의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	나눗셈에서 배운 내용과 학습한 소감을 정리하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	나눗셈에서 배운 내용과 학습한 소감을 수학 일기로 표현하기

기초 소양

- 2** 배운 내용과 학습한 소감을 수학 일기로 표현하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

이집트 나눗셈 알아보기

추론

1 이집트 나눗셈으로 $54 \div 3$ 를 어떻게 계산하는지 알아보십시오.

추가질문

① 두 칸으로 나누는 표의 왼쪽 칸에는 1을, 오른쪽 칸에는 나누는 수인 3을 적습니다.

1	3

② 1과 3 아래에 2배인 수를 각각 적습니다. 오른쪽 칸에 적힌 수가 나누어지는 수인 54를 넘지 않을 때까지 계속하여 적습니다.

$\times 2$	1	3
	2	6
$\times 2$	4	12
$\times 2$	8	24
$\times 2$	16	48

③ 오른쪽 칸에 적힌 수 중에서 더했을 때 나누어지는 수인 54가 되는 수를 모두 찾습니다.

1	3
2	6
4	12
8	24
16	48

$$\rightarrow 6 + 48 = 54$$

④ 찾은 수의 왼쪽 칸에 적힌 수를 모두 더하면 $54 \div 3$ 의 몫이 됩니다.

1	3
2	6
4	12
8	24
16	48

$$\rightarrow 2 + 16 = 18 \text{ 이므로 } 54 \div 3 = 18 \text{ 입니다.}$$

[출처] 신원균 외 『수학과 수학 이야기』

2 이집트의 나눗셈과 이번 단원에서 배운 나눗셈을 비교해 봅시다.

• 이집트 나눗셈의 방법을 이용하여 몫을 구해 보세요.

$$84 \div 7 = 12$$

1	7
2	14
4	28
8	56

$$110 \div 5 = 22$$

1	5
2	10
4	20
8	40
16	80

1 추가질문

• 이번 단원에서 배운 나눗셈의 방법으로 몫을 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 7 \overline{) 84} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 5 \overline{) 110} \end{array}$$

2 추가질문

• 이집트 나눗셈과 이번 단원에서 배운 나눗셈의 방법을 비교하여 친구들과 말해 보세요.

이집트 나눗셈은 나누는 수에 2를 계속 곱해 가며 몫을 구하고 이번 단원에서 배운 나눗셈은 나누어지는 수가 나누는 수의 몇 배인지 각 자리 별로 계산하여 몫을 구합니다.

이집트 나눗셈은 나누는 수에 2를 계속 곱해 가며 몫을 구하고 이번 단원에서 배운 나눗셈은 나누어지는 수가 나누는 수의 몇 배인지 각 자리 별로 계산하여 몫을 구합니다. 이집트 나눗셈은 곱셈과 덧셈을 이용하여 몫을 구하고 이번 단원에서 배운 나눗셈은 곱셈, 뺄셈을 이용하여 몫을 구합니다.



60

61

학습 목표

• 이집트 나눗셈의 계산 방법을 이해하고 이집트 나눗셈의 계산 방법과 표준화된 알고리즘을 비교하여 설명할 수 있다.

범주

[자식·이해] • 자연수의 나눗셈

[과정·기능] • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 이집트 나눗셈의 계산 방법 알아보기
• 이집트 나눗셈과 표준화된 알고리즘 비교하기

정리 • 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 표준화된 알고리즘 이외의 다른 나눗셈 방법으로 이집트 나눗셈 방법이 있음을 이해하고 이집트 나눗셈과 표준화된 알고리즘을 비교하면서 표준화된 알고리즘의 편리한 점을 이해하게 한다.
• 이집트 나눗셈의 계산 방법을 이해하고 이집트 나눗셈의 계산 방법과 표준화된 알고리즘을 비교하여 설명할 수 있는지 평가한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

• 이번 차시에서 어떤 내용을 배울 것 같나요?
- 이집트 나눗셈의 계산 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

해결해야 하는 문제에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.
이번 단원에서 배운 나눗셈에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

25분

1 이집트 나눗셈의 계산 방법 알아보기

추가질문

• 옛날 사람들은 나눗셈을 어떻게 계산하였는지 이야기해 보세요.
- 그림을 그려서 계산하였을 것 같습니다.
- 사물을 하나씩 직접 나누며 계산하였을 것 같습니다.

- 이집트 나눗셈을 들어 본 적 있나요?
- 수학 이야기책에서 들어 본 적이 있습니다.
- 처음 들어 봅니다.

[지도 도움말]

이집트 나눗셈의 계산 방법을 학생들이 바르게 이해했는지 단계적 발문을 통해 확인하도록 한다.

2 이집트 나눗셈과 표준화된 알고리즘 비교하기

추가질문1

- 이집트 나눗셈의 방법으로 몫을 어떻게 구했는지 설명해 보세요.
- (자신이 구한 방법을 설명한다.)

추가질문2

- 나눗셈의 몫을 바르게 구했는지 확인해 보세요.
- $7 \times 12 = 84$, $5 \times 22 = 110$ 이므로 바르게 계산했습니다.

[지도 도움말]

이집트 나눗셈과 표준화된 알고리즘을 비교하면서 알게 된 점이나 느낀 점을 자유롭게 이야기하며 표준화된 알고리즘의 편리한 점을 느낄 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통

- 평가 내용 이집트 나눗셈의 방법으로 나눗셈의 몫을 구하고 이집트 나눗셈의 계산 방법과 표준화된 알고리즘을 비교하여 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 이집트 나눗셈의 계산 방법을 정확하게 이해하여 나눗셈의 몫을 구했는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
두 나눗셈의 방법으로 몫을 구하고 두 나눗셈의 방법을 비교하여 설명한 경우	이집트 나눗셈의 계산 방법 이외의 다른 나눗셈 계산 방법이 있는지 찾아보게 한다.
두 나눗셈 방법으로 몫을 구할 수는 있으나 두 나눗셈의 방법을 비교하여 설명하지 못하는 경우	두 나눗셈의 절차를 각각 생각해 보며 각각의 방법의 편리한 점을 정리해 보게 한다.
이집트 나눗셈이나 표준화된 나눗셈으로 나눗셈의 몫을 구하지 못한 경우	안내된 발문에 따라 이집트 나눗셈과 표준화된 나눗셈을 하여 몫을 구하도록 한다.

정리

10분

배운 내용 정리하기

- 활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요.
- 이번 단원에서 배운 나눗셈 이외의 방법으로 나눗셈을 할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
- 이집트 나눗셈의 계산 방법을 알게 되었습니다.
- 다양한 방법으로 나눗셈을 할 수 있다는 것이 신기했습니다.

[지도 도움말]

활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하면서 나눗셈에 여러 가지 방법이 있음을 공유해 본다.

교과 역량

2 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	이집트 나눗셈의 계산 방법을 이해하고 문제해결하기
비판적으로 사고하기	이집트 나눗셈과 표준화된 나눗셈의 방법을 비교하며 표준화된 알고리즘의 편리한 점 이해하기

하위 요소	활동 내용
자신이 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	이집트 나눗셈의 계산 방법과 표준화된 알고리즘을 비교하여 말하기

기초 소양

- 2 이집트 나눗셈의 계산 방법을 이해하고 이집트 나눗셈의 방법을 이용하여 몫을 구하면서 수리 소양 함양을 도모한다.
계산 방법을 비교하여 말하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

3 원

1 단원 개관

원은 평면도형에서 중요한 학습 요소로 학생들은 교실 및 생활 주변에서 둥근 모양의 물체를 찾아보고 그러한 모양을 범주화하여 원이라고 함을 『수학 2-1』에서 배웠다. 2학년 학습에서는 원을 직관적으로 이해하고 둥근 모양의 물체를 본뜨는 활동을 통해 원을 그릴 수 있음을 학습하였다면 이번 단원에서는 원의 구성 요소인 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 알게 한 다음 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있도록 하고자 한다.

이 단원에서는 운동장에 크고 작은 원을 정확하게 그려 보는 신체 활동과 한 점에서 일정한 거리에 있는 점들의 개수를 늘린 형태를 비교하거나 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그려 보는 조작 활동을 통해 한 점에서 일정한 거리에 있는 점들의 모임이라는 원의 형식적인 정의를 비형식적으로 인식할 수 있도록 한다. 이때 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그려 보는 활동에서 누름 못이 꽂혔던 점과 원 위의 점을 이은 선분을 통해 원의 중심, 반지름, 지름의 개념을 이해하도록 한다.

또한 원 모양의 종이를 똑같이 둘로 나누어지도록 접어 보거나 원 위의 두 점을 이은 여러 선분의 길이를 재어 비교해 보고, 한 원에서 원의 반지름과 지름의 길이를 재어 보는 조작 활동을 통해 원의 지름과 반지름의 성질을 알 수 있게 한다.

컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 과정에서 원의 중심과 반지름과 같은 구성 요소를 연결 지어 지도한다. 그리고 학생들은 컴퍼스를 처음 사용하는 단계이므로 컴퍼스를 능숙하게 사용할 수 있도록 충분한 기회를 제공하도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식·이해 • 원의 구성 요소	과정·기능 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치·태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

③ 원의 구성 요소

[4수03-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.

[4수03-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.

성취기준 해설

[4수03-07] 컴퍼스를 사용하여 다양한 크기의 원을 그리는 방법을 원의 성질과 연결하여 이해하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도($^{\circ}$), mm, km, L, mL, g, kg, t’을 다룬다.
- 평면도형의 이동, 원 그리기 등을 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼게 할 수 있다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

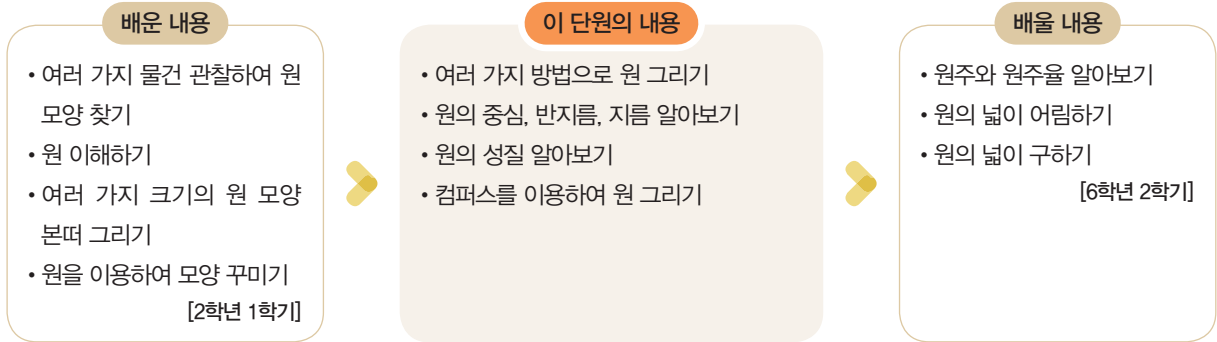
핵심 아이디어와 관련하여 학생들은 이번 단원에서 평면도형 중 원에 대하여 보다 깊이 있게 학습하게 된다. 원의 구성 요소를 이해하고 그 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 원의 구성 요소인 원의 중심, 반지름, 지름을 내용 요소로 다루며, 과정·기능 범주에서는 원의 구성 요소의 성질을 탐구하고 설명하는 것과 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 것을 내용 요소로 한다. 가치·태도 범주에서는 평면도형인 원에 대한 흥미와 관심을 갖고, 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 내용 요소로 한다.

성취기준과 관련하여 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그려 보는 활동을 통해 원의 중심과 반지름, 지름의 개념을 이해할 수 있도록 하였다. 그리고 원을 반으로 접어 보거나 원 위의 두 점을 이은 여러 선분의 길이 비교, 원의 반지름과 지름의 길이 비교 등을 통해 원의 성질을 알 수 있도록 하였다. 또한 컴퍼스를 사용하여 다양한 크기의 원을 그리는 방법을 원의 중심, 반지름의 성질과 연결하여 이해하도록 하였다.

2015 개정 교육과정에 있었던 성취기준 중에서 ‘다양한 모양을 꾸밀 수 있다.’는 내용이 삭제되었지만 2022 개정 교육과정에 ‘컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.’는 것이 성취기준으로 있다. 따라서 원 그리기 등을 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼게 할 수 있다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 원의 중심, 반지름, 지름을 알 수 있다. 2. 한 원에서 원의 중심은 한 개이고, 반지름과 지름은 무수히 많이 그을 수 있음을 알 수 있다. 3. 한 원에서 지름은 원을 반으로 나누고, 원 위의 두 점을 이은 선분 중 가장 긴 선분임을 알 수 있다. 4. 원의 지름과 반지름의 관계를 알 수 있다. 5. 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.
교과 역량	1. 우리 주변에서 원이 사용되는 경우를 찾아보는 활동을 통해 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. 여러 가지 방법으로 원을 그려 보는 활동에서 원을 그리는 방법 사이의 공통점을 토의하여 원을 그리는 원리를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 3. 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그리는 활동과 관련하여 원의 구성 요소를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 원의 반지름과 지름의 성질 등의 수학적 사실을 귀납적 추론 활동으로 스스로 추측하고 이를 정당화할 수 있다. 추론 의사소통 5. 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼고 표현할 수 있다. 추론 의사소통 연결 정보처리 6. 원과 관련된 여러 문제에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 7. 원과 관련된 문제 상황에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리
범주	지식·이해 • 원의 구성 요소 과정·기능 • 원의 구성 요소 탐구하고 설명하기 • 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하고 설명하기 • 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기 가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심 • 원과 관련된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2~3차시

원의 중심, 반지름,
지름은 무엇일까요

4차시

원에는 어떤 성질이
있을까요

5차시

컴퍼스를 이용하여 원을
어떻게 그릴까요



6차시

똑딱! 해결해요



7차시

함께 놀아요
원으로 만드는 나만의
모양



8차시

곰곰! 생각해요
지름과 반지름 활용하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 62~63쪽 익힘 45쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 원을 그리는 방법에 대해 생각해 보게 한다.	추론 의사소통 연결
2~3	원의 중심, 반지름, 지름은 무엇일까요	수학 64~67쪽 익힘 46~47쪽	• 여러 가지 방법으로 원을 그려 보며 원을 그리는 방법 사이의 공통점을 안다. • 한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 곳에 점을 여러 개 찍은 모양을 살펴본다. • 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그린다. • 원의 중심, 반지름, 지름을 안다.	문제해결 추론 의사소통 연결
4	원에는 어떤 성질이 있을까요	수학 68~69쪽 익힘 48~49쪽	• 지름과 반지름의 성질을 알아본다. • 지름과 반지름의 관계를 알아본다.	추론 의사소통
5	컴퍼스를 이용하여 원을 어떻게 그릴까요	수학 70~71쪽 익힘 50~51쪽	• 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법을 알아본다. • 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그린다.	추론 의사소통 정보처리
6	뚝딱! 해결해요	수학 72~75쪽 익힘 52쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
7	함께! 놀아요 원으로 만드는 나만의 모양	수학 76~77쪽	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 원을 그려 모양을 만들고 수학의 아름다움을 느낀다.	추론 연결 정보처리
8	곰곰! 생각해요 지름과 반지름 활용하기	수학 78~79쪽	• 지름과 반지름의 관계 및 성질을 활용하여 원과 관련된 문제를 해결하고 해결 방법을 설명해 본다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 원의 구성 요소	• 원의 구성 요소 탐구하기	• 원에 대한 흥미와 관심	색연필
• 원의 구성 요소	• 원의 구성 요소 탐구하고 설명하기	• 원에 대한 흥미와 관심	누름 못, 띠 종이(준비물 8), 자(준비물 7), 나무젓가락, 줄, 준비물 8
• 원의 구성 요소	• 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하고 설명하기	• 원에 대한 흥미와 관심	자(준비물 7), 준비물 9
• 원의 구성 요소	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기	• 원에 대한 흥미와 관심	자(준비물 7), 컴퍼스
• 원의 구성 요소	• 원의 구성 요소 설명하기 • 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하기 • 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기	• 원에 대한 흥미와 관심	자(준비물 7), 컴퍼스
• 원의 구성 요소	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기	• 원에 대한 흥미와 관심	자(준비물 7), 컴퍼스, 채색 도구 (색연필 등), 준비물 10
• 원의 구성 요소	• 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하고 설명하기	• 원에 대한 흥미와 관심	

7

단원 지도 유의 사항

- ① 여러 가지 방법으로 운동장에 원을 그리는 활동에서 원의 중심(기준점)과 반지름(일정한 간격)과 같은 원의 공통 점을 찾을 수 있도록 한다.
- ② 한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 곳에 있는 점의 수를 늘려가면서 원의 개념을 이해할 수 있도록 한다.
- ③ 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그리는 활동과 원의 구성 요소를 연결 지어 이해하도록 한다.
- ④ 조작 활동을 통해 원의 성질을 추론하고 확인할 수 있도록 한다.
- ⑤ 컴퍼스를 처음 이용하는 단계이므로 이용 시 유의 사항과 이용법을 지도하고, 이용 기회를 충분히 제공한다.
- ⑥ 원 또는 원을 그리는 방법을 설명할 때는 원의 중심과 반지름, 지름 등과 같은 수학적 용어로 표현할 수 있도록 한다.

8

전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학
2~3	원의 중심, 반지름, 지름 은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충 심화	●	기초 기본		
4	원에는 어떤 성질이 있 을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 1 선수 2		보충	●	기초 기본		수학 익힘
5	컴퍼스를 이용하여 원을 어떻게 그릴까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화	●	기초 기본		
6	뚝뚝! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지						수학 지도서	
7	함께! 놀아요 원으로 만드는 나만의 모양	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				
8	곰곰! 생각해요 지름과 반지름 활용하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 원의 중심, 반지름, 지름을 알 수 있는가?	2~3	●		●		●		
	2. 한 원에서 원의 중심은 한 개이고, 반지름과 지름은 무수히 많이 그을 수 있음을 알 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	3. 한 원에서 지름은 원을 반으로 나누고, 원 위의 두 점을 이은 선분 중 가장 긴 선분임을 알 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 원의 지름과 반지름의 관계를 알 수 있는가?	4	●	●			●		
	5. 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있는가?	5	●	●	●		●		
교과 역량	1. 우리 주변에서 원이 사용되는 경우를 찾아보는 활동을 통해 수학의 유용성을 느낄 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1	●	●			●		
	2. 여러 가지 방법으로 원을 그려 보는 활동에서 원을 그리는 방법 사이의 공통점을 토의하여 원을 그리는 원리를 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	2~3	●	●	●		●		
	3. 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그리는 활동과 관련하여 원의 구성 요소를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2~3		●	●		●		
	4. 원의 반지름과 지름의 성질 등의 수학적 사실을 귀납적 추론 활동으로 스스로 추측하고 이를 정당화할 수 있는가? 추론 의사소통	4		●	●		●		
	5. 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼고 표현할 수 있는가? 추론 의사소통 연결 정보처리	5, 7		●	●		●		●
	6. 원과 관련된 여러 문제에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	6, 8	●	●	●	●	●		
	7. 원과 관련된 문제 상황에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	6~8		●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	- 원의 중심, 반지름, 지름을 알 수 있다. - 한 원에서 원의 중심은 한 개이고, 반지름과 지름은 무수히 많이 그을 수 있음을 알 수 있다.
	교과 역량	- 여러 가지 방법으로 원을 그려 보는 활동에서 원을 그리는 방법 사이의 공통점을 토의하여 원을 그리는 원리를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 - 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그리는 활동과 관련하여 원의 구성 요소를 설명할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 원의 구성 요소
		과정·기능 • 원의 구성 요소 탐구하고 설명하기
		가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 선수 학습 내용 확인하기 - 원에 대해 학습한 내용 떠올리기 - 공부할 내용 확인하기	[선수 학습 확인] - 원에 대한 설명과 등근 물건을 본떠 원을 그리는 방법을 말할 수 있는가?	구술 평가, 관찰 평가
전개	- 여러 가지 방법으로 원 그리기 - 운동장에 크고 작은 원을 그리는 방법 탐구하고 여러 가지 방법으로 원 그리기 - 운동장에 크고 작은 원을 그리는 방법 말하기 - 한 점에서 같은 길이만큼 점을 찍은 모양 살펴보기 - 한 점에서 같은 길이만큼 점 찍기 - 찍은 점의 개수가 늘어나면서 만드는 모양 추측하기 - 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원 그리기 - 누름 못과 띠 종이를 이용하여 활동지에 원 그리기 - 원의 구성 요소에 대한 개념 형성하기 - 반지름과 지름을 여러 개 긋고, 그 길이 비교하기 - 한 원에 그을 수 있는 반지름의 개수와 그 길이 비교하기 - 한 원에 그을 수 있는 지름의 개수와 그 길이 비교하기	[평가 1] - 원을 그리는 방법 사이의 공통점을 토의하여 원을 그리는 원리를 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 [평가 2] - 한 점에서 같은 길이만큼 찍은 점의 개수가 늘어나면서 만드는 모양을 추측할 수 있는가? 추론 [평가 3] - 원의 구성 요소(원의 중심, 반지름, 지름)를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 4] - 한 원에서 원의 중심은 한 개이고, 반지름과 지름은 무수히 많이 그을 수 있음을 알 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가

정리	- 배운 내용 정리하기 - 원의 원의 중심, 반지름, 지름 표시하기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 원의 구성 요소(원의 중심, 반지름, 지름)를 알고 있는가?	지필 평가
----	--	--	-------

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	원에 대한 설명과 동근 모양을 본떠 원을 그린 경험을 설명할 수 있는 경우	- 선수 학습 결과 확인을 바탕으로 2~3차시를 계획한다. ○ 모양을 원이라 부름을 상기시킨다. - 동근 모양의 물건 또는 모양자를 본떠 원을 그렸음을 상기시킨다.
평가 1	원을 그리는 방법의 공통점을 찾아 설명할 수 있는 경우	• 보다 정확한 원을 그리기 위한 방법을 탐구하고 친구들과 원을 그려 보도록 한다.
	원을 그리는 방법의 공통점을 찾아 설명하지 못하는 경우	• 원의 중심(기준점)을 옮기거나 반지름(일정한 거리)을 유지하면서 원을 그려 보고, 원을 그리는 방법의 공통점을 말해 보도록 한다.
평가 2	한 점에서 같은 길이만큼 찍은 점의 개수가 늘어나면서 만드는 모양을 추측할 수 있는 경우	• 한 점에서 같은 거리에 있는 점들은 무수히 많이 찍을 수 있으며, 이때 찍은 점들이 이루는 모양이 원임을 알게 한다.
	한 점에서 같은 길이만큼 찍은 점의 개수가 늘어나면서 만드는 모양을 추측하지 못하는 경우	• 찍은 점의 개수를 늘려가며 원 모양이 만들어짐을 확인하도록 한다.
평가 3	원의 구성 요소(원의 중심, 반지름, 지름)를 설명할 수 있는 경우	• 누름 못과 띠 종이를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그려 보고 이를 설명하는 과정에서 원의 중심, 반지름, 지름 등과 같은 수학적 용어를 사용하도록 한다.
	원의 구성 요소(원의 중심, 반지름, 지름)를 설명하지 못하는 경우	• 누름 못과 띠 종이를 원을 그리는 활동에서 원의 구성 요소를 이해할 수 있도록 다시 지도한다.
평가 4	원의 반지름과 지름을 여러 개 긋고, 그 길이를 바르게 비교하는 경우	• 한 원에 반지름과 지름은 몇 개 그을 수 있는지를 탐구할 수 있도록 한다.
	원의 반지름과 지름을 여러 개 긋지 못하여 그 길이를 비교하지 못하는 경우	• 원의 반지름과 지름을 2개씩 그어 본 다음 그 길이를 함께 확인한다. 그다음 3개씩, 4개씩 긋는 반지름과 지름의 개수를 늘리면서 각 길이를 비교할 수 있도록 한다.
	원의 반지름과 지름을 여러 개 긋지 못하는 경우	• 원 모양의 색종이를 이용하여 반으로 두 번 접는 활동을 통해 원의 반지름, 지름의 개념을 익히도록 한다.
학습 결과 확인	원의 구성 요소를 표시할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 심화 학습 및 4차시를 계획한다.
	원의 구성 요소를 표시할 수 없는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 컴퍼스를 이용하여 원을 어떻게 그릴까요			차시	5차시
학습 목표	내용	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.		수업 모형	문제해결 수업 모형
	교과 역량	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼고 표현할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리			
	범주	지식·이해	• 원의 구성 요소		
		과정·기능	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기		
	가치·태도	• 원에 대한 흥미와 관심			
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 컴퍼스를 처음 이용하는 단계이므로 이용 방법과 유의 사항을 지도하고, 컴퍼스를 능숙하게 이용하도록 충분한 기회를 제공한다. • 컴퍼스를 이용하여 그린 원을 설명할 때에는 원의 중심, 반지름, 지름 등의 수학적 용어를 사용하여 표현할 수 있도록 한다.				

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동		시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 • 원의 중심은 무엇인지 말해 보세요. - 한 원에서 서로 다른 두 지름이 만나는 점이 원의 중심입니다. • 원의 반지름과 지름의 관계를 말해 보세요. - 지름은 반지름의 두 배입니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] • 이번 차시에 배울 내용을 말해 보세요. - 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법에 대해 배울 것 같습니다.		5	유 선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 원의 구성 요소와 성질을 알지 못하는 학생에게 보충 학습 기회를 제공한다.
전개	문제의 이해	문제 이해하기 • 문제에서 하려고 하는 것은 무엇인가요? - 컴퍼스를 이용하여 원을 그리려고 합니다. 주어진 조건 확인하기 • 그리려고 하는 원의 반지름은 몇 cm인가요? - 그리려고 하는 원의 반지름은 2 cm입니다.	5	

전개	해결 계획 세우기	[활동 1] 컴퍼스를 이용하여 반지름이 주어진 원 그리기 ● 컴퍼스를 이용하여 반지름이 2 cm인 원을 그리는 방법을 알아보세요. - 컴퍼스의 침과 연필 사이를 2 cm만큼 벌린 다음 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 한 바퀴 돌려서 그릴 수 있습니다. - 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 반지름 2 cm만큼 벌린 컴퍼스를 한 바퀴 돌려서 그릴 수 있습니다. ● 컴퍼스를 이용하여 반지름이 2 cm인 원을 그려 보세요. - (컴퍼스와 자를 이용하여 반지름이 2 cm인 원을 그린다.) [활동 2] 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기 ● 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리기 위해서는 무엇을 알아야 하는지 말해 보세요. - 주어진 원의 반지름을 알아야 합니다.	10	자 자, 컴퍼스 유허 컴퍼스를 한 바퀴 회전시키는 것을 어려워하는 학생이 있을 경우, 컴퍼스를 서로 다른 방향으로 반 바퀴씩 돌리거나 종이를 돌려서도 그릴 수 있도록 한다.
	해결 계획의 실행	● 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리는 방법을 알아보세요. - 컴퍼스의 침과 연필 사이를 주어진 원의 반지름만큼 벌린 다음 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 한 바퀴 돌려서 그릴 수 있습니다. ● 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그려 보세요. - (컴퍼스를 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그린다.)	5	자 컴퍼스 유허 원을 그리기 위해서 반드시 알아야 하는 것이 무엇인지 [활동 1]을 떠올려 말할 수 있도록 한다.
	반성	원을 그리는 방법 설명하기 ● 컴퍼스만을 이용하여 반지름이 주어진 원을 그리는 방법을 말해 보세요. - 컴퍼스를 반지름만큼 벌린 다음 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 한 바퀴 돌려서 그릴 수 있습니다. ● 컴퍼스만 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리는 방법을 말해 보세요. - 컴퍼스를 주어진 원의 반지름만큼 벌린 다음 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 한 바퀴 돌려서 그릴 수 있습니다.	5	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 해결하기 ● 주어진 선분을 반지름으로 하는 원을 각각 그려 보세요. - (주어진 선분을 반지름으로 하는 원을 각각 그린다.) 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 이 단원에서 배운 내용을 정리해 보겠습니다.	10	자 컴퍼스 자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유허 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.
	교과 역량	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼고 표현할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리
	범주	지식·이해 • 원의 구성 요소
		과정·기능 • 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기
		가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심
평가 내용	• 컴퍼스와 자를 이용하여 반지름이 주어진 원을 그릴 수 있는가? • 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그릴 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 컴퍼스를 이용하여 원을 그릴 수 있으며 그 방법을 바르게 설명하는 경우	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원과 무늬를 자유롭게 그려 보도록 한다.
	• 컴퍼스를 이용하여 원을 그릴 수 있으나 그 방법을 설명하지 못하는 경우	• 교사나 친구의 설명을 듣고 모방하여 설명해 보게 한다.
	• 컴퍼스를 돌려서 원을 그리지 못하는 경우	• 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 컴퍼스를 좌우로 반바퀴씩 돌려서 그리도록 지도한다. 이때 컴퍼스의 간격이 일정하게 유지되어야 함을 숙지하도록 한다.
	• 컴퍼스를 주어진 반지름만큼 벌리지 못하는 경우	• 컴퍼스의 침과 연필 사이의 거리가 반지름임을 보충 지도한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법을 설명할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

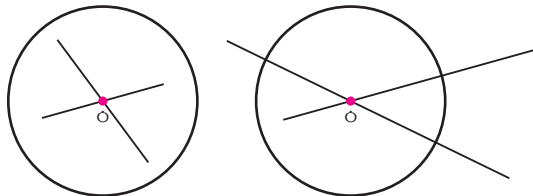
Q1 학생들이 원을 학습할 때 어떤 어려움을 겪게 되나요?

A1 평면도형의 하나인 원에 대해 학생들은 다음과 같은 네 가지 측면으로 인해 어려움을 겪는다고 하였습니다 (최종현, 2020).

- ① 다각형은 변과 꼭짓점 등 구성 요소가 도형에서 보이지만, 원은 도형에서 중심, 지름, 반지름이 보이지 않는다.
- ② 삼각형, 사각형 등은 모두 선분으로 둘러싸여 있어 비교적 쉽게 그릴 수 있지만, 원은 컴퍼스 등의 특별한 도구가 있어야 한다.
- ③ 원의 정의를 한 정점으로부터 같은 거리에 있는 점의 자취라는 내포적 방법으로 정의하면 학생들이 이해하기 어려워 ‘그림과 같은 모양의 도형을 원이라고 합니다.’와 같은 외연적인 방법으로 정의하고 있어 시각적 수준에서 원을 이해하고 있다.
- ④ 1학년부터 3학년까지의 낮은 학년에서 원에 대한 개념 학습이 이루어진 후, 6학년에서 원과 관련된 추가적인 활동이 이루어져 학습 단절이 생긴다.

Q2 이번 단원을 지도할 때 유의해야 할 점이 있나요?

A2 학생들은 한 점에서 일정한 거리에 있는 점의 집합으로 2학년 수준에서 모양에 집중할 가능성이 있습니다. 이때 학생들은 종종 원의 내부 혹은 외부를 포함하는 것으로 인식하기도 합니다. 이것은 학생들에게 원 위의 점을 찾아보라고 했을 때 원의 내부나 외부에서 점을 찾는 것을 통해 확인할 수 있습니다. ‘원 위의 점’에 대한 잘못된 이해를 통해 [그림 1]과 같은 선분을 지름이라고 생각하는 오개념을 가질 수 있습니다. 원이라는 도형에 대한 올바른 이해를 돕기 위해서는 한 점에서 일정한 거리에 있는 점의 수를 늘려가며 한 원이 한 점에서 일정한 거리에 있는 집합이라는 사실을 암묵적으로 알게 하는 것이 필요합니다. 또한, 원 위의 점을 따라 원의 반지름과 지름을 여러 가지로 그려 보는 활동도 도움이 될 수 있습니다(방정숙, 2010).



▲ [그림 1] 원의 지름이 아닌 예

또한, 학생들은 한 원에서 지름과 반지름을 무수히 많이 찾을 수 있다는 사실을 인지하는 것에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이것은 약속하기에서 원의 지름과 반지름이 예시적으로 하나만 제시되기 때문입니다. 이러한 오개념을 막기 위해 하나의 원에서 지름과 반지름을 여러 개 찾아 길이를 재어 보는 활동이 필요합니다.

Q3 원의 중심 → 반지름 → 지름의 순서로 내용이 제시되는 이유는 무엇인가요?

A3 우리나라의 교육과정별 원의 구성 요소는 3차 교육과정 시기(원의 중심→지름→반지름)를 제외하고 모두 원의 중심→반지름→지름의 순서로 내용이 제시되었다고 합니다. 이러한 전개는 누름 못과 띠 종이와 같은 구체물의 조작 활동을 통한 원의 도입 방법과 밀접한 관련이 있습니다. 이때, 누름 못은 원의 중심, 띠 종이는 원의 반지름으로 자연스럽게 연결되기 때문입니다(최종현, 2020).

이론적 배경

1. 학년별 원의 학습 내용 전개 차이

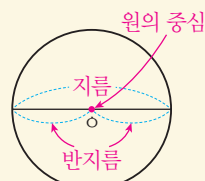
평면상에서 한 정점에서의 거리가 일정한 점의 집합을 원이라 한다(강홍재 외, 2020). 하지만 초등학생이 수학적으로 엄밀한 원의 정의를 이해하기는 쉬운 일이 아니다. 따라서 초등학교 교육과정에서는 동그라미 모양을 본떠 그려 보는 활동, 신체로 원 만들기, 구체적 조작 활동 등을 바탕으로 원을 약속한 다음 원의 중심, 반지름, 지름 등 원의 구성 요소를 학습하게 된다.

초등학교 교육과정 속 원에 대한 학습은 학생들의 발달단계를 고려하여 제시된다.

2022 개정 교육과정 초등학교 1~2학년 성취기준에서는 ‘교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.’와 ‘삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.’라는 두 가지가 포함되어 있다. 이 시기 학생들은 예와 예가 아닌 것을 분류하는 활동을 통해 직관적으로 원을 이해하게 된다. 1학년에서는 수학적으로 엄밀한 개념을 적용하는 시기가 아니기에 완전한 원이 되지 않더라도 직관적으로 동그란 모양으로 인식할 수 있는 경우 이를 허용하여 직관이 형성될 수 있도록 한다(강홍재 외, 2020).

초등학교 3~4학년 성취기준에서는 ‘원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.’와 ‘컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.’라는 두 가지가 포함되어 있다. 이 시기 학생들은 원의 구성 요소를 바탕으로 원을 이해하게 되며, 컴퍼스와 같은 도구를 이용하여 원을 그리는 방법을 학습하게 된다. 이 교과서에서도 운동장에서 원을 그려 보는 신체 활동, 한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 곳에 점을 여러 개 찍은 모양 관찰하기, 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원 그리기 등 구체적 조작 활동을 통해 원의 개념을 [그림 2]와 같이 약속한다.

누름 못이 꽂혔던 점 $\circ$ 을 **원의 중심**이라고 합니다.
 원의 중심 $\circ$ 과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 **반지름**이라고 합니다.
 원 위의 두 점을 이은 선분이 원의 중심 $\circ$ 을 지날 때, 이 선분을 원의 **지름**이라고 합니다.

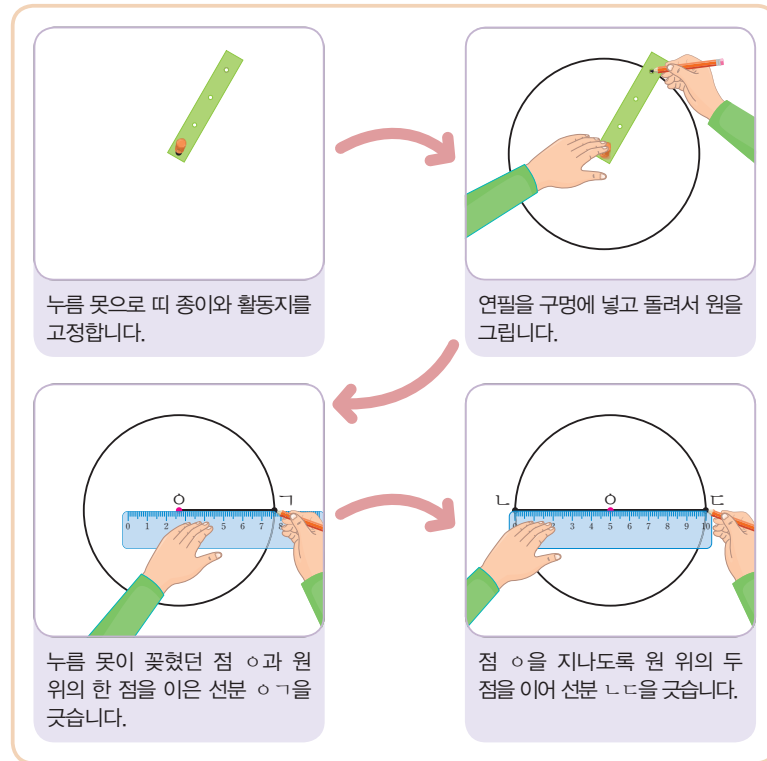


반지름의 길이를 반지름,
 지름의 길이를 지름이라고
 부르기도 해요.

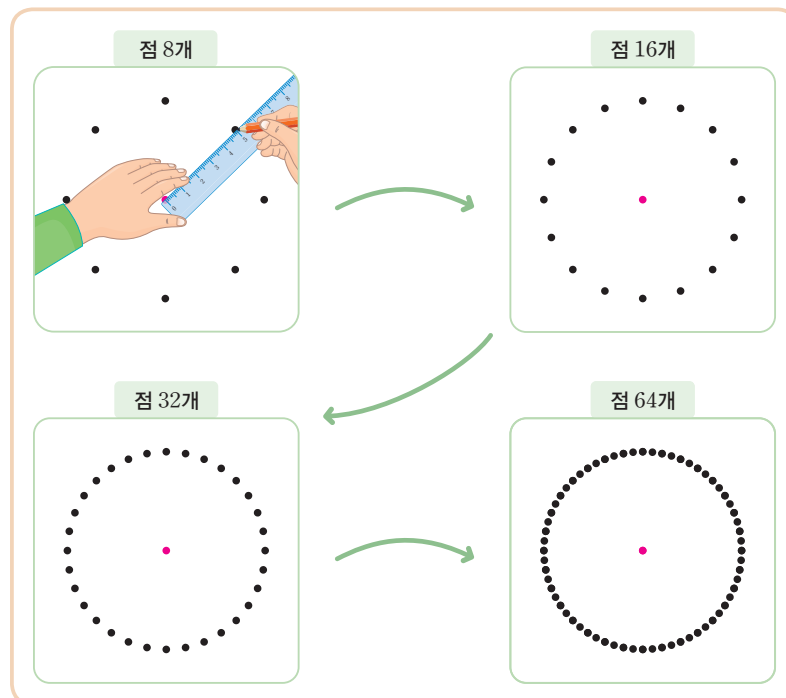


▲ [그림 2] 교과서 속 원 약속하기

한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 곳에 점을 여러 개 찍는 활동은 원이 한 점에서 같은 거리에 있는 점들의 집합이라는 것을 시각적으로 보여 주는 활동이다(최종현, 2020). 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원 그리기는 누름 못이 꽂혀 있던 점을 원의 중심으로 띠 종이의 길이를 반지름으로 각각 연결하게 된다. 교과서 속에서는 다음과 같이 [그림 3]과 [그림 4]와 같은 두 활동으로 제시하였다.



▲ [그림 3] 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원 그리기



▲ [그림 4] 한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 곳에 점을 여러 개 찍은 모양 관찰하기

이 단원을 지도할 때 교사는 원에 대한 개념이 본뜨기를 통해 예시적으로 정의되는 방식을 넘어 원의 구성 요소를 중심으로 분석적으로 정의되는 시기라는 점을 인지하고 이러한 차이로 인해 발생할 수 있는 오개념을 자세히 살필 필요가 있다.

2. 원의 성질

초등학교에서 다루는 원의 성질은 다음과 같다(강홍재 외, 2020).

- ㉠ 지름은 무수히 많다.
- ㉡ 지름은 중심에 의하여 이등분된다.
- ㉢ 지름의 길이의 반은 반지름의 길이이다.*
- ㉣ 원주 위의 모든 점은 중심에서 같은 거리에 있다.
- ㉤ 원은 지름에 의하여 이등분된다.*
- ㉥ 원 위의 두 점을 이은 선분의 길이 중에서 지름의 길이가 가장 길다.*
- ㉦ 점대칭도형이고, 선대칭도형이다.

*은 교과서에서 명시적으로 다루는 원의 성질

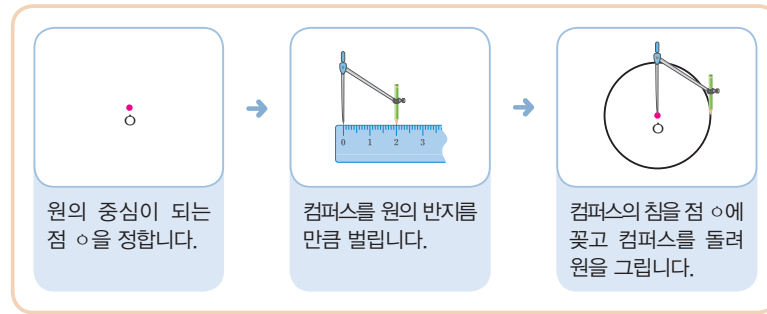
이 교과서에서 명시적으로 다루는 원의 성질은 ㉢, ㉤, ㉥이다. 이 교과서에서는 다음과 같은 구체적 조작 활동을 통해 학생들이 원의 성질을 탐구할 수 있도록 하였다.

원의 성질	활동
㉢ 원은 지름에 의하여 이등분된다.	원 모양의 종이접기 활동
㉥ 원 위의 두 점을 이은 선분의 길이 중에서 지름의 길이가 가장 길다.	원 위의 두 점을 이은 선분 여러 개 긋고 비교하기
㉢ 지름의 길이의 반은 반지름의 길이이다.	한 원의 지름과 반지름 구하고 비교하기

3. 컴퍼스를 이용한 원 그리기

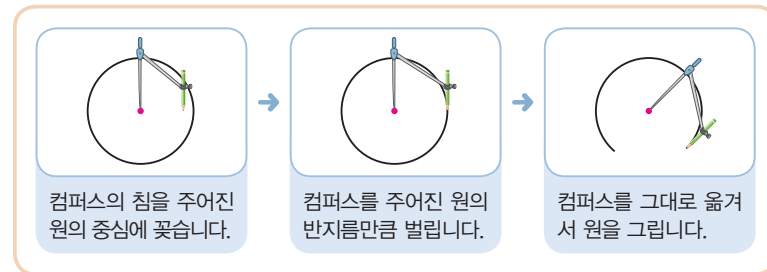
원을 구성하기 위해서 중심과 반지름을 이해한 후 컴퍼스의 구조를 알고, 원을 작도하게 한다(강홍재 외, 2020). 컴퍼스는 이번 단원에서 처음으로 등장한 교구이고, 컴퍼스는 날카로운 침이 있는 도구이기에 각별히 사용에 주의할 필요가 있다.

컴퍼스를 이용하여 원을 그리기 위해서는 원의 중심과 반지름에 대한 정보가 필요하다. 컴퍼스를 이용한 원 그리기 과제는 크게 두 가지로 구분되는데 하나는 반지름이 주어진 원 그리기이며 다른 하나는 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기이다. 먼저 반지름이 주어진 원 그리기에서는 ‘① 원의 중심이 되는 점 $\circ$ 을 정한다. ②컴퍼스를 원의 반지름만큼 벌린다. ③ 컴퍼스의 침을 점 $\circ$ 에 꽂고 컴퍼스를 돌려 원을 그린다.’와 같이 세 단계로 구분하여 그림과 함께 제시해 왔다(최종현, 2020). 이 교과서에서도 이러한 단계를 차용하여 [그림 5]와 같은 세 단계로 반지름이 주어진 원 그리기 단계를 제시하였다.



▲ [그림 5] 컴퍼스를 이용한 반지름이 주어진 원 그리기

다음으로 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기는 측정 도구가 없어 정확한 반지름의 길이에 대한 정보를 얻을 수 없을 때 활용하는 방법이다. 컴퍼스로 주어진 원을 직접 측정하여 그 크기를 반지름으로 삼는 아이디어를 활용하는 것이다. 이 과제에서는 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리기 위해 반지름에 대한 정보가 중요하다는 사실을 학생들이 인지할 수 있도록 하는 것이 중요하며, 컴퍼스를 주어진 원의 반지름만큼 벌리는 것을 통해 반지름을 확인할 수 있다는 아이디어를 얻을 수 있도록 해야 한다. 이 교과서에서는 [그림 6]과 같은 세 단계로 제시하였다.



▲ [그림 6] 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기

- 참고 문헌**
- 강홍재 · 권성룡 · 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 최창우, 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』, 동명사, 2020, 197쪽~198쪽
 - 방정숙, 「평면도형에 관한 초등학교 수학과 교과용 도서 분석」, 한국학교수학회, 13(1), 2010, 7쪽
 - 최중현, 「우리나라, 일본, 싱가포르 초등학교 수학 교과서에 나타난 원의 지도 내용 분석」, 대한수학교육학회지, 22(1), 2020, 2쪽, 5쪽, 8쪽

3 원

이 단원을 배우면

- 원의 중심, 반지름, 지름을 이해해요.
- 원의 성질을 알아요.
- 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있어요.

자(자이클 7)는 3단원 전체에 사용하세요.

올림픽 경기장에 가요.



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 색칠하세요.

원

선분



원에 대해
알아볼까요?

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원의 구성 요소

과정·기능 • 원의 구성 요소 탐구하기

가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개

• 자전거 바퀴에 원이 나타나는 상황을 만화로 이해하기

정리

• 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 자전거 바퀴에 원이 나타나는 상황의 만화를 보면서 원을 그리는 방법에 대해 생각해 보게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 주변에서 원 모양의 물건을 찾아볼까요?
- 동전, 시계, 자동차 바퀴 등에서 원 모양을 찾을 수 있습니다.
- 원의 특징은 어떤 것들이 있을까요?
- 변과 꼭짓점이 없습니다.
- 뾰족한 부분과 곧은 선이 없습니다.
- 크기는 다르지만 생긴 모양이 서로 같습니다.
- 굵은 선으로 이어져 있습니다.
- 선분은 무엇인가요?
- 두 점을 곧게 이은 선입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

원의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/seeq>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 자전거 바퀴에 원이 나타나는 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 친구들은 어디로 가고 있나요?
- 올림픽 경기장에 가고 있습니다.
- 올림픽 경기장에 왜 가고 있나요?
- 운동 경기 체험을 하러 가고 있습니다.
- 구리는 코코의 자전거에서 무엇을 보고 신기하다고 했나요?
- 코코가 자전거를 타고 달리자 바퀴에 빨간색 원이 나타난 것을 보고 신기하다고 했습니다.
- 올림픽 경기장 입구에서 원이 있는 모양을 발견할 수 있습니다. 어떤 모양인가요?
- 크기가 같은 다섯 개의 원이 고리처럼 연결되어 있습니다.
- 파란색, 노란색, 검은색, 초록색, 빨간색인 원이 5개 있습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 **추론**

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 원에 대해 공부할 것 같습니다.
- 원의 중심, 반지름, 지름을 공부할 것 같습니다.
- 원의 성질을 공부할 것 같습니다.
- 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 여러 가지 크기의 원을 그리는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• **익힘** 45쪽

1 원을 찾아 기호를 써 보세요.

- 원은 길쭉하거나 찌그러진 곳, 뾰족한 곳 없이 어느 곳에서 보아도 완전히 둥근 모양이므로 원은 나옵니다.

2 알맞은 말에 ○표 하세요.

- 원은 굽은 선으로 이어져 있습니다.
- 모든 원의 모양은 같습니다.

3 원을 본뜰 수 있는 물건이나 모양 자를 이용하여 원을 그려 보세요.

-(컵, 모양 자, 폴 뚜껑, 동전 등을 대고 테두리를 따라 원을 그린다.)

추가 활동 자료

보충 활동 친구와 손을 잡고 원 만들기 **추론**

- 활동 목표** 손을 잡은 친구들의 수를 늘려가면 더욱 크고 둥근 원이 만들어짐을 알고 원에 대한 흥미와 관심을 갖도록 한다.
- 활동 방법** ① 친구와 손을 잡고 둥글게 서서 원을 만든다.
② 손을 잡은 친구들의 수가 늘어날수록 원의 크기와 모양이 어떻게 달라지는지 말해 본다.





원의 중심, 반지름, 지름은 무엇일까요?

활동 1 여러 가지 방법으로 크고 작은 원을 그려 봅시다.

추가질문 1

배웠어요

원은 무엇인지 떠올려 보세요.



방법 3

방법 1

방법 2

한 발을 기준으로 다른 발을 한 바퀴 돌리면 원을 그릴 수 있어요.

방법 4

친구와 함께 원을 그릴 수도 있어요.

예 엄지손가락으로 검지를 한 바퀴 돌리면 원을 그릴 수 있습니다. / 한 발을 기준으로 다른 발을 한 바퀴 돌리면 원을 그릴 수 있습니다. /

어떻게 하면 원을 그릴 수 있는지 말해 보세요.

가운데에 있는 친구의 손을 잡은 다른 한 명이 한 바퀴 돌면서 선을 그으면 원을 그릴 수 있습니다. / 가운데에 있는 한 명이 줄을 매단 기둥을 잡고, 다른 한 명은 줄을 매단 다른 기둥을 잡아 한 바퀴 돌면서 선을 그으면 원을 그릴 수 있습니다.

학습 목표

- 여러 가지 방법으로 원을 그릴 수 있다.
- 원의 중심, 반지름, 지름을 이해한다.

범주

지식·이해 • 원의 구성 요소

과정·기능 • 원의 구성 요소 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 여러 가지 방법으로 원 그리기
- 한 점에서 같은 길이만큼 점을 찍은 모양 살펴보기
- 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원 그리기
- 반지름과 지름을 여러 개 그고, 그 길이 비교하기

정리

- 원의 중심, 반지름, 지름 표시하기

교구 및 준비물

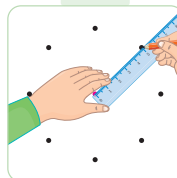
누름 못, 띠 종이(준비물 8), 자(준비물 7), 나무젓가락, 줄(준비물 8)

학습 지도 및 평가의 주안점

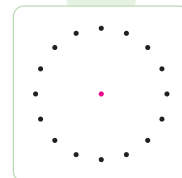
- 원의 정의보다 그 구성 요소를 파악하도록 해야 한다. 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그려 보도록 하며 원의 중심과 반지름이 원의 구성 요소가 될 수 있음을 발견하게 한다.

활동 2 한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 곳에 점을 여러 개 찍은 모양을 살펴 봅시다.

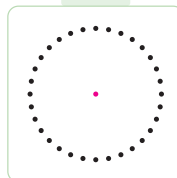
점 8개



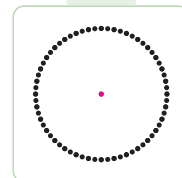
점 16개



점 32개



점 64개



추가질문

- 점을 많이 찍을수록 어떤 모양에 가까워지나요?
예 원 모양에 가까워집니다.

- 점을 빈틈없이 찍는다면 어떤 모양이 될지 말해 보세요.
예 원 모양이 됩니다.



도입

10분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 원의 중심, 반지름, 지름에 대하여 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

60분

활동 1

여러 가지 방법으로 원 그리기

추가질문 1

- 원은 무엇인가?
- 둥근(동그라미) 모양의 도형입니다.
- 원을 그려 본 경험이 있나요?
- 둥근 모양의 물건을 본떠 원을 그렸습니다.
- 모양 자의 원을 본떠 그렸습니다.
- 접시를 본떠 원을 그렸습니다.

- 컵을 본떠 원을 그렸습니다.
- 동전을 본떠 원을 그렸습니다.

추가질문 2

- 원을 그리는 방법들 사이의 같은 점을 말해 보세요.
 - 중심이 되는 한 부분을 정하고 한 바퀴 돌면서 선을 그으면 원을 그을 수 있습니다.
 - 가운데를 고정하고 원을 그렸습니다.
 - 가운데에서 일정한 길이만큼 벌려 한 바퀴를 돌려 원을 그렸습니다.
 - 중심이 되는 한 부분을 정하고 한 바퀴 돌면서 선을 그으면서 원을 그렸습니다.
- 원을 정확하게 그리는 방법을 말해 보세요.
 - 한 바퀴 돌면서 선을 그을 때 일정한 길이가 유지되도록 해야 합니다.

지도 도움말

학생들은 『수학 2-1』에서 원 모양의 물체를 찾거나 둥근 물체를 본떠 그리면서 원을 직관적으로 탐구했다. 원을 그리는 다양한 방법을 체험하면서 원의 중심과 반지름을 인지할 수 있도록 한다. 여러 가지 방법으로 크고 작은 원을 그려 보게 함으로써 원을 그리는 방법들 사이의 공통점과 원을 보다 정확하게 그리는 방법을 생각해 보도록 한다. 여러 가지 방법으로 원을 그려 보는 활동을 통해 원에 대한 흥미와 관심을 갖도록 하며, 제시된 방법 이외의 방법으로 원을 그려 보는 것도 허용한다.

활동 2 한 점에서 같은 길이만큼 점을 찍은 모양 살펴보기

추가질문

- 한 점에서 같은 길이만큼 떨어진 점을 먼저 찍은 점과 점 사이에 찍어 보세요.
 - 찍은 점의 수가 늘어나며 점과 점 사이의 거리가 좁혀집니다.

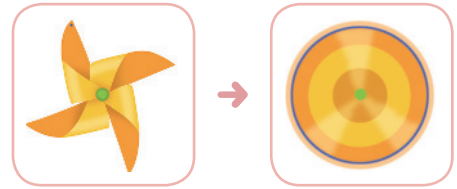
지도 도움말

한 점에서 같은 길이만큼 찍은 점들의 개수를 늘려가며 원을 그려 보는 활동을 통해 점의 수가 늘어날수록 원 모양에 가까워지는 것을 이해하게 한다. 학생들은 원은 곡선으로 이루어졌다는 것을 알아내기는 쉽지만, 한 점에서 일정한 거리에 있는 점들의 집합이라는 것을 발견하기는 어렵다. 한 점에서 일정한 거리에 있는 점들의 수를 늘려가며 이를 인식하게 할 필요가 있다. 『수학 2-1』에서는 원의 둥근 형태에 집중했던 관점을 이번 단원에서는 원의 중심에서 일정한 거리에 있다는 개념으로 원을 이해하도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 바람개비로 원 만들기 연결

- 준비물 누름 못, 사인펜, 색종이, 수수깡
- 활동 방법
 - ① 바람개비의 한 날개에 점을 찍는다.
 - ② 바람개비를 만들고 돌린다.
 - ③ 바람개비를 돌렸을 때 점이 나타내는 모양에서 원을 관찰할 수 있게 한다.
- 유의점 색종이는 연한 색, 날개에 찍은 점은 진한 색으로 하면 점이 나타내는 모양이 보다 선명하게 보인다. 바람개비를 만들 때 누름 못에 찔리지 않도록 주의한다.



활동지

심화 활동 물체를 매단 실을 돌려 원 만들기 추론 연결

- 준비물 실, 단추
- 활동 목표 실에 묶인 물체의 회전 운동으로 원을 만들고, 실의 길이 변화에 따른 원의 크기 변화를 관찰할 수 있게 한다.
- 활동 방법
 - ① 실에 단추를 매달고 돌린다.
 - ② 만들어지는 원을 관찰한다.
 - ③ 실의 길이를 짧게 하거나 길게 했을 때 만들어지는 원의 크기 변화를 관찰하도록 한다.

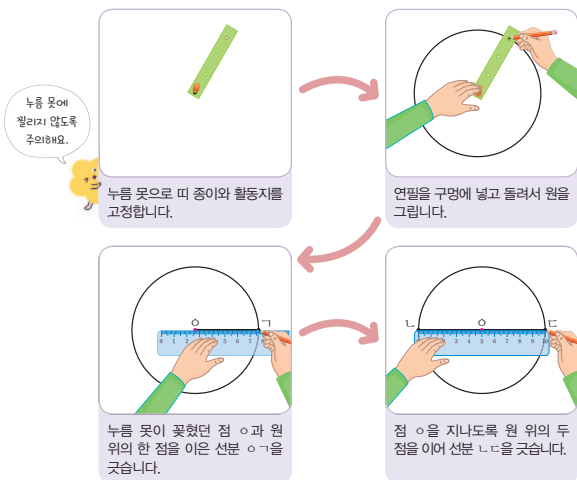
질문) 실의 길이를 짧게 하면 만들어지는 원은 어떻게 변하나요?
- 원이 작아집니다.

질문) 실의 길이를 길게 하면 만들어지는 원은 어떻게 변하나요?
- 원이 커집니다.

- 유의점 실에 매단 단추를 돌릴 때에는 학생들 사이의 공간을 충분히 확보하고 돌릴 수 있도록 한다.

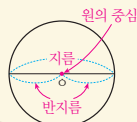


활동 3 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그리고, 선분을 그어 봅시다. (준비물 8)



추가질문

누름 못이 찔렀던 점 $\circ$ 을 **원의 중심**이라고 합니다. 원의 중심 $\circ$ 과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 **반지름**이라고 합니다. 원 위의 두 점을 이은 선분이 원의 중심 $\circ$ 을 지날 때, 이 선분을 원의 **지름**이라고 합니다.

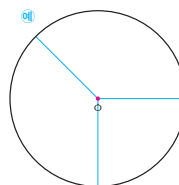


반지름의 길이를 반지름, 지름의 길이를 지름이라고 부르기도 해요.

활동 4 반지름과 지름을 여러 개 긋고, 그 길이를 각각 비교해 봅시다.

1 추가질문

• 반지름을 여러 개 긋고, 그 길이를 비교해 보세요.

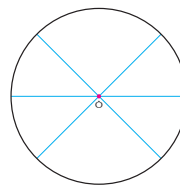


예 한 원에서 그은 반지름은 길이가 모두 같습니다.

한 원에 반지름과 지름은 몇 개 그을 수 있나요?

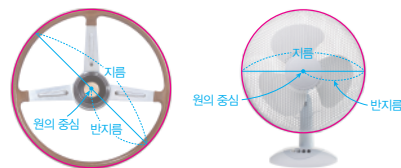
2 추가질문

• 지름을 여러 개 긋고, 그 길이를 비교해 보세요.



예 한 원에서 그은 지름은 길이가 모두 같습니다.

확인 5 원의 중심, 반지름, 지름을 그림 위에 표시해 봅시다.



활동 3 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원 그리기

추가질문

- 연필을 넣는 구멍을 달리하여 원을 그렸을 때 그려지는 원의 크기는 어떠한가요?
- 연필을 누름 못에서 먼 구멍에 넣어 그릴수록 원의 크기가 큼니다.
- 연필을 누름 못에서 가까운 구멍에 넣어 그릴수록 원의 크기가 작습니다.

| 지도 도움말 |

누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그려 보면서 누름 못이 찔렀던 곳과 이 곳에서 일정한 거리가 원의 구성 요소가 될 수 있음을 발견하게 한다.

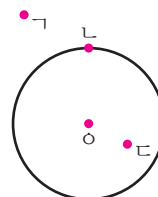
연필을 넣는 구멍을 달리하여 원을 그렸을 때 그려지는 원의 크기가 달라짐을 관찰하도록 한다.

원을 그릴 때 누름 못에 찔리지 않도록 주의한다.

누름 못이 찔렀던 점과 원 위의 점을 이은 선분을 통해 원의 구성 요소를 이해하도록 한다.

누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그릴 때는 이전 활동과의 차이점을 인지하면서 누름 못과 띠 종이의 역할을 이해할 수 있게 한다.

‘원 위의 점’이란 [그림 1]에서 점 γ 과 같이 원주 위의 점을 의미한다. 그러나 학생들은 점 γ 이나 점 δ 을 원 위의 점으로 인식하는 오류를 범하기도 한다. 원 위의 점은 [그림 1]에서 점 γ 이나 점 δ 이 아니라 점 $\circ$ 임을 명확하게 인식할 수 있게 한다.



▲ [그림 1]

→ [익힘] 46쪽 1번, 2번

활동 4 반지름과 지름을 여러 개 긋고, 그 길이 비교하기

추가질문 1

- 한 원에 반지름은 몇 개 그을 수 있나요?
- 무수히 많이 그을 수 있습니다.

추가질문 2

- 한 원에 지름은 몇 개 그을 수 있나요?
- 무수히 많이 그을 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

한 원에서 원의 중심은 한 개이지만 반지름과 지름은 무수히 많이 그을 수 있음을 이해하도록 한다.

반지름의 길이를 반지름, 지름의 길이를 지름이라고 부르기도 하는 것을 지도하고, 한 원에서 반지름과 지름의 길이는 각각 일정함을 알도록 한다.

→ [익힘] 46~47쪽 3번, 6번

학습 과정 중심 평가

활동 4 문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 반지름과 지름을 여러 개 긋고, 그 길이를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 반지름끼리, 지름끼리 길이를 비교하도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
원의 반지름과 지름을 여러 개 긋고, 그 길이를 바르게 비교하는 경우	한 원에 반지름과 지름은 몇 개 그을 수 있는지를 탐구할 수 있도록 한다.
원의 반지름과 지름을 여러 개 긋지 못하여 그 길이를 비교하지 못하는 경우	원의 반지름과 지름을 2개씩 그려 본 다음 그 길이를 함께 확인한다. 그다음 3개씩, 4개씩 긋는 반지름과 지름의 개수를 늘리면서 각 길이를 비교할 수 있도록 한다.
원의 반지름과 지름을 여러 개 긋지 못하는 경우	원 모양의 색종이를 이용하여 반으로 두 번 접는 활동을 통해 원의 반지름, 지름의 개념을 익히도록 한다.

정리

10분

확인 5 원의 중심, 반지름, 지름 표시하기

[지도 도움말]

원을 활용한 실생활 사례에서 원의 중심, 반지름, 지름을 찾아 표시해 보도록 한다.

교과 역량

확인 5 연결

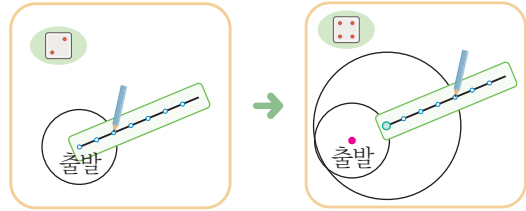
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	원을 활용한 실생활 사례에서 원의 구성 요소를 찾고 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

- 활동 1 원을 그리는 여러 가지 방법을 친구들과 함께 찾고 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

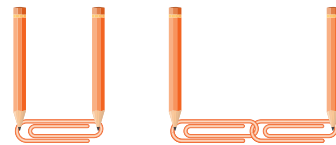
추가 활동 자료

보충 활동 띠 종이를 이용하여 원 그리기 추론



- 준비물 놀이판, 누름 못, 띠 종이, 주사위
- 활동 방법
 - ① 순서를 정하고 주사위를 던진다.
 - ② 놀이판의 '출발'점을 원의 중심으로 하고, 나온 주사위의 눈의 수를 반지름으로 하는 원을 그린다.
 - ③ 다음 사람은 앞의 사람이 그린 원 위의 한 점을 원의 중심으로 하고, 새로 던져서 나온 주사위의 눈의 수를 반지름으로 하는 원을 이어 그린다.
 - ④ 같은 방법으로 번갈아 가며 원을 그리고, 놀이판 위의 '도착'점을 먼저 지나가거나 포함하는 원을 그리는 사람이 이긴다.

심화 활동 클립으로 원 그리기 추론 의사소통



- 준비물 연필, 클립
- 활동 방법
 - ① 클립의 한쪽 끝에 연필을 넣고 세워서 고정한다.
 - ② 클립의 다른 쪽 끝에 연필을 넣고 한 바퀴 돌리면서 원을 그린다.
 - ③ 클립 2개를 연결해서 위와 같은 방법으로 원을 그린다.
 - ④ 클립 1개로 그릴 때와 클립 2개를 연결하여 그릴 때의 차이점을 말해 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

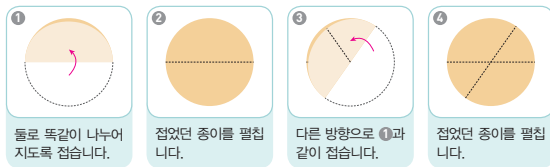
형성 평가 (기초, 기본)



원에는 어떤 성질이 있을까요?

활동 1 원 모양 종이를 똑같이 둘로 나누는 선분을 알아봅시다. (준비물 7)

- 원 모양 종이를 똑같이 둘로 나누어지도록 두 번 접어 보세요.



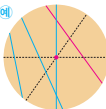
- 원 모양 종이를 접었을 때 생기는 선분들이 만나는 점이 원의 중심인지 알아보세요.
예 원 모양 종이를 접었을 때 생기는 선분들이 만나는 점에서 원 위의 한 점까지의 길이가 모두 같으므로 이 점은 원의 중심입니다.
- 원 모양 종이를 똑같이 둘로 나누는 선분은 무엇인지 말해 보세요.
예 원 모양 종이를 똑같이 둘로 나누는 선분은 원의 지름입니다.

활동 2 지름의 성질을 알아봅시다.



배웠어요
지름은 무엇인지
따올려 보세요.

- 활동 1의 원 모양 종이에 원의 중심을 지나지 않도록 원 위의 두 점을 이은 선분을 여러 개 그어 보세요.
- 원에 지름을 그어 보세요.

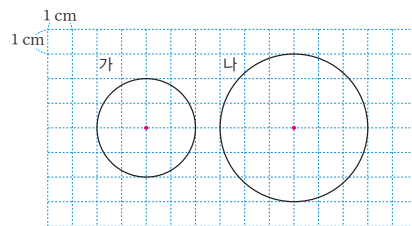


- 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 길이가 가장 긴 선분을 찾아보세요.
예 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 원의 중심을 지나는 지름이 가장 길다.

활동 3 원의 반지름과 지름의 관계를 알아봅시다.



배웠어요
반지름은 무엇인지
따올려 보세요.



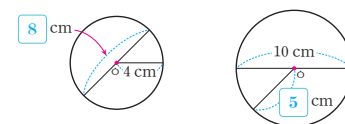
추가질문

- 가에서 반지름과 지름은 각각 몇 cm인지 알아보세요.
반지름: 2 cm, 지름: 4 cm

- 나에서 반지름과 지름은 각각 몇 cm인지 알아보세요.
반지름: 3 cm, 지름: 6 cm

- 원의 반지름과 지름은 어떤 관계가 있는지 말해 볼까요?
예 원의 반지름은 지름의 반입니다. / 원의 지름은 반지름의 2배입니다.

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



확인 5 원의 성질에 대해 알게 된 점을 말해 봅시다.

- 예 원의 지름은 원을 똑같이 둘로 나눕니다. / 원의 지름은 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 가장 길다. / 원의 지름은 반지름의 2배입니다.



학습 목표

- 원의 성질을 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 원의 구성 요소

과정·기능 • 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 원 모양 종이를 똑같이 둘로 나누는 선분 알아보기
• 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 가장 긴 선분 찾기
• 원의 반지름과 지름의 관계 알아보기

정리 • 원의 반지름과 지름의 관계 활용하기
• 원의 성질에 대해 알게 된 점 말하기

교구 및 준비물 자 (준비물 7), (준비물 9)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 원의 반지름과 지름이 갖는 성질을 구체적 활동을 통해 확인하고 이를 일반화하게 한다.
- 한 원에서 반지름과 지름의 길이를 재어 비교해 보는 활동을 통해 원의 반지름과 지름의 관계를 논리적으로 추론하도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 원의 성질에 대하여 배울 것 같습니다.
- 원의 반지름과 지름의 관계에 대하여 배울 것 같습니다.

전개

25분

활동 1 원 모양 종이를 똑같이 둘로 나누는 선분 알아보기

지도 도움말

원 모양의 종이를 접었을 때 생기는 선분들은 한 점에서 만나며, 이 점과 원 위의 점과의 길이가 모두 같음을 재어 봄으로써 원의 중심임을 확인하도록 한다.

원 모양의 종이를 반으로 접어 보는 활동을 해 보면서 원의 중심을 찾고 지름은 원을 똑같이 둘로 나누는 선분임을 확인하도록 한다.

→ [익힘] 48쪽 2번

활동 2 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 가장 긴 선분 찾기

[지도 도움말]

원 위의 두 점을 이은 선분의 길이를 비교해 보는 활동을 통해 가장 긴 선분이 원의 지름임을 확인하도록 한다. → [익힘] 49쪽 4번

활동 3 원의 반지름과 지름의 관계 알아보기

[추가질문]

- 모든 한 칸은 몇 cm인가요?
- 1 cm입니다.

[지도 도움말]

한 원에서 반지름과 지름의 길이를 재어 보고 비교하며 반지름과 지름 사이의 공통된 규칙을 발견하여 원의 반지름과 지름의 관계를 알 수 있도록 한다. → [익힘] 48쪽 1번, 3번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 원의 반지름과 지름의 관계를 설명할 수 있는 경우: 똑똑 수학 탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 2학기-3단원 원에는 어떤 성질이 있을까요?

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 원의 반지름과 지름의 관계를 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 여러 가지 크기의 원에서 반지름과 지름의 길이를 재어 보고 비교하는 활동을 충분히 하면서 원의 반지름과 지름의 관계를 일반화하도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
반지름과 지름의 길이를 구하고, 그 관계를 설명할 수 있는 경우	반지름과 지름이 주어진 임의의 다른 원에서도 반지름과 지름의 관계가 성립하는지 확인하도록 한다.
반지름과 지름의 길이를 구할 수 있으나 관계를 찾지 못하는 경우	반지름과 지름이 나타내는 숫자에 집중하도록 하여 두 값이 갖는 규칙을 찾도록 한다.
반지름과 지름의 길이를 구하지 못하는 경우	주어진 모눈 한 칸의 길이를 확인하도록 하고, 한 원에서 반지름과 지름의 길이는 각각 일정함을 알도록 한다.

정리

10분

확인 4 원의 반지름과 지름의 관계 활용하기

[지도 도움말]

원의 반지름과 지름의 관계를 이용하여 반지름 또는 지름의 길이가 하나만 주어진 원의 지름 또는 반지름을 구할 수 있도록 한다.

확인 5 원의 성질에 대해 알게 된 점 말하기

교과 역량

확인 5 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	원의 성질에 대해 수학적 표현으로 정확히 말하기

기초 소양

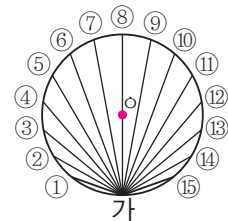
- 활동 3 원의 반지름과 지름의 관계를 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 원 위의 한 점에서 그은 선분의 길이 비교

추론 의사소통

- 활동 방법 ① 원 위의 한 점과 원 위의 다른 점들을 이은 선분(①~⑮)의 길이를 비교해 본다.



- ② 가장 긴 선분을 찾아 말한다.

- 원의 중심을 지나는 선분 ⑧의 길이가 가장 길다는 것을 확인할 수 있다.

활동지

자기주도적 평가 자료

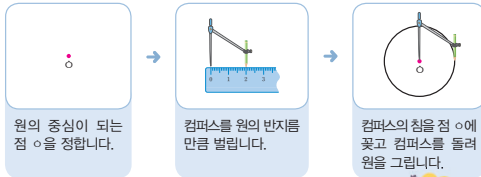
형성 평가 (기초, 기본)



컴퍼스를 이용하여 원을 어떻게 그릴까요?

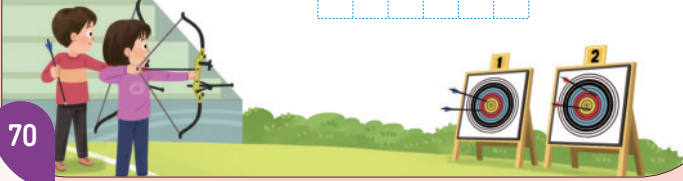
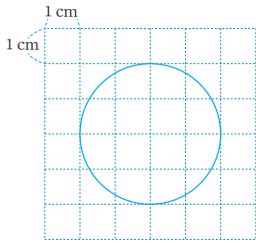
활동 1 컴퍼스를 이용하여 반지름이 2 cm 인 원을 그려 봅시다.

- 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법을 알아보세요.



컴퍼스의 침에
떨러지지 않도록
주의하세요.

추가 질문 반지름이 2 cm 인 원을 그려 보세요.



70

학습 목표

- 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 원의 구성 요소
- 과정·기능 • 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기
- 가치·태도 • 원에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
- 전개** • 반지름이 주어진 원 그리기
• 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기
- 정리** • 주어진 선분을 반지름으로 하는 원 그리기

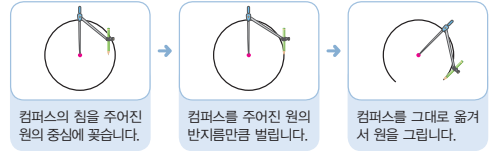
교구 및 준비물 자(준비물 7), 컴퍼스

학습 지도 및 평가의 주안점

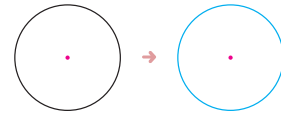
- 컴퍼스를 처음 사용하는 단계이므로 컴퍼스 사용 시 유의 사항을 사전 지도하고, 컴퍼스를 이용하여 능숙하게 원을 그릴 수 있도록 충분한 기회를 제공한다.
- 누름 못과 띠 종이를 이용하여 원을 그렸던 경험을 떠올리며 원의 중심, 반지름과 같은 원의 구성 요소를 연결 지어 컴퍼스 사용 방법을 지도한다.

활동 2 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그려 봅시다.

- 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리기 위해서는 무엇을 알아야 하는지 생각해 보세요. **해 주어진 원의 반지름을 알아야 합니다.**
- 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리는 방법을 알아보세요.

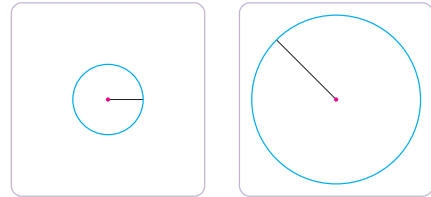


- 컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그려 보세요.



확인 3 주어진 선분을 반지름으로 하는 원을 각각 그려 봅시다.

추가 질문



71

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법에 대하여 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 반지름이 주어진 원 그리기

추가 질문

- 원의 반지름과 지름의 관계를 말해 보세요.
- 지름은 반지름의 2배입니다.
- 반지름은 지름의 반입니다.

| 지도 도움말 |

컴퍼스를 이용하여 원을 그릴 때에는 컴퍼스의 침과 연필 사이를 그리고자 하는 원의 반지름만큼 벌린 후, 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 한 바퀴 회전시켜 그릴 수 있음을 알게 한다.

원의 반지름과 지름의 관계를 상기하고, 반지름이 2 cm인 원과 지름이 4 cm인 원의 크기는 같음을 이해하도록 한다.

컴퍼스침과 연필 사이의 간격을 일정하게 유지하며 컴퍼스를 한 바퀴 회전시키는 것을 어려워하는 학생이 있을 수 있다. 이 경우 컴퍼스를 서로 다른 방향으로 반 바퀴씩 돌리거나 종이를 회전시켜 그릴 수 있음도 지도한다.

컴퍼스의 다리를 잡고 돌리면 컴퍼스의 침과 연필 사이의 간격이 변하여 원이 완성되지 않을 수 있으므로 컴퍼스의 손잡이를 잡고 돌릴 수 있도록 지도한다. → [익힘] 50쪽 1번, 2번

활동 2 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기

| 지도 도움말 |

컴퍼스만을 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그리는 방법을 알게 한다. 컴퍼스를 이용하여 원을 그리기 위해서는 반지름을 알아야 함을 알게 한다. 원의 중심에 컴퍼스의 침을 꽂고 연필이 원 위의 한 점에 위치하도록 컴퍼스를 벌렸을 때 이 간격이 주어진 원의 반지름임을 이해하도록 해야 한다. → [익힘] 51쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 컴퍼스를 이용하여 원을 그릴 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 원의 중심에 침을 여러 번 꽂아 그릴 경우 종이 가 찢어질 수 있으며, 이럴 경우 별도로 모눈종이를 제공한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
컴퍼스를 이용하여 능숙하게 원을 그릴 수 있는 경우	한 사람이 원을 그리면 다른 사람은 크기가 같은 원을 그려 보는 짝활동을 해 보게 한다.
컴퍼스를 이용하여 원을 그릴 수 있으나 컴퍼스 사용이 익숙하지 않은 경우	컴퍼스를 익숙하게 사용할 수 있도록 모눈종이 위에 다양한 크기의 원을 그려 보게 한다.
컴퍼스를 이용하여 원을 그리기 어려워하는 경우	컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법을 단계별로 확인하며 컴퍼스를 이용하여 원 그리기를 반복한다.

정리

10분

확인 3 주어진 선분을 반지름으로 하는 원 그리기

추가 질문

- 주어진 선분을 반지름으로 하는 원을 그리는 방법을 말해 보세요.
 - 컴퍼스의 침과 연필을 주어진 선분만큼 벌린 다음 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂고 컴퍼스를 돌려 원을 그릴 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

컴퍼스를 이용하여 주어진 선분을 반지름으로 하는 원을 그릴 수 있도록 한다.

추가 활동 자료

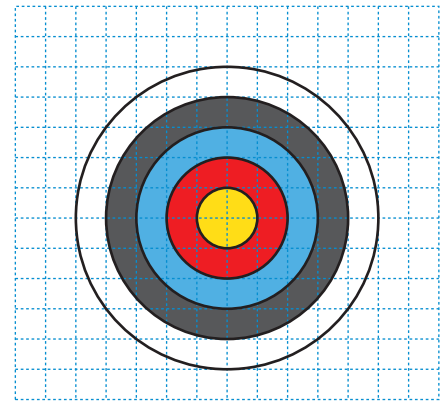
보충 활동 컴퍼스로 나만의 원 그리기 [정보처리]

- **활동 목표** 컴퍼스를 이용하여 자유롭게 원을 그려 보면서 컴퍼스의 이용법을 익힌다.
- **준비물** 모눈종이, 컴퍼스
- **활동 방법** 모눈종이에 컴퍼스를 이용하여 자유롭게 원을 그린다.

활동지

심화 활동 컴퍼스를 이용하여 과녁 그리기 [문제해결]

- **활동 목표** 컴퍼스를 이용하여 제시된 과녁 그림과 똑같이 그려 보도록 한다.
- **준비물** 모눈종이, 컴퍼스, 색연필
- **활동 방법** 제시된 과녁 그림을 보고 똑같은 크기의 과녁을 모눈종이에 그리고 색칠한다.



활동지

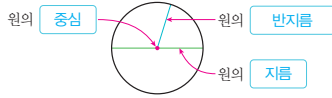
자기주도적 평가 자료

형성 평가 (기초, 기본)

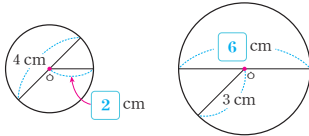


★ 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

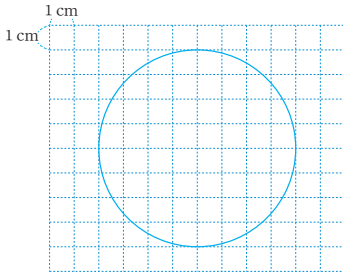
1 □ 안에 알맞은 말을 써넣으세요. (64쪽)



2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. (68쪽)



3 컴퍼스를 이용하여 반지름이 4 cm인 원을 그려 보세요. (70쪽)

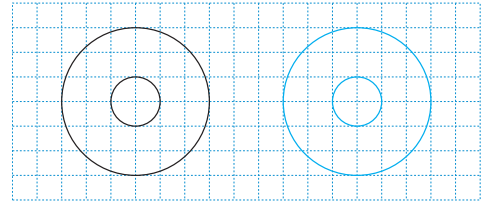


4 원에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 찾아 기호를 써 보세요. (64, 68쪽)

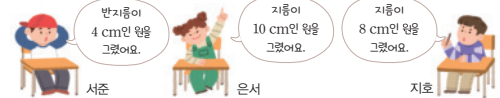
- ㉠ 한 원에 지름은 무수히 많이 그을 수 있습니다.
- ㉡ 한 원에서 반지름은 지름의 2배입니다.
- ㉢ 원 위의 두 점을 이은 선분 중 가장 짧은 선분이 지름입니다.
- ㉣ 지름은 원을 똑같이 둘로 나눕니다.

(㉠, ㉣)

5 컴퍼스를 이용하여 주어진 모양과 똑같이 그려 보세요. (70쪽)



6 가장 큰 원을 그린 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. (68쪽)



이름, 은서

이유, 예 서준이는 지름이 8 cm, 은서는 지름이 10 cm, 지호는 지름이 8 cm인 원을 그렸습니다. 지름이 클수록 큰 원이므로 가장 큰 원을 그린 친구는 은서입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	원의 구성 요소(원의 중심, 반지름, 지름) 알기	2~3	지필	• 원의 구성 요소	• 원의 구성 요소 설명하기	• 원에 대한 흥미와 관심
2	원의 반지름과 지름의 관계를 이해하고 문제해결하기	4	지필	• 원의 구성 요소	• 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하기	• 원에 대한 흥미와 관심
3	컴퍼스를 이용하여 반지름이 주어진 원 그리기	5	지필, 관찰	• 원의 구성 요소	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기	• 원에 대한 흥미와 관심
4	원의 성질을 이해하고 문제해결하기	2~4	지필	• 원의 구성 요소	• 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하기	• 원에 대한 흥미와 관심
5	컴퍼스를 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원 그리기	5	지필, 관찰	• 원의 구성 요소	• 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기	• 원에 대한 흥미와 관심
6	원의 성질을 이해하고 문제해결하기	4	지필, 구술	• 원의 구성 요소	• 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하고 설명하기	• 원에 대한 흥미와 관심

성취기준

[4수03-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다. ▶▶ 1, 2, 4, 6번 문항

[4수03-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다. ▶▶ 3, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 원의 구성 요소를 이해하고 구별할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 원의 반지름과 지름의 관계를 이해하고 반지름 또는 지름이 주어진 원의 지름 또는 반지름을 구할 수 있다.

3번 문항

평가 목표 컴퍼스를 이용하여 반지름이 주어진 원을 그릴 수 있다.

풀이 모는 한 칸이 1 cm이므로 4 cm는 모는 4칸이다.
컴퍼스를 모는 4칸만큼 벌려서 원을 그린다.

오답 유형 및 지도 사항

- 컴퍼스를 실제 4 cm만큼 벌려 원을 그린 경우: 주어진 문제 상황에서는 모는 1칸이 1 cm인 것이 조건임을 확인하도록 하여 컴퍼스를 모는 4칸만큼 벌려 원을 그리도록 한다.

4번 문항

평가 목표 원의 성질을 이해할 수 있다.

풀이 한 원에서 지름이 반지름의 2배이고, 원 위의 두 점을 이은 선분 중 가장 긴 선분이 지름이다.

평가 시 유의 사항 원에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 찾은 경우만 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 틀린 설명을 고른 경우: 임의의 원을 그리고 이를 이용하여 주어진 설명이 틀린 것임을 확인하도록 한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
수학적 개념, 원리, 법칙을 탐구	주어진 모양과 같은 모양을 그리는 방법을 탐구하고 컴퍼스를 이용하여 그리기

평가 목표 컴퍼스를 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그릴 수 있다.

풀이 점 한 개를 정하고, 이 점을 원의 중심으로 하는 반지름이 모는 1칸인 원과 반지름이 모는 3칸인 원을 그린다.

평가 시 유의 사항 주어진 모양과 똑같이 원을 그렸으나 원의 중심으로 정한 점의 위치로 인해 모는 밖에 그려진 경우도 정답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 주어진 원과 크기가 다른 원을 그린 경우: 그리고자 하는 원의 반지름을 확인하고 원의 중심을 바꾸지 않고 두 원을 그리도록 한다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	원의 크기를 반지름과 지름을 이용하여 표현하는 방법을 이해하고 비교, 설명하기

평가 목표 원의 크기를 비교할 수 있으며 그 이유를 설명할 수 있다.

풀이 원의 크기 비교를 위해 단위를 통일할 필요가 있다. 서준이가 그린 반지름이 4 cm인 원은 지름이 8 cm이므로 지호가 그린 원과 같다. 가장 큰 원을 그린 친구는 지름이 10 cm인 원을 그린 은서이다.

오답 유형 및 지도 사항

- 원의 크기를 반지름과 지름을 이용하여 표현한 방법을 서로 변환하지 못하는 경우: 원의 반지름과 지름의 관계를 이해하도록 하고 하나의 단위로 원의 크기를 표현하여 서로 비교하도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
가장 큰 원을 그린 친구를 찾고, 이유를 바르게 쓴 경우	2
가장 큰 원을 그린 친구를 찾았으나 그 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

참고 자료

「아테네 학당」 속 컴퍼스

「아테네 학당」은 르네상스의 천재 예술가 라파엘로(Raffaello, S., 1483~1520)의 작품으로 현재 바티칸 궁에 있다. 이 그림의 우측 하단에는 허리를 굽혀 컴퍼스를 돌리고 있는 유클리드(Euclid, ?B.C. 325~?B.C. 265)가 있다.

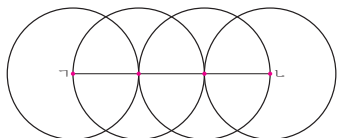


[출처] 경기일보, 2022. 7. 18.



창의적으로 해결하기

- 문제해결 수준 정보처리
- + 지름이 8 cm인 원 4개를 그림과 같이 서로 겹쳐 놓았습니다. 선분 ㄱ의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요. (68%)



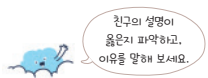
추가질문

- 한 원의 반지름은 몇 cm인지 구해 보세요. (4) cm
- 예 한 원의 지름이 8 cm이므로 반지름은 4 cm입니다.
- 선분 ㄱ의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요.

예 원의 반지름은 4 cm이고, 선분 ㄱ의 길이는 반지름 3개와 같습니다. 선분 ㄱ의 길이는 $4 \times 3 = 12$ (cm)입니다.

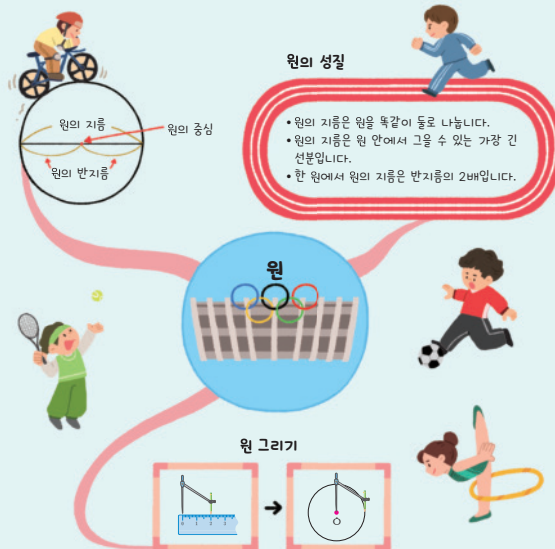
(12) cm

- 해결한 방법을 친구에게 설명해 보세요.
- 다른 방법으로도 해결해 보세요.



예 선분 ㄱ의 길이는 8 cm인 지름 2개에서 반지름 4 cm만큼 뺀 것과 같으므로 $16 - 4 = 12$ (cm)입니다. 선분 ㄱ의 길이는 지름 8 cm와 반지름 4 cm를 더한 것과 같으므로 $8 + 4 = 12$ (cm)입니다.

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

- 원의 중심, 반지름, 지름을 이해했나요?
- 원의 성질을 알고 있나요?
- 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있나요?
- 원에 대해 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

확인

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

창의적으로 해결하기

문제해결 수준 정보처리

평가 목표 원의 성질을 활용하여 문제를 해결하고, 해결 방법을 설명할 수 있다.

풀이 크기가 같은 원 4개를 서로 겹쳐 놓았습니다. 선분 ㄱ의 길이는 반지름 4 cm의 3배와 같으므로 구하고자 하는 선분 ㄱ의 길이는 12 cm입니다.

자신이 해결한 방법을 짝에게 설명하고 짝과 비교해 봅니다.

짝이 설명할 때 옳은지 판단해 봅니다.

다른 해결 방법도 생각해 봅니다.

평가 시 유의 사항 선분 ㄱ의 길이를 구하는 방법이 여러 가지 있음을 안내하고, 다양한 해결 방법을 생각하고 자신의 해결 방법을 수학적 표현으로 설명하는 것에 지도 중점을 두도록 한다. 선분 ㄱ의 길이는 구했으나 자신의 해결 방법을 설명하지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 반지름과 지름의 용어를 혼용하는 경우: 반지름과 지름은 서로 다른 용어임을 인지하도록 한다. 또한 해결 방법을 설명 과정에서 4개의 원을 각각 지칭할 때에는 왼쪽부터 차례대로 '첫 번째 원', '두 번째 원'과 같이 표현하면서 친구들에게 설명하도록 지도한다.

- 선분 ㄱ의 길이가 반지름의 3배임을 이해하지 못하는 경우: 그림의 원 4개는 모두 크기가 같은 원이며, 원의 크기가 같다는 것은 반지름의 크기가 같다는 것임을 알게 한다. 또한 '선분 ㄱ의 길이는 첫 번째 원의 반지름과 세 번째 원의 지름의 합과 같다'와 같이 선분 ㄱ의 길이를 나누어 구할 수 있도록 한다.

추가질문

- 지름이 8 cm인 크기가 같은 원 4개를 서로 겹쳐 놓았습니다. 원의 반지름은 몇 cm인가요?
- 지름이 8 cm이므로 반지름은 4 cm입니다.
- 선분 ㄱ의 길이는 반지름 몇 개와 같나요?
- 선분 ㄱ의 길이는 반지름 3개와 같습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
선분 ㄱ의 길이를 2가지 이상의 방법으로 구하고 자신의 해결 방법을 바르게 설명한 경우	2
선분 ㄱ의 길이를 1가지 방법으로 구하고 자신의 해결 방법을 바르게 설명한 경우	1
자신의 해결 방법을 바르게 설명하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- 평가 내용 창의적으로 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 원의 성질을 이용하여 문제를 여러 가지 방법으로 해결하고, 자신의 해결 과정을 설명할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
선분 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하고 자신의 해결 방법을 바르게 설명한 경우	다른 해결 방법을 생각해 보고 해결 과정과 결과를 짝에게 설명해 보도록 한다.
선분 $\overline{AB}$ 의 길이는 구하였으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	선분 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하는 과정을 다시 말하도록 하며, 이때 학생 표현의 오류를 정정하거나 교사 시범을 통해 수학적 표현을 지도한다.
문제를 이해하지 못하고 선분 $\overline{AB}$ 의 길이도 구하지 못한 경우	주어진 문제 상황(알고 있는 것, 구하고자 하는 것)을 확인하고, 원의 반지름과 지름의 관계를 상기하도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	원의 중심, 반지름, 지름을 이해했나요?
	원의 성질을 알고 있나요?
과정·기능	컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있나요?
가치·태도	원에 대해 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료



단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임



다람쥐의 하루

참고 자료

원을 그리기 위해 만들어진 컴퍼스

컴퍼스는 고대 그리스 때부터 사용되기 시작했다. 고대 그리스의 과학자들은 천체가 지구를 중심으로 일정한 속력으로 원을 그리며 도는 등속 원운동을 하고 있다고 생각했다. 그러다 보니 천체 운동에 대한 계산을 하던 수학자들에게 원은 너무나도 중요한 존재였다.

더욱이 고대 그리스의 철학자 플라톤(Platon, B.C. 427~B.C. ?347)은 우주에서 가능한 운동을 오로지 등속 원운동만 있다고 생각했다. 플라톤은 당시에도 이미 위대한 철학자였기에 그의 제자들은 어떻게든 등속 원운동을 이용해 복잡한 천체 운동을 설명하기 위해 노력했다. 자연스럽게 천문학 계산 노트에는 수많은 원이 뿔뿔하게 들어차기 시작했고 천체 현상을 설명하기 위한 가상의 원들을 연구하는 과정에서 컴퍼스가 만들어졌다.

[출처] 소년중앙, 2018. 11. 10.

수학 더하기

실생활

● 익힘 52쪽



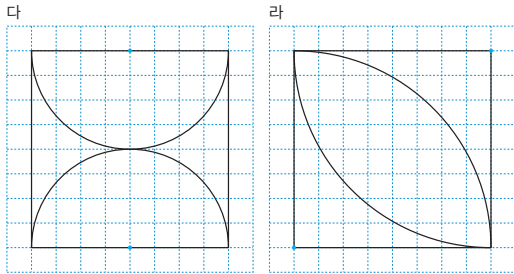
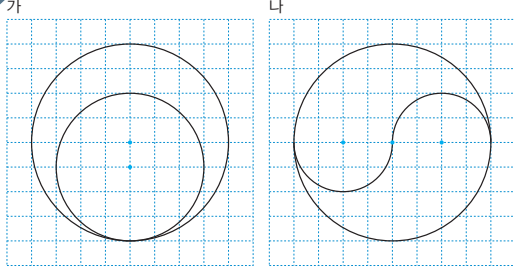
원을 실생활에 적용한 예로 바퀴가 있다. 바퀴의 발전은 곧 교통의 발전이며 이는 인류의 역사에 큰 변화를 가져왔다. 통나무 바퀴부터 오늘날의 바퀴까지 바퀴의 발전에 관한 이야기를 읽으며 변하지 않는 바퀴의 본질에서 원의 구성 요소를 떠올릴 수 있다. 또한 미래의 바퀴 모습을 상상해 볼 수 있도록 하였다.

함께!
놀아요

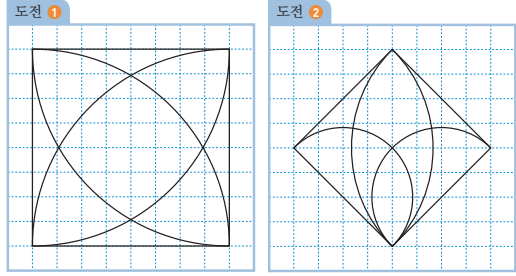
원으로 만드는 나만의 모양

- 1 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 원을 그려서 모양을 만들었습니다. 여러 가지 원을 그리기 위해 컴퍼스의 침을 꽂았던 곳을 모두 표시해 봅시다.

추가질문



- 2 컴퍼스를 이용하여 직접 그려 봅시다. (준비물 10)

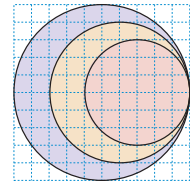


추가질문

- 3 원으로 나만의 모양을 만들어 봅시다. (준비물 10)

- (준비물 10)에 컴퍼스와 자를 이용하여 여러 가지 원을 그려서 나만의 모양을 만들어 보세요.

- 만든 모양에 색칠해 보세요.



- 나만의 모양을 친구들에게 소개하고, 친구들이 만든 모양을 감상해 보세요. 예 반지름이 모는 3칸인 원, 반지름이 모는 4칸인 원, 반지름이 모는 5칸인 원을 한 점에서 만나도록 그리고 색칠했습니다.

76

77

학습 목표

- 컴퍼스를 이용하여 그린 모양을 보고 그 방법을 추측할 수 있으며, 컴퍼스를 이용하여 나만의 모양을 만들고 소개할 수 있다.

범주

[자식·이해] • 원의 구성 요소

[과정·기능] • 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원 그리기

[가치·태도] • 원에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 활동을 이해하고 흥미 유발하기

전개

- 그린 모양을 보고 그린 방법 추측하기
- 주어진 모양과 같게 그리기
- 나만의 모양을 만들고 소개하기

정리 • 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 자(준비물 7), 컴퍼스, 채색 도구(색연필 등), (준비물 10)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 원을 그려서 만든 모양을 보고 컴퍼스의 침이 꽂혔던 위치, 반지름의 크기 등을 추측할 수 있도록 지도한다.
- 컴퍼스의 사용 방법을 능숙하게 익히고, 자신만의 모양을 만들어 보면서 수학의 아름다움을 느끼도록 한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

컴퍼스를 이용하여 여러 가지 원을 그려 나만의 모양을 자유롭게 만들어 보는 학습 활동이다.

컴퍼스를 이용하여 이미 만들어진 모양을 보고 그린 방법을 추측하거나 똑같이 그려 보는 활동을 통하여 컴퍼스 사용법을 충분히 익힐 수 있도록 한다.

지도 도움말

원을 이용하여 만든 모양이 있는 상표 또는 물건을 보여 주며 그 모양에 담긴 의미를 함께 들려줄 수 있다. 학생들의 흥미를 유발하고, 단순히 모양 그리기가 아니라 '의미가 담긴 모양'을 그리는 활동임을 이해하도록 한다.

전개

25분

1 그린 모양을 보고 그린 방법 추측하기

추가질문

- 컴퍼스의 침을 꽂았던 곳은 각각 몇 군데인가요?
- 가, 다, 라는 두 군데이고, 나, 세 군데입니다.

| 지도 도움말 |

컴퍼스의 침을 꽃았던 곳(원의 중심)을 찾는 데 어려움이 있는 학생이 있을 경우에는 무늬를 각각 분리하여 생각해 보도록 한다.

2 주어진 모양과 같게 그리기

추가질문

- 도전 ①과 도전 ②를 그리려면 컴퍼스의 침을 각각 몇 군데 꽃아야 할까요?
- 도전 ①과 도전 ② 모두 네 군데입니다.

| 지도 도움말 |

모양을 만들 때에는 하나의 원 전체를 그리거나 원의 일부만 그릴 수도 있다. 원의 중심이 어딘지, 반지름이 얼마만큼인지에 따라 그려지는 원은 달라진다.

학습 과정 중심 평가

2 추론 연결 정보처리

- 평가 내용 컴퍼스를 이용하여 주어진 모양과 같게 그릴 수 있다.
- 평가 방법 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항 주어진 모양을 보고 컴퍼스의 침을 꽃았던 곳과 반지름을 추측해 그리도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
컴퍼스를 이용하여 주어진 모양과 똑같이 그릴 수 있는 경우	모양에 규칙을 정해 색칠하거나 의미를 담아 색칠하고 꾸며 보도록 한다.
주어진 모양을 보고 컴퍼스의 침을 꽃았던 곳(원의 중심) 또는 반지름을 추측하지 못하는 경우	주어진 모양을 여러 부분으로 분리하여 각각을 그리기 위한 원의 중심과 반지름을 생각해 보도록 한다.
컴퍼스 이용 방법을 알지 못하는 경우	5차시 학습 내용을 상기시키며 컴퍼스 이용 방법을 실습과 함께 다시 지도하고, 반복하여 원 그리기를 연습하도록 한다.

3 나만의 모양을 만들고 소개하기

| 지도 도움말 |

자신이 그린 모양이 갖는 의미를 설명하도록 한다. 색칠한 색깔에 의미가 있다면 함께 설명할 수도 있다. 이때 듣는 이는 발표자가 그린 모양을 보고 그린 방법을 추측해 볼 수 있도록 한다.

정리

10분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

- 활동을 마친 소감을 말해 보세요.
- 원을 이용하여 만든 모양이 아름답게 느껴졌습니다.
- 친구들이 만든 다양한 모양을 보는 것이 재미있었습니다.

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

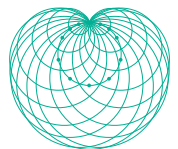
2 추론 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	주어진 모양을 보고 컴퍼스의 침을 꽃았던 곳과 반지름을 추측하고, 컴퍼스를 이용하여 똑같은 모양을 그리기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	여러 가지 원을 그리고 색칠하여 나만의 모양 만들기
하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구 활용	컴퍼스를 활용하여 여러 가지 원 그리기

추가 활동 자료

심화 활동 컴퍼스로 하트 곡선 그리기 연결 정보처리

- 활동 목표 컴퍼스로 규칙적인 원을 그려 하트 곡선을 완성함으로써 수학적 성취감과 아름다움을 경험하도록 한다.
- 활동 방법 ① 컴퍼스로 숫자 1이 표시된 점을 중심으로 원을 그린다. 이때 반지름은 시작점까지의 길이이다.
② 옆에 숫자 1이 표시된 또 다른 점을 중심으로 원을 그린다. 그 원도 반드시 시작점을 지나게 그린다.
③ 같은 방법으로 숫자 2가 표시된 점을 중심으로 더 큰 원 2개를 그린다.
④ 마지막 숫자 9가 표시된 점을 중심으로 가장 큰 원 1개를 그린다.
⑤ 완성한 다음 도형 안을 자유롭게 색칠한다.



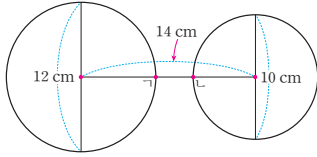
활동지

공공!
생각해요

지름과 반지름 활용하기

문제해결

- 1 지름이 12 cm, 10 cm인 두 원이 있습니다. 두 원의 중심을 이은 선분의 길이는 14 cm입니다. 선분 $\overline{AB}$ 의 길이는 몇 cm인지 구해 봅시다.



이해하기

구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?

예 구하려는 것: 선분 $\overline{AB}$ 의 길이

알고 있는 것: 큰 원의 지름은 12 cm이므로 큰 원의 반지름은 6 cm입니다. 작은 원의 지름은 10 cm이므로 작은 원의 반지름은 5 cm입니다. 두 원의 중심을 이은 선분의 길이는 14 cm입니다.

계획하기

어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

예 두 원의 중심을 이은 선분에서 두 원의 반지름을 각각 빼서 구합니다.

추가질문

해결하기

생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

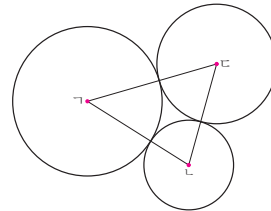
예 두 원 사이의 선분 $\overline{AB}$ 의 길이는 두 원의 중심을 이은 선분의 길이에서 두 원의 반지름을 각각 뺀 것과 같으므로 $14 - 6 - 5 = 3$ (cm)입니다.

확인하기

바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.

예 큰 원의 반지름, 선분 $\overline{AB}$ 의 길이, 작은 원의 반지름을 더하면 14 cm가 되는지 확인합니다. $6 + 3 + 5 = 14$ (cm)이므로 선분 $\overline{AB}$ 의 길이는 3 cm가 맞습니다.

- 2 세 원의 중심을 이은 선분 $\overline{AB}$, 선분 $\overline{BC}$, 선분 $\overline{AC}$ 이 있습니다. 세 선분의 길이의 합이 24 cm일 때 세 원의 반지름의 합은 몇 cm인지 구해 봅시다.



추가질문

예 (선분 $\overline{AB}$ 의 길이) + (선분 $\overline{BC}$ 의 길이) + (선분 $\overline{AC}$ 의 길이) = (가장 큰 원의 반지름 2개) + (두 번째 큰 원의 반지름 2개) + (가장 작은 원의 반지름 2개)입니다. 따라서 (세 원의 반지름의 합) = (가장 큰 원의 반지름) + (두 번째 큰 원의 반지름) + (가장 작은 원의 반지름) = (세 선분의 길이의 합) $\div 2 = 24 \div 2 = 12$ (cm)입니다. / 세 선분의 길이의 합은 원의 반지름을 2번씩 더한 것과 같으므로 세 원의 반지름을 한 번씩 더한 것은 세 선분의 길이의 합을 반으로 나눈 $24 \div 2 = 12$ (cm)와 같습니다.

78

79

학습 목표

- 지름과 반지름의 관계 및 성질을 활용하여 원과 관련된 문제를 해결하고 해결 방법을 설명할 수 있다.

범주

[자식·이해] • 원의 구성 요소

[과정·기능] • 원의 중심, 반지름, 지름의 성질 탐구하고 설명하기

[가치·태도] • 원에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

- 선분 $\overline{AB}$ 의 길이 구하기
- 세 원의 반지름의 합 구하기

정리

• 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 지름과 반지름의 관계와 원의 성질을 이해하여 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는지 평가한다.
- 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 지름과 반지름의 관계, 원의 성질에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

30분

1 선분 $\overline{AB}$ 의 길이 구하기

추가질문

- 큰 원의 반지름은 몇 cm인가요?

- 큰 원의 지름은 12 cm이므로 반지름은 6 cm입니다.

- 작은 원의 반지름은 몇 cm인가요?

- 작은 원의 지름은 10 cm이므로 반지름은 5 cm입니다.

지도 도움말

문제를 읽고 구하려고 하는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다.

문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중할 수 있도록 하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1

문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 문제를 해결하는 데 원의 반지름과 지름의 관계를 활용할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 원의 반지름과 지름의 관계를 이해하고 있는지 확인한다.
해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법이 옳은지 확인할 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
선분 ㄱ의 길이를 구하고 자신의 해결 방법을 바르게 설명한 경우	다른 해결 방법을 생각해 보고 해결 과정과 결과를 짝에게 설명해 보도록 한다.
선분 ㄱ의 길이는 구했으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	선분 ㄱ의 길이를 구하는 과정을 다시 말하도록 하며, 이때 학생 표현의 오류를 정정하거나 교사의 시범을 통해 수학적 표현을 지도한다.
문제를 이해하지 못하고 선분 ㄱ의 길이도 구하지 못한 경우	주어진 문제 상황(알고 있는 것, 구하려는 것)을 확인하고, 원의 반지름과 지름의 관계를 상기하도록 한다.

2 세 원의 반지름의 합 구하기

추가질문

- **구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?**
- 세 원의 반지름의 합을 구해야 합니다.
- 선분 ㄱ, 선분 ㄴ, 선분 ㄷ의 길이의 합은 24 cm입니다.
- **어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?**
- (선분 ㄱ) + (선분 ㄴ) + (선분 ㄷ) = (가장 큰 원의 반지름 2개) + (두 번째 큰 원의 반지름 2개) + (가장 작은 원의 반지름 2개)입니다. 그리고 (세 원의 반지름의 합) = (가장 큰 원의 반지름) + (두 번째 큰 원의 반지름) + (가장 작은 원의 반지름)입니다. 따라서 세 원의 반지름의 합은 세 선분의 길이의 합을 2로 나누어 구합니다.
- **생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.**
- (세 원의 반지름의 합) = (세 선분의 길이의 합) ÷ 2
= 24 ÷ 2 = 12 (cm)
이므로 세 원의 반지름의 합은 12 cm입니다.
- **바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.**
- 구한 세 원의 반지름의 합의 2배가 24 cm인지 확인합니다. 12 × 2 = 24 (cm)이므로 세 원의 반지름의 합은 12 cm가 맞습니다.

- 문제해결 과정을 나와 다르게 설명한 친구가 있었나요? 어떻게 설명했나요?

- 세 선분의 길이의 합은 각 원의 반지름을 2번씩 더한 것과 같습니다. 따라서 세 원의 반지름의 합은 세 선분의 길이의 합을 2로 나누어 구했습니다.

지도 도움말

1에서 경험한 문제해결 과정을 2의 문제를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.

자신이 해결한 방법을 설명하고, 이를 통하여 친구와 해결 방법을 비교할 수 있도록 한다.

정리

5분

배운 내용 정리하기

지도 도움말

문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2

문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	원의 성질을 이용하여 다양한 방법으로 문제를 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

기초 소양

1

문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.